

Solución

- a) Al identificar $P = y^2 - 6xy + 6$ y $Q = 2xy - 3x^2 - 2y$ se obtiene

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2y - 6x = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

El campo vectorial $\mathbf{F}$ es conservativo porque (6) se cumple en todo el plano xy y como consecuencia la integral $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria entre cualesquiera dos puntos A y B en el plano.

- b) Debido a que $\mathbf{F}$ es conservativo, hay una función potencial ϕ tal que

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = y^2 - 6xy + 6 \quad y \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = 2xy - 3x^2 - 2y. \quad (8)$$

El empleo de integración parcial respecto a la primera expresión en (8) produce

$$\phi = \int (y^2 - 6xy + 6) dx = xy^2 - 3x^2y + 6x + g(y), \quad (9)$$

donde $g(y)$ es la “constante” de integración. A continuación tomamos la derivada parcial de (9) con respecto a y y la igualamos con la segunda expresión en (8):

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = 2xy - 3x^2 + g'(y) = 2xy - 3x^2 - 2y.$$

De la última igualdad encontramos $g'(y) = -2y$. Al integrar de nuevo se obtiene $g(y) = -y^2 + C$, donde C es una constante. De tal manera,

$$\phi = xy^2 - 3x^2y + 6x - y^2 + C. \quad (10)$$

- c) Ahora podemos usar el teorema 15.3.2 y la función potencial (10) (sin la constante):

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{(-1,0)}^{(3,4)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = (xy^2 - 3x^2y + 6x - y^2) \Big|_{(-1,0)}^{(3,4)} \\ &= (48 - 108 + 18 - 16) - (-6) = -52. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Nota: Puesto que se mostró que la integral en el ejemplo 6 es independiente de la trayectoria en el inciso a), podemos evaluarla sin determinar una función potencial. Tenemos la posibilidad de integrar a lo largo de cualquier curva conveniente conectando los puntos dados. En particular, la recta $y = x + 1$ es una curva de este tipo. Al usar x como parámetro se produce en ese caso

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C (y^2 - 6xy + 6) dx + (2xy - 3x^2 - 2y) dy \\ &= \int_{-1}^3 [(x+1)^2 - 6x(x+1) + 6] dx + [2x(x+1) - 3x^2 - 2(x+1)] dx \\ &= \int_{-1}^3 (-6x^2 - 4x + 5) dx = -52. \end{aligned}$$

■ **Campos vectoriales conservativos tridimensionales** Para un campo vectorial conservativo tridimensional

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

y una curva espacial suave por partes $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$, la forma básica de (2) es la misma:

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C \nabla \phi \cdot d\mathbf{r} \\ &= \phi(B) - \phi(A) = \phi(x(b), y(b), z(b)) - \phi(x(a), y(a), z(a)). \end{aligned} \quad (11)$$

Si C es una curva en el espacio tridimensional, una integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria siempre que el campo vectorial tridimensional

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

sea conservativo. El análogo tridimensional del teorema 15.3.4 resulta similar. Si $\mathbf{F}$ es conservativo y P , Q y R son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en alguna región abierta del espacio tridimensional, entonces

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}. \quad (12)$$

Inversamente, si (12) se cumple en toda una región apropiada del espacio tridimensional, entonces $\mathbf{F}$ es conservativo.

EJEMPLO 7 Integral que es independiente de la trayectoria

a) Demuestre que la integral de línea

$$\int_C (y + yz) dx + (x + 3z^3 + xz) dy + (9yz^2 + xy - 1) dz$$

es independiente de la trayectoria entre $(1, 1, 1)$ y $(2, 1, 4)$.

b) Evalúe $\int_{(1, 1, 1)}^{(2, 1, 4)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

Solución

a) Con las identificaciones

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(x, y, z) &= (y + yz)\mathbf{i} + (x + 3z^3 + xz)\mathbf{j} + (9yz^2 + xy - 1)\mathbf{k}, \\ P &= y + yz, \quad Q = x + 3z^3 + xz \quad y \quad R = 9yz^2 + xy - 1, \end{aligned}$$

vemos que las igualdades

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 1 + z = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = y = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad y \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = 9z^2 + x = \frac{\partial R}{\partial y}$$

se cumplen en todo el espacio tridimensional. De (12) concluimos que $\mathbf{F}$ es conservativo y, por tanto, la integral es independiente de la trayectoria.

b) La trayectoria C que se muestra en la FIGURA 15.3.6 representa cualquier trayectoria con puntos inicial y terminal $(1, 1, 1)$ y $(2, 1, 4)$. Para evaluar la integral ilustramos de nuevo cómo encontrar una función potencial $\phi(x, y, z)$ para $\mathbf{F}$ utilizando integración parcial.

En primer lugar sabemos que

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = Q \quad y \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = R.$$

Integrando la primera de estas tres ecuaciones con respecto a x se obtiene

$$\phi = xy + xyz + g(y, z).$$

La derivada de esta última expresión con respecto a y debe ser entonces igual a Q :

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = x + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = x + 3z^3 + xz.$$

Por consiguiente,

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 3z^3 \quad \text{implica} \quad g = 3yz^3 + h(z).$$

En consecuencia,

$$\phi = xy + xyz + 3yz^3 + h(z).$$

La derivada parcial de esta última expresión con respecto a z debe ser ahora igual a la función R :

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = xy + 9yz^2 + h'(z) = 9yz^2 + xy - 1.$$

De esto obtenemos $h'(z) = -1$ y $h(z) = -z + K$. Descartando K , es posible escribir

$$\phi = xy + xyz + 3yz^3 - z. \quad (13)$$

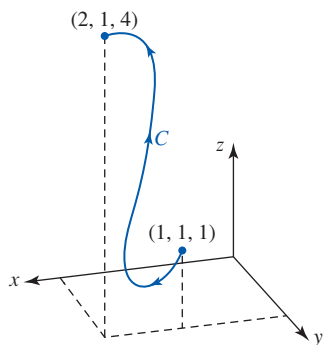


FIGURA 15.3.6 Trayectoria representativa C del ejemplo 7

Por último, de (2) y la función potencial (13) obtenemos

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,1,4)} (y + yz) dx + (x + 3z^3 + xz) dy + (9yz^2 + xy - 1) dz$$

$$= (xy + xyz + 3yz^3 - z) \Big|_{(1,1,1)}^{(2,1,4)} = 198 - 4 = 194. \quad \blacksquare$$

■ **Conservación de la energía** En un campo de fuerza conservativo $\mathbf{F}$, el trabajo realizado por la fuerza sobre una partícula que se mueve de la posición A a la posición B es el mismo para todas las trayectorias entre estos puntos. Además, el trabajo realizado por la fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada es *cero*. Vea el problema 31 en los ejercicios 15.3. Por esta razón, un campo de fuerzas de este tipo se dice que es **conservativo**. En un campo conservativo $\mathbf{F}$ se cumple la *ley de conservación de la energía mecánica*: para una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria en un campo conservativo,

$$\text{energía cinética} + \text{energía potencial} = \text{constante}.$$

Vea el problema 37 en los ejercicios 15.3.

NOTAS DESDE EL AULA

Una fuerza de fricción tal como la resistencia del aire es *no conservativa*. Las fuerzas no conservativas son *disipativas* en cuanto a que su acción reduce la energía cinética sin un aumento correspondiente en la energía potencial. Enunciado de otra manera, si el trabajo realizado $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ depende de la trayectoria, entonces $\mathbf{F}$ es no conservativo.

Ejercicios 15.3 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-46.

Fundamentos

En los problemas 1-10, demuestre que la integral dada es independiente de la trayectoria. Evalúe de dos maneras:

- encuentre una función potencial ϕ , y
- integre a lo largo de cualquier trayectoria conveniente entre los puntos.

- $\int_{(0,0)}^{(2,2)} x^2 dx + y^2 dy$
- $\int_{(1,1)}^{(2,4)} 2xy dx + x^2 dy$
- $\int_{(1,0)}^{(3,2)} (x + 2y) dx + (2x - y) dy$
- $\int_{(0,0)}^{(\pi/2,0)} \cos x \cos y dx + (1 - \sin x \sin y) dy$
- $\int_{(4,1)}^{(4,4)} \frac{-y dx + x dy}{y^2}$ en cualquier trayectoria que no cruce el eje x
- $\int_{(1,0)}^{(3,4)} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ en cualquier trayectoria que no pase por el origen
- $\int_{(1,2)}^{(3,6)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, $\mathbf{F} = (2y^2x - 3)\mathbf{i} + (2yx^2 + 4)\mathbf{j}$
- $\int_{(-1,1)}^{(0,0)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, $\mathbf{F} = (5x + 4y)\mathbf{i} + (4x - 8y^3)\mathbf{j}$
- $\int_{(0,0)}^{(2,8)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, $\mathbf{F} = (y^3 + 3x^2y)\mathbf{i} + (x^3 + 3y^2x + 1)\mathbf{j}$
- $\int_{(-2,0)}^{(1,0)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, $\mathbf{F} = (2x - y \sin xy - 5y^4)\mathbf{i} - (20xy^3 + x \sin xy)\mathbf{j}$

En los problemas 11-18, determine si el campo vectorial dado es un campo conservativo. Si es así, encuentre la función potencial ϕ para $\mathbf{F}$.

- $\mathbf{F}(x, y) = (4x^3y^3 + 3)\mathbf{i} + (3x^4y^2 + 1)\mathbf{j}$
- $\mathbf{F}(x, y) = 2xy^3\mathbf{i} + 3y^2(x^2 + 1)\mathbf{j}$
- $\mathbf{F}(x, y) = y^2 \cos xy^2\mathbf{i} - 2xy \sin xy^2\mathbf{j}$
- $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y^2 + 1)^{-2}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j})$
- $\mathbf{F}(x, y) = (x^3 + y)\mathbf{i} + (x + y^3)\mathbf{j}$
- $\mathbf{F}(x, y) = 2e^{2y}\mathbf{i} + xe^{2y}\mathbf{j}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = 2x\mathbf{i} + (3y^2 - z)\mathbf{j} - y\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 - ze^{-y})\mathbf{j} + (e^{-y} - 1)\mathbf{k}$

En los problemas 19 y 20, encuentre el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}(x, y) = (2x + e^{-y})\mathbf{i} + (4y - xe^{-y})\mathbf{j}$ a lo largo de la curva indicada.

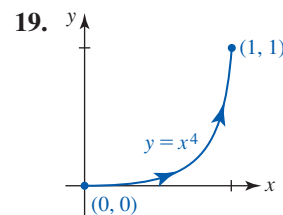


FIGURA 15.3.7 Curva del problema 19

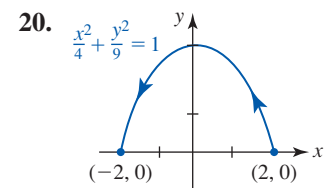


FIGURA 15.3.8 Curva del problema 20

En los problemas 21-26, muestre que la integral dada es independiente de la trayectoria. Evalúe.

- $\int_{(1,1,1)}^{(2,4,8)} yz dx + xz dy + xy dz$

22. $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} 2x \, dx + 3y^2 \, dy + 4z^3 \, dz$
23. $\int_{(1,0,0)}^{(2,\pi/2,1)} (2x \sin y + e^{3z}) \, dx + x^2 \cos y \, dy + (3xe^{3z} + 5) \, dz$
24. $\int_{(1,2,1)}^{(3,4,1)} (2x + 1) \, dx + 3y^2 \, dy + \frac{1}{z} \, dz$
25. $\int_{(1,1,\ln 3)}^{(2,2,\ln 3)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}; \mathbf{F} = e^{2z}\mathbf{i} + 3y^2\mathbf{j} + 2xe^{2z}\mathbf{k}$
26. $\int_{(-2,3,1)}^{(0,0,0)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}; \mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$

En los problemas 27 y 28, evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

27. $\mathbf{F}(x, y, z) = (y - yz \sin x)\mathbf{i} + (x + z \cos x)\mathbf{j} + y \cos x\mathbf{k};$
 $\mathbf{r}(t) = 2t\mathbf{i} + (1 + \cos t)^2\mathbf{j} + 4 \sin^3 t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi/2$
28. $\mathbf{F}(x, y, z) = (2 - e^x)\mathbf{i} + (2y - 1)\mathbf{j} + (2 - xe^x)\mathbf{k};$
 $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, (-1, 1, -1)$ a $(2, 4, 8)$

≡ Aplicaciones

29. La ley del cuadrado inverso de atracción gravitacional entre dos masas m_1 y m_2 está dada por $\mathbf{F} = -Gm_1m_2\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3$, donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Demuestre que $\mathbf{F}$ es conservativo. Encuentre una función potencial para $\mathbf{F}$.
30. Determine el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = 8xy^3z\mathbf{i} + 12x^2y^2z\mathbf{j} + 4x^2y^3\mathbf{k}$ que actúa a lo largo de la hélice $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ de $(2, 0, 0)$ a $(1, \sqrt{3}, \pi/3)$. De $(2, 0, 0)$ a $(0, 2, \pi/2)$. [Sugerencia: Demuestre que $\mathbf{F}$ es conservativo.]
31. Si $\mathbf{F}$ es un campo de fuerza conservativo, demuestre que el trabajo realizado a lo largo de cualquier trayectoria cerrada simple es cero.
32. Una partícula en el plano es atraída al origen con una fuerza $\mathbf{F} = |\mathbf{r}|^n\mathbf{r}$, donde n es un entero positivo y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ es el vector de posición de la partícula. Demuestre que $\mathbf{F}$ es conservativo. Encuentre el trabajo realizado al mover la partícula entre (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .

≡ Piense en ello

En los problemas 33 y 34, demuestre que el campo vectorial dado $\mathbf{F}$ es conservativo. Evalúe la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ sin determinar la función potencial para $\mathbf{F}$.

33. $\mathbf{F}(x, y) = 2x \cos y\mathbf{i} + x^2 \sin y\mathbf{j}; C$ es $\mathbf{r}(t) = 2^{t-1}\mathbf{i} + \sin(\pi/t)\mathbf{j}, 1 \leq t \leq 2$
34. $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin y\mathbf{i} + x \cos y\mathbf{j} + z^2\mathbf{k};$
 C es $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t}\mathbf{i} + t^4\mathbf{j} + te^{\sqrt{1-t}}\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$
35. Suponga que C_1 y C_2 son dos trayectorias en una región abierta simplemente conexa que tiene los mismos puntos inicial y terminal. Si $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{3}{4}$ y $\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{11}{14}$, ¿qué dice esto acerca del campo vectorial $\mathbf{F}$?
36. Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F} = -\frac{y}{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\mathbf{j}.$$

- a) Muestre que $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, pero demuestre que $\mathbf{F}$ es no conservativo. [Sugerencia: Evalúe $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi$.]
- b) Explique por qué esto no viola el teorema 15.3.4.
37. Suponga que $\mathbf{F}$ es un campo de fuerza conservativo con función potencial ϕ . En física la función $p = -\phi$ se denomina *energía potencial*. Puesto que $\mathbf{F} = -\nabla p$, la segunda ley de Newton se convierte en
- $$m\mathbf{r}'' = -\nabla p \quad \text{o} \quad m\frac{d\mathbf{v}}{dt} + \nabla p = \mathbf{0}.$$
- Integrando $m\frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \nabla p \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 0$ con respecto a t , deduzca la ley de conservación de la energía mecánica: $\frac{1}{2}mv^2 + p = \text{constante}$. [Sugerencia: Vea el problema 30 en los ejercicios 15.2.]
38. Suponga que C es una curva suave entre los puntos A (en $t = a$) y B (en $t = b$) y que p es la energía potencial, definida en el problema 37. Si $\mathbf{F}$ es un campo de fuerza conservativo y $K = \frac{1}{2}mv^2$ es la energía cinética, demuestre que $p(B) + K(B) = p(A) + K(A)$.

15.4 Teorema de Green

■ Introducción En esta sección examinamos uno de los teoremas más importantes del cálculo integral vectorial. Veremos que este teorema relaciona una integral de línea alrededor de una curva *cerrada* simple suave por partes con una integral doble sobre la región acotada por la curva. Le recomendamos que repase la terminología de la página 802 de la sección 15.1 y la página 818 de la sección 15.3.

■ Integrales de línea sobre curvas cerradas simples Suponga que C es una curva cerrada simple suave por partes que forma la frontera de una región simplemente conexa R . Decimos que la **orientación positiva** alrededor de C es la dirección en la que un punto sobre la curva debe moverse, o la dirección en la que una persona debe caminar, para completar un solo recorrido de C manteniendo la región R a la izquierda. Vea la FIGURA 15.4.1a). Como se ilustra en las figuras 15.4.1b) y 15.4.1c), las orientaciones *positiva* y *negativa* corresponden a recorridos de C en *sentido contrario al de las manecillas del reloj* y en el *sentido de las manecillas del reloj*, respectivamente.

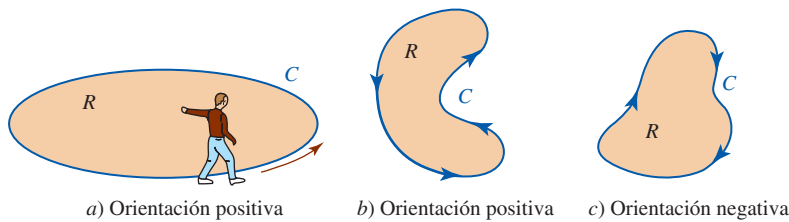


FIGURA 15.4.1 Orientaciones de curvas cerradas simples

El siguiente teorema recibe el nombre de **teorema de Green**.

Teorema 15.4.1 Teorema de Green

Suponga que C es una curva cerrada simple suave por partes con una orientación positiva que limita una región simplemente conexa R . Si P , Q , $\partial P/\partial y$ y $\partial Q/\partial x$ son continuas sobre R , entonces

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA. \quad (1)$$

DEMOSTRACIÓN PARCIAL Debemos probar (1) sólo para una región R que es simultáneamente de tipo I y de tipo II:

$$R: g_1(x) \leq y \leq g_2(x), \quad a \leq x \leq b$$

$$R: h_1(y) \leq x \leq h_2(y), \quad c \leq y \leq d.$$

Empleando la FIGURA 15.4.2a), tenemos

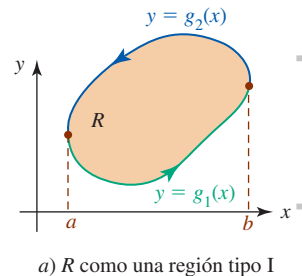
$$\begin{aligned} -\iint_R \frac{\partial P}{\partial y} dA &= -\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy dx \\ &= -\int_a^b [P(x, g_2(x)) - P(x, g_1(x))] dx \\ &= \int_a^b P(x, g_1(x)) dx + \int_b^a P(x, g_2(x)) dx \\ &= \int_C P(x, y) dx. \end{aligned}$$

De manera similar, de la figura 15.4.2b),

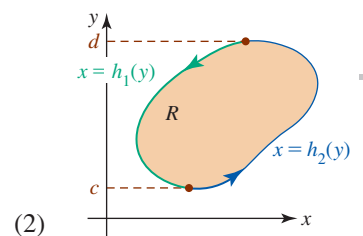
$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\partial Q}{\partial x} dA &= \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy \\ &= \int_c^d [Q(h_2(y), y) - Q(h_1(y), y)] dy \\ &= \int_c^d Q(h_2(y), y) dy + \int_d^c Q(h_1(y), y) dy \\ &= \int_C Q(x, y) dy. \end{aligned}$$

La suma de los resultados en (2) y (3) produce (1). ■

Si bien la prueba anterior no es válida para regiones más complicadas, el teorema se aplica a esas regiones, tal como la que se ilustra en la FIGURA 15.4.3. La demostración consiste en descomponer R en un número finito de subregiones para las cuales (1) puede aplicarse y después se suman los resultados.



a) R como una región tipo I



b) R como una región tipo II

FIGURA 15.4.2 Región R utilizada en la prueba del teorema 15.4.1

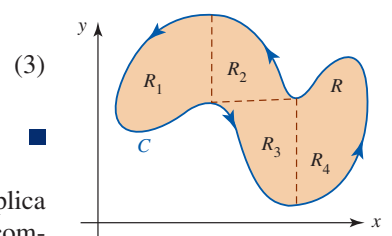


FIGURA 15.4.3 Región R descompuesta en cuatro subregiones

La integración en la dirección positiva sobre una curva cerrada simple C a menudo se denota por medio de

$$\oint_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy \quad \text{o} \quad \oint_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy. \quad (4)$$

El pequeño círculo sobrepuesto sobre el signo integral en el primer término en (4) subraya el hecho de que la integración es a lo largo de una curva cerrada; la flecha en el círculo en el segundo término en (4) refuerza la noción de que la integración es a lo largo de una curva cerrada C con orientación positiva. Aunque $\int_C$, $\oint_C$ y $\oint_C$ significan lo mismo en esta sección, usaremos el segundo signo integral por el resto de la discusión de manera que usted adquiera cierta familiaridad con esta notación alterna.

EJEMPLO 1 Empleo del teorema de Green

Evalúe $\oint_C (x^2 - y^2) dx + (2y - x) dy$, donde C consiste en la frontera de la región en el primer cuadrante que está acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = x^3$.

Solución Si $P(x, y) = x^2 - y^2$ y $Q(x, y) = 2y - x$, entonces $\partial P/\partial y = -2y$ y $\partial Q/\partial x = -1$. De (1) y la FIGURA 15.4.4 tenemos

$$\begin{aligned} \oint_C (x^2 - y^2) dx + (2y - x) dy &= \iint_R (-1 + 2y) dA \\ &= \int_0^1 \int_{x^3}^{x^2} (-1 + 2y) dy dx \\ &= \int_0^1 (-y + y^2) \Big|_{x^3}^{x^2} dx \\ &= \int_0^1 (-x^6 + x^4 + x^3 - x^2) dx = -\frac{11}{420}. \end{aligned}$$

Observamos que la integral de línea del ejemplo 1 podría haberse evaluado de manera directa utilizando la variable x como un parámetro. Sin embargo, cuando usted trabaje en el siguiente ejemplo, considere el problema de evaluar de la manera usual la integral de línea dada.

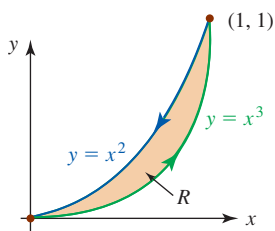


FIGURA 15.4.4 Trayectoria C y región R del ejemplo 1

EJEMPLO 2 Empleo del teorema de Green

Evalúe $\oint_C (x^5 + 3y) dx + (2x - e^{y^3}) dy$, donde C es el círculo $(x - 1)^2 + (y - 5)^2 = 4$.

Solución Al identificar $P(x, y) = x^5 + 3y$ y $Q(x, y) = 2x - e^{y^3}$, tenemos $\partial P/\partial y = 3$ y $\partial Q/\partial x = 2$. Por consiguiente, (1) produce

$$\oint_C (x^5 + 3y) dx + (2x - e^{y^3}) dy = \iint_R (2 - 3) dA = -\iint_R dA.$$

En este caso la integral doble $\iint_R dA$ produce el área de la región R acotada por el círculo de radio 2 que se muestra en la FIGURA 15.4.5. Puesto que el área del círculo es $\pi 2^2 = 4\pi$, se deduce que

$$\oint_C (x^5 + 3y) dx + (2x - e^{y^3}) dy = -4\pi.$$

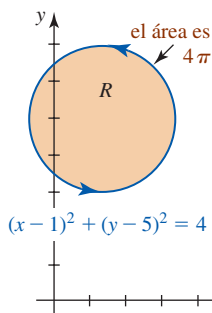


FIGURA 15.4.5 Trayectoria C y región R del ejemplo 2

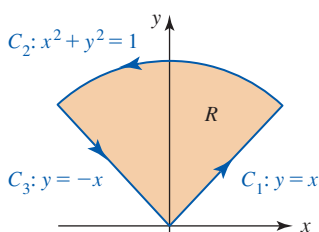


FIGURA 15.4.6 Trayectoria C y región R del ejemplo 3

EJEMPLO 3 Trabajo

Determine el trabajo realizado por el campo de fuerza $\mathbf{F} = (-16y + \sin x^2)\mathbf{i} + (4e^y + 3x^2)\mathbf{j}$ que actúa a lo largo de una curva cerrada simple C que se muestra en la FIGURA 15.4.6.

Solución De (6) de la sección 15.2, el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ está dado por

$$W = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C (-16y + \sin x^2) dx + (4e^y + 3x^2) dy$$

y por ello, de acuerdo con el teorema de Green,

$$W = \iint_R (6x + 16) dA.$$

En vista de la región R , la última integral se maneja mejor en coordenadas polares. En coordenadas polares R se define mediante $0 \leq r \leq 1$, $\pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4$, por lo que tenemos

$$\begin{aligned} W &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_0^1 (6r \cos \theta + 16)r dr d\theta \\ &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (2r^3 \cos \theta + 8r^2) \Big|_0^1 d\theta \\ &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (2 \cos \theta + 8) d\theta = 4\pi. \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Teorema de Green no aplicable

Sea C la curva poligonal cerrada consistente en los cuatro segmentos de recta C_1 , C_2 , C_3 y C_4 que se muestran en la FIGURA 15.4.7. El teorema de Green *no* es aplicable a la integral de línea

$$\int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

ya que P , Q , $\partial P/\partial y$ y $\partial Q/\partial x$ no son continuas en el origen.

Teorema de Green para regiones múltiplemente conexas El teorema de Green también puede extenderse a una región R con hoyos, esto es, una región que no es simplemente conexa. Recuerde de la sección 15.3 que una región con hoyos se dice que es múltiplemente conexa. En la FIGURA 15.4.8a) hemos mostrado una región R acotada por una curva C que consiste en dos curvas cerradas simples C_1 y C_2 ; esto es $C = C_1 \cup C_2$. La curva C está orientada positivamente, ya que si recorremos C_1 en dirección contraria a la de las manecillas del reloj y a C_2 en la dirección de las manecillas, la región R siempre está a la izquierda. Si después de esto introducimos cortes cruzados horizontales como se ilustra en la figura 15.4.8b), la región R se divide en dos subregiones R_1 y R_2 . Al aplicar el teorema de Green a R_1 y R_2 , se obtiene

$$\begin{aligned} \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA &= \iint_{R_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA + \iint_{R_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ &= \oint_{C_1} P dx + Q dy + \oint_{C_2} P dx + Q dy \\ &= \oint_C P dx + Q dy. \end{aligned} \quad (5)$$

El último resultado sigue del hecho de que las integrales de línea sobre los cortes cruzados (trayectorias con orientaciones opuestas) se cancelarán entre sí. Vea (11) de la sección 15.1.

EJEMPLO 5 Aplicación de (5)

Evalúe $\oint_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$, donde $C = C_1 \cup C_2$ es la frontera de la región sombreada R que se presenta en la FIGURA 15.4.9.

Solución Como

$$\begin{aligned} P(x, y) &= \frac{-y}{x^2 + y^2}, & Q(x, y) &= \frac{x}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

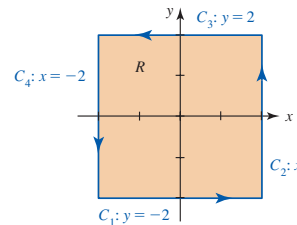
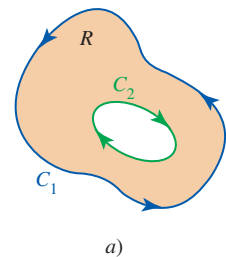
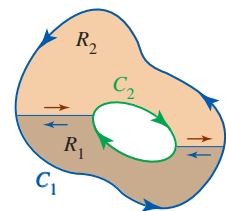


FIGURA 15.4.7 Trayectoria C y región R del ejemplo 4



a)



b)

FIGURA 15.4.8 Región R con un hoyo

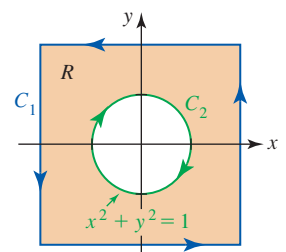


FIGURA 15.4.9 Trayectoria C y región R del ejemplo 5

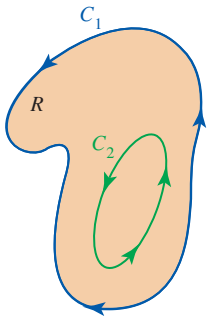


FIGURA 15.4.10 La integral de línea sobre C_1 es la misma que sobre C_2

son continuas sobre la región R acotada por C , se deduce de (5) que

$$\oint_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \iint_R \left[\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right] dA = 0.$$

Como consecuencia de la discusión anterior al ejemplo 5, podemos establecer un resultado para integrales de línea que nos permite, en ciertas circunstancias, sustituir una trayectoria cerrada complicada por una trayectoria que es más simple. Suponga, como se muestra en la FIGURA 15.4.10, que C_1 y C_2 son dos trayectorias cerradas simples suaves por partes que no se intersectan y que tienen la misma orientación positiva o contraria a la de las manecillas del reloj. Suponga además que P y Q tienen primeras derivadas parciales continuas tales que

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

en la región R acotada entre C_1 y C_2 . Entonces de (5) y (11) de la sección 15.1 se tiene

$$\oint_{C_1} P dx + Q dy + \oint_{-C_2} P dx + Q dy = 0$$

$$\text{o} \quad \oint_{C_1} P dx + Q dy = \oint_{C_2} P dx + Q dy. \quad (6)$$

EJEMPLO 6 Repaso del ejemplo 4

Evalúe la integral de línea del ejemplo 4.

Solución Un método para evaluar la integral de línea es escribir

$$\oint_C = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} + \int_{C_4}$$

y después evaluar las cuatro integrales sobre los segmentos de recta C_1 , C_2 , C_3 y C_4 que se muestran en la figura 15.4.7. De modo alternativo, si advertimos que el círculo C' : $x^2 + y^2 = 1$ que se muestra en la FIGURA 15.4.11 yace por completo dentro de C , entonces del ejemplo 5 es claro que $P = -y/(x^2 + y^2)$ y $Q = x/(x^2 + y^2)$ tienen primeras derivadas parciales continuas en la región R acotada entre C y C' . Además,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

en R . Por consiguiente, se deduce de (6) que

$$\oint_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \oint_{C'} \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

Utilizando la parametrización $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ para C' obtenemos

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy &= \int_0^{2\pi} [-\sin t(-\sin t) + \cos t(\cos t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi. \end{aligned} \quad (7) \blacksquare$$

Es interesante advertir que el resultado en (7):

$$\oint_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = 2\pi$$

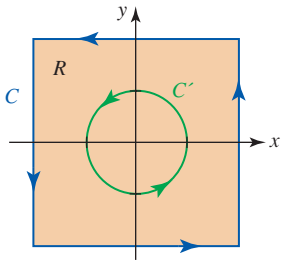


FIGURA 15.4.11 Las curvas cerradas C y C' del ejemplo 6

es verdadero para toda curva cerrada simple suave por partes C con el origen en su interior. Sólo necesitamos elegir C' como $x^2 + y^2 = a^2$, donde a es lo suficientemente pequeña para que el círculo esté por completo dentro de C .

■ **Posdata: Un poco de historia** **George Green** (1793-1841) nació en Knottingham, Inglaterra, hijo de padres trabajadores. El joven George abandonó la escuela después de sólo cuatro cursos y a la edad de 9 años empezó a trabajar en la panadería de su padre. Después de que su padre murió en 1829, Green empleó el dinero que obtuvo de la venta de la panadería para seguir estudios en matemáticas y ciencias. De manera fundamentalmente autodidacta, Green produjo varios artículos antes de entrar a la Universidad de Cambridge a la edad de 40 años. Con recursos propios publicó *Un ensayo acerca de la aplicación del análisis matemático en las teorías de la electricidad y el magnetismo* en 1828, en el cual introdujo su famoso teorema de Green. A la edad de 45 años obtuvo su licenciatura y permaneció en Cambridge, donde se convirtió en miembro del profesorado en Gonville and Caius College. El trabajo seminal de Green en matemáticas, electricidad y magnetismo fue prácticamente ignorado después de su muerte en 1841, aunque a la larga atrajo la atención de la comunidad científica y matemática gracias a los esfuerzos de William Thomson (Lord Kelvin) en 1845.

Ejercicios 15.4 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-47.

Fundamentos

En los problemas 1-4, verifique el teorema de Green evaluando ambas integrales.

- $\oint_C (x - y) dx + xy dy = \iint_R (y + 1) dA$, donde C es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 3)$
- $\oint_C 3x^2y dx + (x^2 - 5y) dy = \iint_R (2x - 3x^2) dA$, donde C es el rectángulo con vértices $(-1, 0)$, $(-1, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$
- $\oint_C -y^2 dx + x^2 dy = \iint_R (2x + 2y) dA$, donde C es el círculo $x = 3 \cos t$, $y = 3 \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$
- $\oint_C -2y^2 dx + 4xy dy = \iint_R 8y dA$, donde C es la frontera de la región en el primer cuadrante determinada por las gráficas de $y = 0$, $y = \sqrt{x}$, $y = -x + 2$

En los problemas 5-14, emplee el teorema de Green para evaluar la integral de línea dada.

- $\oint_C 2y dx + 5x dy$, donde C es el círculo $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 25$
- $\oint_C (x + y^2) dx + (2x^2 - y) dy$, donde C es la frontera de la región determinada por las gráficas de $y = x^2$, $y = 4$
- $\oint_C (x^4 - 2y^3) dx + (2x^3 - y^4) dy$, donde C es el círculo $x^2 + y^2 = 4$
- $\oint_C (x - 3y) dx + (4x + y) dy$, donde C es el rectángulo con vértices $(-2, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 2)$, $(-2, 2)$
- $\oint_C 2xy dx + 3xy^2 dy$, donde C es el triángulo con vértices $(1, 2)$, $(2, 2)$, $(2, 4)$
- $\oint_C e^{2x} \sin 2y dx + e^{2x} \cos 2y dy$, donde C es la elipse $9(x - 1)^2 + 4(y - 3)^2 = 36$
- $\oint_C xy dx + x^2 dy$, donde C es la frontera de la región determinada por las gráficas de $x = 0$, $x^2 + y^2 = 1$, $x \geq 0$
- $\oint_C e^{x^2} dx + 2 \tan^{-1} x dy$, donde C es el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 1)$
- $\oint_C \frac{1}{3}y^3 dx + (xy + xy^2) dy$, donde C es la frontera de la región en el primer cuadrante determinado por las gráficas de $y = 0$, $x = y^2$, $x = 1 - y^2$

- $\oint_C xy^2 dx + 3 \cos y dy$, donde C es la frontera de la región en el primer cuadrante determinada por las gráficas de $y = x^2$, $y = x^3$

En los problemas 15 y 16, evalúe la integral dada sobre cualquier curva cerrada simple suave por partes C .

- $\oint_C ay dx + bx dy$
- $\oint_C P(x) dx + Q(y) dy$

En los problemas 17 y 18, sea R la región acotada por una curva cerrada simple suave por partes C . Demuestre el resultado que se indica.

- $\oint_C x dy = -\oint_C y dx = \text{área de } R$

- $\frac{1}{2} \oint_C -y dx + x dy = \text{área de } R$

En los problemas 19 y 20, emplee los resultados de los problemas 17 y 18 para determinar el área de la región acotada por la curva cerrada que se indica.

- La hipocicloide $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $a > 0$, $0 \leq t \leq 2\pi$
- La elipse $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $a > 0$, $b > 0$, $0 \leq t \leq 2\pi$
- a) Demuestre que

$$\int_C -y dx + x dy = x_1 y_2 - x_2 y_1,$$

donde C es el segmento de recta del punto (x_1, y_1) a (x_2, y_2) .

- Use el inciso a) y el problema 18 para demostrar que el área A del polígono con vértices (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , $\dots$, (x_n, y_n) , marcado en dirección contraria a la de las manecillas del reloj, es

$$A = \frac{1}{2}(x_1 y_2 - x_2 y_1) + \frac{1}{2}(x_2 y_3 - x_3 y_2) + \dots + \frac{1}{2}(x_{n-1} y_n - x_n y_{n-1}) + \frac{1}{2}(x_n y_1 - x_1 y_n).$$

22. Emplee el inciso b) del problema 21 para encontrar el área del cuadrilátero con vértices $(-1, 3)$, $(1, 1)$, $(4, 2)$ y $(3, 5)$.

En los problemas 23 y 24, evalúe la integral de línea dada donde $C = C_1 \cup C_2$ es la frontera de la región sombreada R .

23. $\oint_C (4x^2 - y^3) dx + (x^3 + y^2) dy$

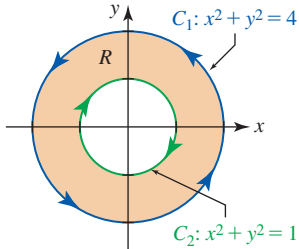


FIGURA 15.4.12 Curva C del problema 23

24. $\oint_C (\cos x^2 - y) dx + \sqrt{y^2 + 1} dy$

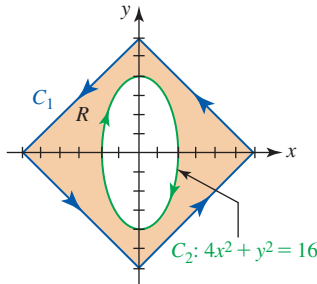


FIGURA 15.4.13 Curva C del problema 24

En los problemas 25 y 26, proceda como en el ejemplo 6 para evaluar la integral de línea dada.

25. $\oint_C \frac{-y^3 dx + xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}$, donde C es la elipse $x^2 + 4y^2 = 4$

26. $\oint_C \frac{-y}{(x+1)^2 + 4y^2} dx + \frac{x+1}{(x+1)^2 + 4y^2} dy$, donde C es el círculo $x^2 + y^2 = 16$

En los problemas 27 y 28, emplee el teorema de Green para evaluar la integral doble dada por medio de una integral de línea. [Sugerencia: Encuentre funciones apropiadas P y Q .]

27. $\iint_R x^2 dA$, donde R es la región acotada por la elipse $x^2/9 + y^2/4 = 1$

28. $\iint_R [1 - 2(y-1)] dA$, donde R es la región en el primer cuadrante acotada por el círculo $x^2 + (y-1)^2 = 1$ y $x = 0$

En los problemas 29 y 30, emplee el teorema de Green para el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}$ dada alrededor de la curva cerrada en la FIGURA 15.4.14.

29. $\mathbf{F} = (x-y)\mathbf{i} + (x+y)\mathbf{j}$ 30. $\mathbf{F} = -xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j}$

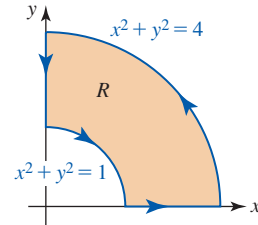


FIGURA 15.4.14 Curva C de los problemas 29 y 30

≡ Aplicaciones

31. Sea R una región acotada por una curva cerrada simple suave por partes C . Demuestre que las coordenadas del **centroide** de la región están dadas por

$$\bar{x} = \frac{1}{2A} \oint_C x^2 dy, \quad \bar{y} = -\frac{1}{2A} \oint_C y^2 dx.$$

32. Determine el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ que actúa a lo largo de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.

≡ Piense en ello

33. Sean P y Q continuas y con primeras derivadas parciales continuas en una región simplemente conexa del plano xy . Si $\int_A^B P dx + Q dy$ es independiente de la trayectoria, demuestre que $\oint_C P dx + Q dy = 0$ sobre cada curva cerrada simple suave por partes C en la región.
34. Si f es una función de dos variables que satisface la ecuación diferencial de Laplace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

en una región simplemente conexa R , demuestre que $\int_C f_y dx - f_x dy$ es independiente de la trayectoria en R .

15.5 Superficies paramétricas y áreas

■ **Introducción** Hemos visto que las curvas bidimensionales pueden definirse por medio de una función $y = f(x)$, una ecuación $g(x, y) = 0$, o paramétricamente por medio de un conjunto de ecuaciones $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$. Una curva C descrita por una función continua $y = f(x)$ puede parametrizarse dejando $x = t$ de manera que las ecuaciones paramétricas son $x = t$, $y = f(t)$. Se requieren *dos* variables para parametrizar una superficie S en el espacio tridi-

mensional definida por una función de dos variables $z = g(x, y)$. Si $x = u$ y $y = v$, entonces las ecuaciones paramétricas para S son $x = u$, $y = v$, $z = g(u, v)$.

■ **Superficies paramétricas** En general, un conjunto de tres funciones de dos variables,

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v) \quad (1)$$

se llaman **ecuaciones paramétricas**. Las variables u y v reciben el nombre de **parámetros** y el conjunto de puntos (x, y, z) en el espacio tridimensional definido por (1) recibe el nombre de **superficie paramétrica** S . El par ordenado (u, v) proviene de una región R en el plano uv llamado **dominio del parámetro**. El dominio del parámetro es la contraparte bidimensional del intervalo del parámetro unidimensional correspondiente a una curva paramétrica C . Una superficie S también puede describirse mediante una función de valores vectoriales de dos variables

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}. \quad (2)$$

Para (u_0, v_0) dado en R , el vector $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ es el vector de posición de un punto P sobre la superficie S . En otras palabras, cuando (u, v) varía sobre la región R , se traza la superficie S a partir del movimiento de la punta de $\mathbf{r}(u, v)$. Vea la FIGURA 15.5.1.

Las parametrizaciones de superficies son muy importantes en las gráficas de computadoras. Muchas de las figuras tridimensionales complicadas generadas en los capítulos 12, 13 y 14 se obtuvieron utilizando un SAC y una representación paramétrica de la superficie. Por ejemplo, la superficie similar a una concha de mar que se ilustra en la FIGURA 15.5.2a) se generó utilizando *Mathematica* y las ecuaciones paramétricas

$$\begin{aligned} x &= 2(1 - e^{u/5\pi})\cos u \cos^2(v/2), \\ y &= 2(-1 + e^{u/5\pi})\sin u \cos^2(v/2), \\ z &= 1 - e^{u/3\pi} - \sin v + e^{u/5\pi} \sin v, \end{aligned}$$

sobre el dominio del parámetro R en el plano uv definido por las desigualdades $0 \leq u \leq 8\pi$, $0 \leq v \leq 2\pi$. En la sección 12.1 vimos que la función vectorial de una sola variable

$$\mathbf{r}(u) = \cos u\mathbf{i} + \sin u\mathbf{j} + u\mathbf{k}$$

describe una curva en el espacio tridimensional conocida como una hélice circular que se enrolla a lo largo del eje z . Una variación de esta ecuación utilizando dos variables:

$$\mathbf{r}(u, v) = (3 + \sin v)\cos u\mathbf{i} + (3 + \sin v)\sin u\mathbf{j} + (u + \cos v)\mathbf{k},$$

describe lo que podría denominarse una *superficie tubular helicoidal*. Vea la figura 15.5.2b).

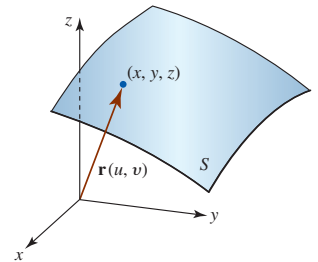


FIGURA 15.5.1 Vector de posición de un punto sobre la superficie S

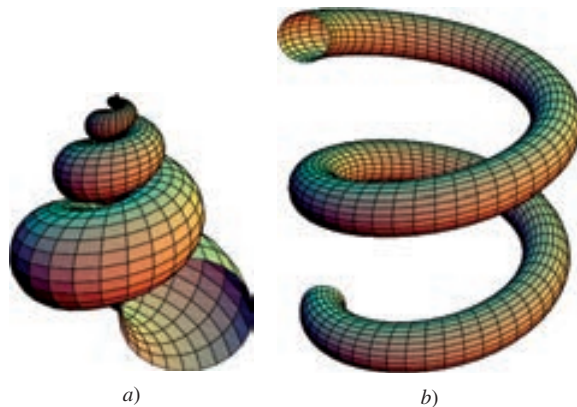


FIGURA 15.5.2 Superficies paramétricas

EJEMPLO 1 Superficie paramétrica

Encuentre ecuaciones paramétricas para el cono de un manto $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Solución Si dejamos $x = u$ y $y = v$, la superficie paramétrica está dada por las ecuaciones $x = u$, $y = v$, $z = \sqrt{u^2 + v^2}$. Alternativamente, el cono se describe mediante la función vectorial $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + \sqrt{u^2 + v^2}\mathbf{k}$. ■

EJEMPLO 2 Gráficas

- a) La FIGURA 15.5.3a) muestra la parte del cono de un manto $x = u, y = v, z = \sqrt{u^2 + v^2}$ del ejemplo 1 correspondiente a los valores del parámetro $-1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1$. Los lados truncados de la figura se deben al hecho de que la superficie interseca la caja que se exhibe en la figura. Por ejemplo, la curva de intersección (traza) de la superficie y el plano vertical $u = 1$ ($x = 1$) corresponden a una rama de la hipérbola definida por $z = \sqrt{1 + v^2} = \sqrt{1 + y^2}$. Los puntos más altos del cono ocurren en las cuatro esquinas superiores de la caja; cada uno de los pares de parámetros $(1, 1), (1, -1), (-1, 1)$ y $(-1, -1)$ producen $z = \sqrt{2}$.

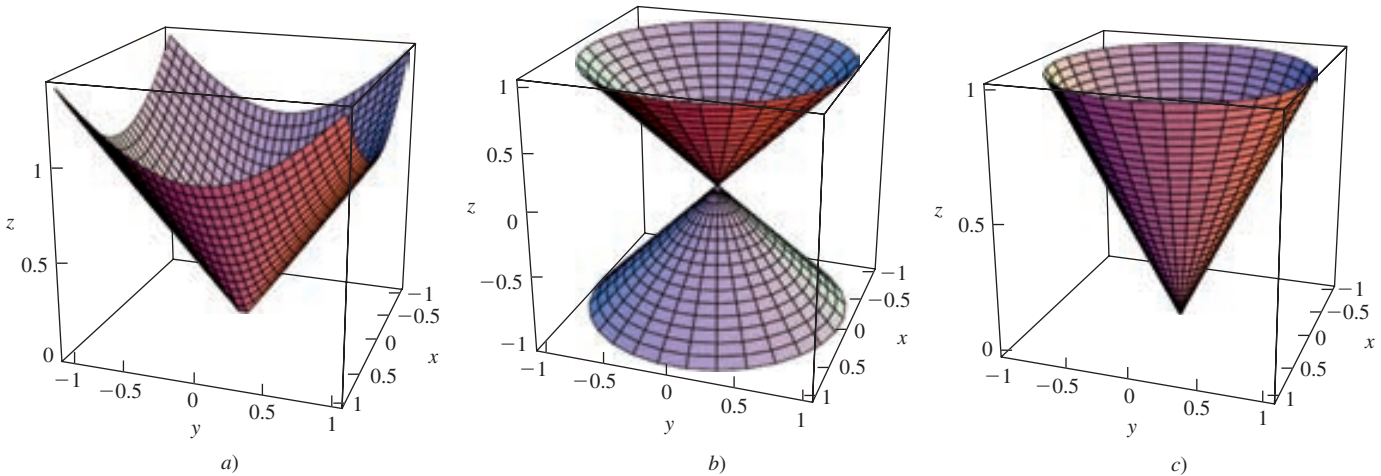


FIGURA 15.5.3 Superficies paramétricas del ejemplo 2

- b) Empleando coordenadas polares, la parametrización

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r \quad (3)$$

también define un cono. La gráfica de (3) en la figura 15.5.3b) para $-1 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$, es un cono de doble manto truncado por los planos horizontales $r = -1$ ($z = -1$) y $r = 1$ ($z = 1$). Cambiando los valores del parámetro a $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$, las ecuaciones paramétricas (3) producen el manto superior del cono que se muestra en la figura 15.5.3c).

Verifique esto demostrando que $x^2 + y^2 = z^2$

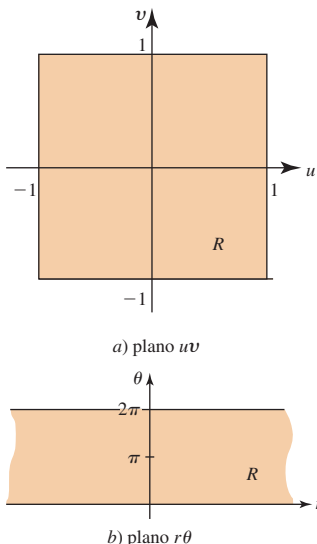


FIGURA 15.5.4 El dominio del parámetro a) es una región rectangular; el dominio del parámetro b) es una tira infinita

El dominio R del parámetro definido por las desigualdades del inciso a) del ejemplo 2 es una región rectangular en el plano uv . Vea la FIGURA 15.5.4a). Advertimos de paso que un dominio R del parámetro no necesariamente es una región rectangular. Si el dominio R del parámetro del inciso b) del ejemplo 2 se define mediante $-\infty \leq r \leq \infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi$, generamos el cono completo de doble manto. Este conjunto de desigualdades simultáneas define una tira horizontal infinita en el plano $= r\theta$. Vea la figura 15.5.4b).

EJEMPLO 3 Superficie paramétrica

Encuentre las ecuaciones paramétricas del cilindro circular $y^2 + z^2 = 1$ para $3 \leq x \leq 8$.

Solución Si usamos $y = \cos v$ y $z = \sin v$, entonces es claro que $y^2 + z^2 = \cos^2 v + \sin^2 v = 1$. Para obtener la superficie lateral completa del cilindro usamos los valores $0 \leq v \leq 2\pi$. Luego dejamos $x = u$, donde $3 \leq u \leq 8$. De tal modo, las ecuaciones paramétricas para esta superficie son

$$x = u, \quad y = \cos v, \quad z = \sin v, \quad 3 \leq u \leq 8, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

La gráfica de estas ecuaciones sobre la región rectangular R definida por las desigualdades $3 \leq u \leq 8, 0 \leq v \leq 2\pi$ se presenta en la FIGURA 15.5.5.

Resulta prácticamente imposible identificar incluso superficies bien conocidas cuando se dan en forma paramétrica o vectorial. Sin embargo, en algunos casos una superficie puede identificarse al eliminar los parámetros.

EJEMPLO 4 Eliminación de parámetros

Identifique la superficie con la función vectorial $\mathbf{r}(u, v) = (2u - v)\mathbf{i} + (u + v + 1)\mathbf{j} + u\mathbf{k}$.

Solución Las ecuaciones paramétricas de la superficie son

$$x = 2u - v, \quad y = u + v + 1, \quad z = u.$$

La suma de x y y produce $x + y = 3u + 1$. Puesto que $z = u$, reconocemos $x + y = 3z + 1$ o $x + y - 3z = 1$ como la ecuación de un plano.

En el ejemplo 4, el plano completo se obtiene dejando que (u, v) varíe sobre el dominio del parámetro consistente en el plano uv completo, esto es, para $-\infty < u < \infty$, $-\infty < v < \infty$.

EJEMPLO 5 Eliminación de parámetros

Las ecuaciones

$$x = a \sin \phi \cos \theta, \quad y = a \sin \phi \sin \theta, \quad z = a \cos \phi \quad (4)$$

son las ecuaciones paramétricas de una esfera de radio $a > 0$. Para ver esto elevamos al cuadrado las ecuaciones en (4) y sumamos:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= a^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta + a^2 \cos^2 \phi \\ &= a^2 \sin^2 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + a^2 \cos^2 \phi \\ &= a^2 \sin^2 \phi + a^2 \cos^2 \phi \\ &= a^2 (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) = a^2. \end{aligned}$$

La gráfica de (4) para $0 \leq \phi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, se muestra en la FIGURA 15.5.6.

Los parámetros ϕ y θ en (4) son los ángulos polar y azimutal utilizados en coordenadas esféricas. Se le sugiere repasar las fórmulas en (3) de la sección 14.8 que convierte las coordenadas esféricas de un punto a coordenadas rectangulares.

Bastidor de una superficie Las curvas negras que son evidentes en cada una de las superficies generadas por computadora de las figuras 15.5.2, 15.5.3, 15.5.5 y 15.5.6 se llaman **bastidor de una superficie** S . Un bastidor de una superficie se obtiene manteniendo constante uno de los parámetros en (1) o (2) mientras se deja variar el otro parámetro. Por ejemplo, si $v = v_0 = \text{constante}$, entonces

$$\mathbf{r}(u, v_0) = x(u, v_0)\mathbf{i} + y(u, v_0)\mathbf{j} + z(u, v_0)\mathbf{k} \quad (5)$$

es una función de valores vectoriales de una sola variable. En consecuencia, (5) es una ecuación de una curva tridimensional C_1 que yace sobre la superficie S trazada por $\mathbf{r}(u, v)$. De manera similar, si $u = u_0 = \text{constante}$, entonces

$$\mathbf{r}(u_0, v) = x(u_0, v)\mathbf{i} + y(u_0, v)\mathbf{j} + z(u_0, v)\mathbf{k} \quad (6)$$

es una ecuación vectorial de la curva C_2 sobre la superficie S . En otras palabras, C_1 y C_2 son bastidores de S . Para un valor ϕ_0 elegido de $0 \leq \phi \leq \pi$, y un valor θ_0 de $0 \leq \theta \leq 2\pi$, los bastidores sobre la esfera de la figura 15.5.6 están definidas por

$$\mathbf{r}(\phi_0, \theta) = a \sin \phi_0 \cos \theta \mathbf{i} + a \sin \phi_0 \sin \theta \mathbf{j} + a \cos \phi_0 \mathbf{k} \quad (7)$$

$$\mathbf{r}(\phi, \theta_0) = a \sin \phi \cos \theta_0 \mathbf{i} + a \sin \phi \sin \theta_0 \mathbf{j} + a \cos \phi \mathbf{k}. \quad (8)$$

Las ecuaciones vectoriales en (7) y (8) son, respectivamente, un círculo y un semicírculo. Para $\phi_0 = \text{constante}$ el círculo $\mathbf{r}(\phi_0, \theta)$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, yace sobre la esfera paralela al plano xy y es equivalente a un círculo de **latitud** fija sobre un globo terráqueo. Para $\theta_0 = \text{constante}$ el semicírculo definido por $\mathbf{r}(\phi, \theta_0)$, $0 \leq \phi \leq \pi$, pasa tanto por el polo norte (cuando $\phi = 0$ obtiene

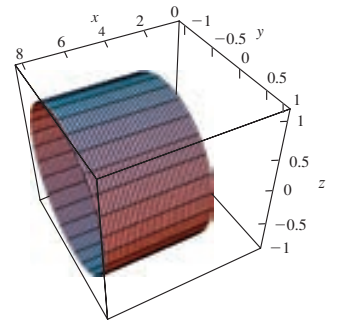


FIGURA 15.5.5 Cilindro del ejemplo 3

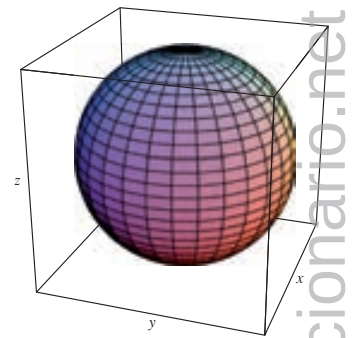


FIGURA 15.5.6 Esfera del ejemplo 5

mos $(0, 0, a)$ y por el polo sur (cuando $\phi = \pi$ obtenemos $(0, 0, -a)$) de la esfera y recibe el nombre de **meridiano**. En un globo, un meridiano corresponde a una **longitud** fija.

■ **Plano tangente a una superficie paramétrica** Para los valores de parámetro constantes $u = u_0, v = v_0$, el vector

$$\mathbf{r}(u_0, v_0) = x(u_0, v_0)\mathbf{i} + y(u_0, v_0)\mathbf{j} + z(u_0, v_0)\mathbf{k} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k}$$

define un punto (x_0, y_0, z_0) sobre una superficie S . Además, las funciones vectoriales de una sola variable

$$\mathbf{r}(u, v_0) = x(u, v_0)\mathbf{i} + y(u, v_0)\mathbf{j} + z(u, v_0)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(u_0, v) = x(u_0, v)\mathbf{i} + y(u_0, v)\mathbf{j} + z(u_0, v)\mathbf{k}$$

definen los bastidores de superficie C_1 y C_2 que yacen sobre S . Como el vector $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ está definido por ambas funciones vectoriales, C_1 y C_2 se intersecan en (x_0, y_0, z_0) . Las derivadas parciales de (2) con respecto a u y v se definen con los vectores que se obtienen al tomar las derivadas parciales de las funciones componentes:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial x}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}\mathbf{k}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial x}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}\mathbf{k}.$$

De tal modo, si $\partial \mathbf{r} / \partial u \neq \mathbf{0}$ en (u_0, v_0) , representa una tangente vectorial al bastidor de superficie C_1 ($v = \text{constante} = v_0$) mientras que $\partial \mathbf{r} / \partial v \neq \mathbf{0}$ en (u_0, v_0) es un vector que es tangente al bastidor de superficie C_2 ($u = \text{constante} = u_0$). De (2) de la sección 11.4, el producto cruz $\partial \mathbf{r} / \partial u \times \partial \mathbf{r} / \partial v$ se define mediante

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}. \quad (9)$$

La condición de que el vector $\partial \mathbf{r} / \partial u \times \partial \mathbf{r} / \partial v$ no es $\mathbf{0}$ en (u_0, v_0) asegura la existencia de un plano tangente en el punto (x_0, y_0, z_0) . De hecho, el plano tangente en $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ o (x_0, y_0, z_0) se define como el plano determinado por $\partial \mathbf{r} / \partial u$ y $\partial \mathbf{r} / \partial v$. Puesto que el producto cruz es perpendicular a ambos vectores $\partial \mathbf{r} / \partial u$ y $\partial \mathbf{r} / \partial v$, el vector (9) es normal al plano tangente a la superficie S en (x_0, y_0, z_0) . Vea la FIGURA 15.5.7.

■ **Superficie suave** Suponga que S es una superficie paramétrica cuya ecuación vectorial $\mathbf{r}(u, v)$ tiene primeras derivadas parciales continuas sobre una región R del plano uv . Se dice que la superficie S es **suave en** $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ si los vectores tangentes $\partial \mathbf{r} / \partial u$ y $\partial \mathbf{r} / \partial v$ en las direcciones u y v satisfacen $\partial \mathbf{r} / \partial u \times \partial \mathbf{r} / \partial v \neq \mathbf{0}$ en (u_0, v_0) . Se afirma que la superficie S es **suave sobre** R si $\partial \mathbf{r} / \partial u \times \partial \mathbf{r} / \partial v \neq \mathbf{0}$ para todos los puntos (u, v) en R . En términos generales, una superficie suave no tiene esquinas, puntos afilados o interrupciones. Una superficie S **suave por partes** es una que puede escribirse como $S = S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_n$, donde las superficies $S_1, S_2, \dots, S_n$ son suaves.

EJEMPLO 6 Plano tangente a una superficie paramétrica

Encuentre una ecuación del plano tangente a la superficie paramétrica definida por $x = u^2 + v$, $y = v$, $z = u + v^2$ en el punto correspondiente a $u = 3, v = 0$.

Solución En $u = 3, v = 0$, el punto sobre la superficie es $(9, 0, 3)$. Si la superficie se define por medio de la función vectorial $\mathbf{r}(u, v) = (u^2 + v)\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (u + v^2)\mathbf{k}$, entonces

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = 2u\mathbf{i} + \mathbf{k}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2v\mathbf{k}$$

$$\text{y} \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2u & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2v \end{vmatrix} = -\mathbf{i} + (1 - 4uv)\mathbf{j} + 2u\mathbf{k}.$$

Estas derivadas parciales también se denotan por medio de $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$.

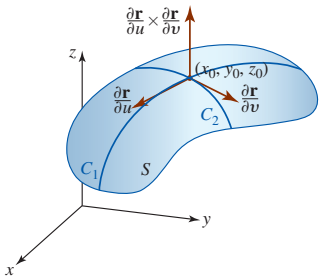


FIGURA 15.5.7 Superficie paramétrica

Al evaluar el vector anterior en $u = 3, v = 0$, se obtiene la normal $-\mathbf{i} + \mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ a la superficie en $(9, 0, 3)$. Una ecuación del plano tangente en ese punto es

$$(-1)(x - 9) + (y - 0) + 6(z - 3) = 0 \quad \text{o} \quad z = \frac{1}{6}x - \frac{1}{6}y + \frac{3}{2}.$$

La gráfica de la superficie y el plano tangente se presentan en la FIGURA 15.5.8.

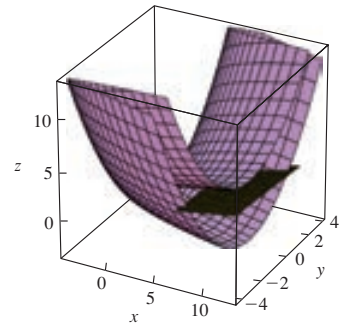


FIGURA 15.5.8 Superficie paramétrica y plano tangente en el ejemplo 6

■ **Construcción de una integral** A continuación bosquejamos los pasos que llevan a una definición de integral del **área de una superficie paramétrica**. Puesto que la discusión es similar a la que llevó a la definición 14.6.1, se recomienda un repaso de ese material. Suponga que la función vectorial $\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$ traza una superficie S cuando (u, v) varía sobre un dominio R del parámetro en el plano uv . Para simplificar la discusión supondremos que R es una región rectangular

$$R = \{(u, v) \mid a \leq u \leq b, c \leq v \leq d\}$$

como se ilustra en la FIGURA 15.5.9a). Usamos una partición regular, esto es, dividimos R en n rectángulos cada uno con el mismo ancho Δu y la misma altura Δv y dejamos que R_k denote la subregión rectangular k -ésima. Si (u_k, v_k) son las coordenadas de la esquina inferior izquierda de R_k , y las otras esquinas pueden expresarse como $(u_k + \Delta u, v_k)$, $(u_k + \Delta u, v_k + \Delta v)$, $(u_k, v_k + \Delta v)$ por lo que el área de R_k es $\Delta A = \Delta u \Delta v$. Las imágenes de los puntos en R_k determinan un parche S_k sobre la superficie S , donde el punto rojo en la figura 15.5.9b) es el punto que corresponde a $\mathbf{r}(u_k, v_k)$. Ahora dos de los bordes de S_k pueden aproximarse por medio de los vectores

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(u_k + \Delta u, v_k) - \mathbf{r}(u_k, v_k) &= \frac{\mathbf{r}(u_k + \Delta u, v_k) - \mathbf{r}(u_k, v_k)}{\Delta u} \Delta u \approx \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \Delta u \\ \mathbf{r}(u_k, v_k + \Delta v) - \mathbf{r}(u_k, v_k) &= \frac{\mathbf{r}(u_k, v_k + \Delta v) - \mathbf{r}(u_k, v_k)}{\Delta v} \Delta v \approx \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \Delta v. \end{aligned}$$

Como se advierte en la figura 15.5.9c), estos vectores forman en realidad dos de los bordes de un paralelogramo T_k que yace en el plano tangente en $\mathbf{r}(u_k, v_k)$. El área ΔT_k del paralelogramo T_k aproxima el área ΔS_k de S_k :

$$\Delta T_k = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \Delta u \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \Delta v \right| = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| \Delta u \Delta v = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| \Delta A \approx \Delta S_k.$$

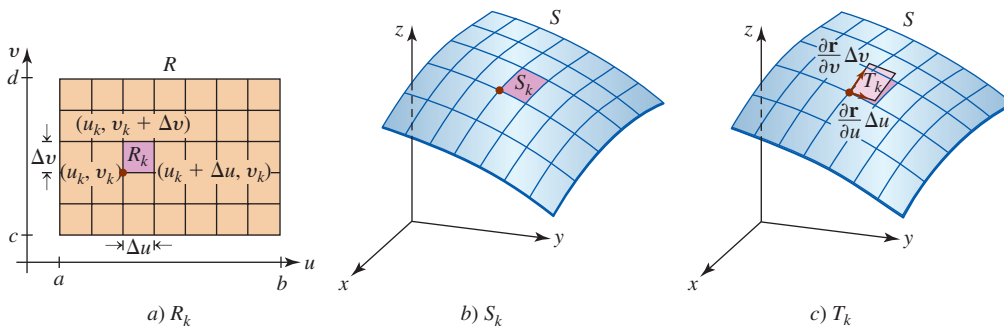


FIGURA 15.5.9 Dominio R del parámetro a); superficie correspondiente S en b) y c)

La suma de Riemann

$$\sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| \Delta A$$

produce una aproximación del área $A(s)$ de la porción de la superficie S que corresponde a los puntos en R . Es válido entonces que el área exacta sea

$$A(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| \Delta A. \quad (10)$$

Definición 15.5.1 Área de una superficie

Sea S una superficie paramétrica suave definida por la ecuación vectorial

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}.$$

Si cada punto sobre S corresponde a exactamente un punto (u, v) en el dominio R del parámetro en el plano uv , entonces el área de S es

$$A(S) = \iint_R \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| dA. \quad (11)$$

Como vimos en la introducción a esta sección, una superficie descrita por una función explícita $z = g(x, y)$ puede parametrizarse mediante las ecuaciones $x = u$, $y = v$, $z = g(u, v)$. Para esta parametrización, (11) de inmediato se reduce a

$$A(S) = \iint_R \sqrt{1 + [g_u(u, v)]^2 + [g_v(u, v)]^2} du dv$$

que es (2) de la sección 14.6 con u y v desempeñando la parte de x y y .

EJEMPLO 7 Área de una superficie paramétrica

Aquí los símbolos u y v desempeñan la parte de r y θ en el inciso b) del ejemplo 2.

► Encuentre el área del cono $\mathbf{r} = (u \cos v)\mathbf{i} + (u \sin v)\mathbf{j} + u\mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 2\pi$.

Solución La superficie es una porción superior del cono que se muestra en la figura 15.5.3c). Primero calculamos

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \cos v \mathbf{i} + \sin v \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = -u \sin v \mathbf{i} + u \cos v \mathbf{j}$$

y después formamos el producto cruz

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos v & \sin v & 1 \\ -u \sin v & u \cos v & 0 \end{vmatrix} = -u \cos v \mathbf{i} - u \sin v \mathbf{j} + u \mathbf{k}. \quad (12)$$

La magnitud del vector en (12) es

$$\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| = \sqrt{u^2 \cos^2 v + u^2 \sin^2 v + u^2} = \sqrt{2}u.$$

De tal modo, de (11) el área es

$$\begin{aligned} A(S) &= \iint_R \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| dA = \iint_R \sqrt{2}u du dv \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 u du dv \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} u^2 \right]_0^1 dv \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{2} \int_0^{2\pi} dv \\ &= \sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

NOTAS DESDE EL AULA

Es conveniente una observación acerca de la definición 15.5.1. En el ejemplo 7 aplicamos (11) para determinar el área de la superficie del cono definido por la función vectorial $\mathbf{r} = (u \cos v)\mathbf{i} + (u \sin v)\mathbf{j} + u\mathbf{k}$, aun cuando esta superficie S no es suave sobre la región R en el plano uv definida por $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi$. El hecho de que S no es suave debe tener sentido puesto que uno no esperaría que exista un plano tangente en el punto afilado en $\mathbf{r}(0, 0)$ o $(0, 0, 0)$. También podemos ver esto de (12), ya que $u = 0, v = 0, \partial\mathbf{r}/\partial u \times \partial\mathbf{r}/\partial v = \mathbf{0}$, y por ello, por definición, la superficie no es suave en $\mathbf{r}(0, 0)$. El punto es el siguiente: podemos usar (11) a pesar de que la superficie S no es suave en un número finito de puntos localizados en la frontera de la región R .

Ejercicios 15.5 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-47.

Fundamentos

En los problemas 1-4, encuentre ecuaciones paramétricas para la superficie dada.

1. El plano $4x + 3y - z = 2$
2. El plano $2x + y = 1$
3. El hiperboloide $-x^2 + y^2 - z^2 = 1$ para $y \leq -1$
4. El paraboloide $z = 5 - x^2 - y^2$

En los problemas 5 y 6, encuentre una función de valores vectoriales $\mathbf{r}(u, v)$ para la superficie dada.

5. El cilindro parabólico $z = 1 - y^2$ para $-2 \leq x \leq 2, -8 \leq z \leq 1$
6. El cilindro elíptico $x^2/4 + y^2/9 = 1$

En los problemas 7-10, identifique la superficie dada eliminando los parámetros.

7. $x = \cos u, y = \sin u, z = v$
8. $x = u, y = v, z = u^2 + v^2$
9. $\mathbf{r}(u, v) = \sin u \mathbf{i} + \sin u \cos v \mathbf{j} + \sin u \sin v \mathbf{k}$
10. $\mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 3 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 4 \cos \phi \mathbf{k}$

En los problemas 11-14, use la gráfica para obtener el dominio del parámetro R correspondiente a la porción de la superficie dada. Para los problemas 11 y 12 vea el ejemplo 13; para los problemas 13 y 14 vea el ejemplo 5.

11.

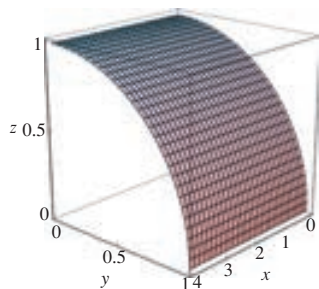


FIGURA 15.5.10 Gráfica del problema 11

12.

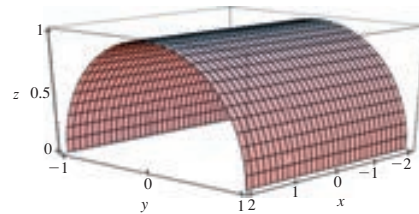


FIGURA 15.5.11 Gráfica del problema 12

13.

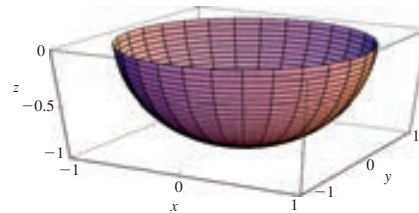


FIGURA 15.5.12 Gráfica del problema 13

14.

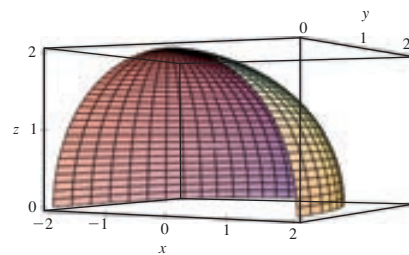


FIGURA 15.5.13 Gráfica del problema 14

En los problemas 15-22, encuentre una ecuación del plano tangente en el punto sobre la superficie que corresponde a los valores del parámetro dado.

15. $x = 10 \sin u, y = 10 \cos u, z = v; u = \pi/6, v = 2$
16. $x = u \cos v, y = u \sin v, z = u^2 + v^2; u = 1, v = 0$
17. $\mathbf{r}(u, v) = (u^2 + v)\mathbf{i} + (u + v)\mathbf{j} + (u^2 - v^2)\mathbf{k}; u = 1, v = 2$
18. $\mathbf{r}(u, v) = 4u\mathbf{i} + 3u^2 \cos v\mathbf{j} + 3u^2 \sin v\mathbf{k}; u = -1, v = \pi/3$
19. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + uv\mathbf{k}; u = 3, v = 3$
20. $\mathbf{r}(u, v) = u \sin v\mathbf{i} + u \cos v\mathbf{j} + u\mathbf{k}; u = 1, v = \pi/4$

21. $\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + (v - u)\mathbf{j} + uv\mathbf{k}$; $u = -2, v = 1$
 22. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + (v + e^u)\mathbf{j} + (u + e^v)\mathbf{k}$; $u = 0, v = \ln 3$

En los problemas 23 y 24, encuentre una ecuación del plano tangente a la superficie en el punto dado.

23. $x = u - v, y = 2u + 3v, z = u^2 + v^2$; $(1, 7, 5)$
 24. $\mathbf{r}(u, v) = v^2\mathbf{i} + (u - v)\mathbf{j} + u^2\mathbf{k}$; $(1, 3, 16)$

En los problemas 25-30, encuentre el área de la superficie dada. Si le resulta instructivo, emplee un SAC para graficar la superficie.

25. La porción del plano $\mathbf{r} = (2u - v)\mathbf{i} + (u + v + 1)\mathbf{j} + u\mathbf{k}$ para $0 \leq u \leq 2, -1 \leq v \leq 1$
 26. La porción del plano $x + y + z = 1$ dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$
 27. La porción de $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (u^2 + v^2)\mathbf{k}$ para $0 \leq z \leq 4$
 28. La porción de $\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r\mathbf{k}$ para $0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
 29. La superficie $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = \theta, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
 30. La esfera $x = a \sin \phi \cos \theta, y = a \sin \phi \sin \theta, z = a \cos \phi$ para $0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

En los problemas 31-34, emplee el problema 30 como una ayuda en la determinación de las ecuaciones paramétricas para la porción indicada de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. En cada caso encuentre el área de esa porción de la esfera.

31. La porción de la esfera debajo del plano $z = 1$
 32. La porción de la esfera debajo del plano $z = 1$ pero sobre el plano $z = 0$
 33. La porción de la esfera sobre el plano $z = \sqrt{2}$
 34. La porción de la esfera fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 2$
 35. Considere el cono dado en (3) del ejemplo 2, para $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.
 a) Dibuje o grafique, utilizando un SAC, los bastidores de superficie correspondientes a $r = \frac{1}{2}$ y $r = 1$. Dibuje las curvas en rojo.
 b) Dibuje o grafique, empleando un SAC, los bastidores de superficie correspondientes a $\theta = \pi/2$ y $\theta = 3\pi/2$. Dibuje las curvas en color azul.
 c) Superponga los cuatro bastidores de superficie de los incisos a) y b) sobre el mismo eje de coordenadas.
 36. Considere la esfera dada en (4) del ejemplo 5, para $a = 2, 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.
 a) Dibuje o grafique, utilizando un SAC, los bastidores de superficie correspondientes a $\phi = \pi/3$ y $\phi = 2\pi/3$. Dibuje las curvas en rojo.
 b) Dibuje o grafique, utilizando un SAC, los bastidores de superficie correspondientes a $\theta = \pi/4$ y $\theta = 5\pi/4$. Dibuje las curvas en azul.
 c) Superponga los cuatro bastidores de superficie en los incisos a) y b) sobre los mismos ejes de coordenadas.

en a)-f). Emplee un SAC y experimente con diferentes dominios del parámetro y perspectivas.

- a) $\mathbf{r}(u, v) = \sin u \mathbf{i} + \sin v \mathbf{j} + \sin(u + v)\mathbf{k}$
 b) $\mathbf{r}(u, v) = \sin^3 u \cos^3 v \mathbf{i} + \sin^3 u \sin^3 v \mathbf{j} + \cos^3 u \mathbf{k}$
 c) $\mathbf{r}(u, v) = (u + 2 \cos v)\mathbf{i} + 2 \sin v \mathbf{j} + u\mathbf{k}$
 d) $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + u^2 v^4 \mathbf{k}$
 e) $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + u^2 \cos v \mathbf{j} + u^2 \sin v \mathbf{k}$
 f) $\mathbf{r}(u, v) = e^u \cos v \mathbf{i} + e^u \sin v \mathbf{j} + u\mathbf{k}$

37.

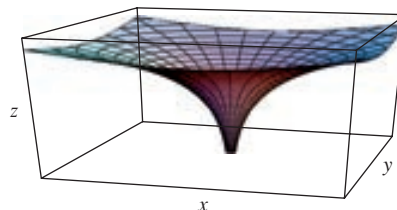


FIGURA 15.5.14 Gráfica del problema 37

38.

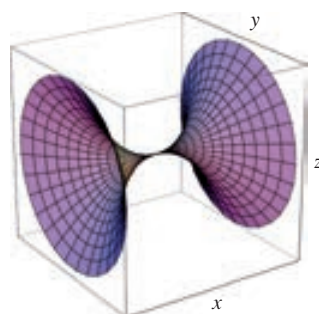


FIGURA 15.5.15 Gráfica del problema 38

39.

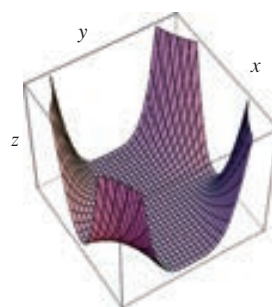


FIGURA 15.5.16 Gráfica del problema 39

40.

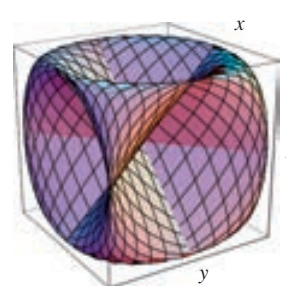


FIGURA 15.5.17 Gráfica del problema 40

41.

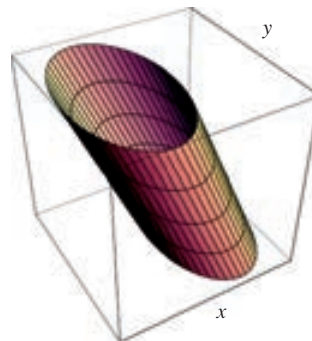


FIGURA 15.5.18 Gráfica del problema 41

42.

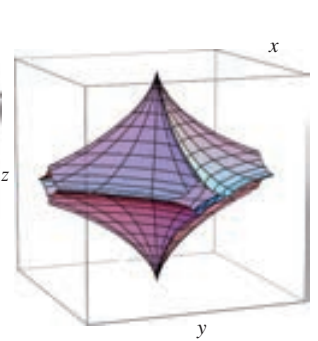


FIGURA 15.5.19 Gráfica del problema 42

≡ Problemas con calculadora/SAC

En los problemas 37-42, asocie la superficie dada en la figura con la gráfica de una función de valores vectoriales $\mathbf{r}(u, v)$

43. Emplee un SAC para graficar el **toro** dado por

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (R - \sin \phi) \cos \theta \mathbf{i} + (R - \sin \phi) \sin \theta \mathbf{j} + \cos \phi \mathbf{k}$$

para $R = 5$ y $0 \leq \phi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. Experimente con diferentes orientaciones y perspectivas.

44. Demuestre que para una constante $R > 1$ el área de la superficie del toro del problema 43 correspondiente al dominio del parámetro dado es $A(S) = 4\pi^2 R$.

≡ Piense en ello

45. Encuentre una parametrización diferente del plano del problema 1 de la que se da en la sección de respuestas.

46. Determine el área del problema 11 sin integración.

47. Si una curva definida por $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, se gira en torno al eje x , entonces las ecuaciones paramétricas de la superficie de revolución S son

$$x = u, y = f(u) \cos v, z = f(u) \sin v, a \leq u \leq b, 0 \leq v \leq 2\pi.$$

Si f' es continua y $f(x) \geq 0$ para toda x en el intervalo $[a, b]$, entonces emplee (11) para demostrar que el área de S es

$$A(S) = \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Vea (3) de la sección 6.6.

48. a) Emplee el problema 47 para encontrar ecuaciones paramétricas de la superficie generada al rotar la gráfica de $f(x) = \sin x$, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, alrededor del eje x .

b) Emplee un SAC para dibujar la gráfica de la superficie paramétrica del inciso a).

c) Emplee un SAC y la fórmula del problema 47 para encontrar el área de la superficie de revolución del inciso a) determinando primero el área de la superficie correspondiente al dominio del parámetro $0 \leq u \leq \pi, 0 \leq v \leq 2\pi$.

49. Suponga que $\mathbf{r}_0 = x_0 \mathbf{i} + y_0 \mathbf{j} + z_0 \mathbf{k}$ es el vector de posición del punto (x_0, y_0, z_0) y que $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son vectores constantes pero no paralelos. Discuta: ¿cuál es la superficie con ecuación vectorial $\mathbf{r}(s, t) = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{v}_1 + t\mathbf{v}_2$, donde s y t son parámetros?

50. Vuelva a leer el ejemplo 5 de esta sección. Encuentre después ecuaciones paramétricas de una esfera de radio 5 con centro $(2, 3, 4)$.

15.6 Integrales de superficie

■ **Introducción** El último tipo de integral que consideraremos en este libro se denomina **integral de superficie** e implica una función f de tres variables definida sobre una superficie S .

■ **Integrales de superficie** Los pasos preliminares para la definición de esta integral son similares a combinaciones de los pasos que llevaron a la integral de línea, con respecto a la longitud de arco, y los pasos que condujeron a la integral doble. Sea $w = f(x, y, z)$ una función definida en una región del espacio tridimensional que contiene una superficie S , la cual es la gráfica de una función $z = g(x, y)$. Sea R la proyección de la superficie sobre el plano xy una región ya sea de tipo I o de tipo II.

- Divida la superficie S en n parches S_k con áreas ΔS_k que corresponda a una partición P de R en n rectángulos R_k con áreas ΔA_k .
- Sea $\|P\|$ la norma de la partición o la longitud de la diagonal más larga de R_k .
- Elija un punto muestra (x_k^*, y_k^*, z_k^*) sobre cada parche S_k como se ilustra en la FIGURA 15.6.1.
- Forme la suma

$$\sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta S_k.$$

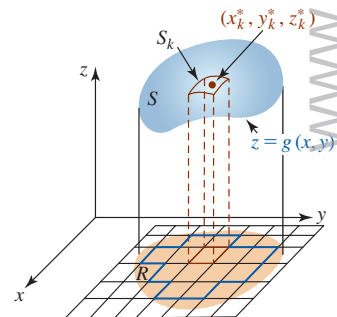


FIGURA 15.6.1 Punto muestra sobre el elemento k -ésimo S_k de superficie

Definición 15.6.1 Integral de superficie

Sea f una función de tres variables x , y y z definida en una región del espacio que contiene a una superficie S . Entonces la **integral de superficie** de f sobre S es

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta S_k. \quad (1)$$

■ **Método de evaluación** Recuerde de (3) de la sección 14.6 que si $z = g(x, y)$ es la ecuación de una superficie S , entonces la diferencial del área de superficie es

$$dS = \sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2} dA.$$

De tal modo, si f, g, g_x y g_y son continuas en una región del espacio tridimensional que contiene a S , podemos evaluar (1) por medio de una integral doble:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_R f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + [g_x(x, y)]^2 + [g_y(x, y)]^2} dA. \quad (2)$$

Advierta que cuando $f(x, y, z) = 1$, (1) se reduce a la fórmula para el área de la superficie (2) de la sección 14.6:

$$\iint_S dS = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = A(S).$$

■ **Proyección de S en otros planos** Si $y = g(x, z)$ es la ecuación de una superficie S que se proyecta sobre la región R del plano xz , entonces la integral de superficie de f sobre S está dada por

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_R f(x, g(x, z), z) \sqrt{1 + [g_x(x, z)]^2 + [g_z(x, z)]^2} dA. \quad (3)$$

De manera similar, si $x = g(y, z)$ es la ecuación de una superficie S que se proyecta sobre el plano yz , entonces el análogo de (3) es

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_R f(g(y, z), y, z) \sqrt{1 + [g_y(y, z)]^2 + [g_z(y, z)]^2} dA. \quad (4)$$

■ **Masa de una superficie** Suponga que $\rho(x, y, z)$ representa la densidad de una superficie S en el punto (x, y, z) , o la masa por unidad de área de superficie. Entonces la **masa** m de la superficie es

$$m = \iint_S \rho(x, y, z) dS. \quad (5)$$

EJEMPLO 1 Masa de una superficie

Determine la masa de la superficie del paraboloide $z = 1 + x^2 + y^2$ en el primer octante para $1 \leq z \leq 5$ si la densidad en el punto P sobre la superficie es directamente proporcional a la distancia desde el plano xy .

Solución La superficie en cuestión y su proyección sobre el plano xy se muestran en la FIGURA 15.6.2. Ahora bien, puesto que $\rho(x, y, z) = kz$, $g(x, y) = 1 + x^2 + y^2$, $g_x = 2x$, $g_y = 2y$, las fórmulas (5) y (2) producen

$$m = \iint_S kz dS = k \iint_R (1 + x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dA.$$

Cambiando a coordenadas polares, obtenemos

$$\begin{aligned} m &= k \int_0^{\pi/2} \int_0^2 (1 + r^2) \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta \\ &= k \int_0^{\pi/2} \int_0^2 [r(1 + 4r^2)^{1/2} + r^3(1 + 4r^2)^{1/2}] dr d\theta \quad \leftarrow \text{integración por partes} \\ &= k \int_0^{\pi/2} \left[\frac{1}{12} (1 + 4r^2)^{3/2} + \frac{1}{12} r^2 (1 + 4r^2)^{3/2} - \frac{1}{120} (1 + 4r^2)^{5/2} \right]_0^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} k \pi \left[\frac{5}{12} (17)^{3/2} - \frac{1}{120} (17)^{5/2} - \frac{3}{40} \right] \approx 30.16k. \end{aligned}$$

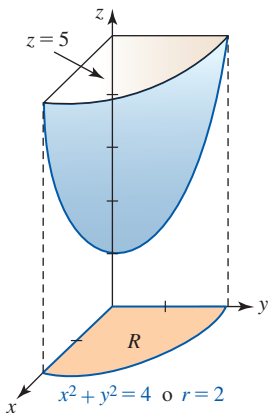


FIGURA 15.6.2 Superficie del ejemplo 1

EJEMPLO 2 Región R en el plano xz

Evalúe $\iint_S xz^2 dS$, donde S es la porción del cilindro $y = 2x^2 + 1$ en el primer octante acotado por $x = 0$, $x = 2$, $z = 4$ y $z = 8$.

Solución Usaremos (3) con $g(x, z) = 2x^2 + 1$ y R es la región rectangular en el plano xz que se muestra en la FIGURA 15.6.3. Puesto que $g_x(x, z) = 4x$ y $g_z(x, z) = 0$, se deduce que

$$\begin{aligned}\iint_S xz^2 dS &= \int_0^2 \int_4^8 xz^2 \sqrt{1 + 16x^2} dz dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^2 z^3 x \sqrt{1 + 16x^2} \Big|_4^8 dx \\ &= \frac{448}{3} \int_0^2 x(1 + 16x^2)^{1/2} dx = \frac{28}{9} (1 + 16x^2)^{3/2} \Big|_0^2 \\ &= \frac{28}{9} [65^{3/2} - 1] \approx 1\,627.3.\end{aligned}$$

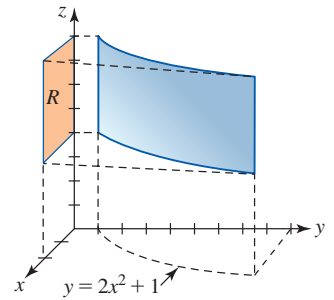


FIGURA 15.6.3 Superficie del ejemplo 2

■ **Superficies paramétricas** Si S se define paramétricamente mediante la función vectorial

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k},$$

donde (u, v) es el dominio D del parámetro del plano uv y $f(x, y, z)$ es continua sobre S , tenemos el siguiente resultado.

Teorema 15.6.1 Integral de superficie

Sea S una superficie paramétrica suave definida por la ecuación vectorial

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k},$$

donde (u, v) varía sobre la región R del parámetro en el plano uv , y sea $f(x, y, z)$ continua sobre S . Entonces

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_R f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| dA. \quad (6)$$

La fórmula (6) puede considerarse como una integral de superficie análoga a la integral de línea $\int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt$, (14) de la sección 15.1.

EJEMPLO 3 Superficie paramétrica

Evalúe la integral de superficie $\iint_S \sqrt{1 + x^2 + y^2} dS$, donde S es la superficie definida por la función vectorial $\mathbf{r}(u, v) = u \cos v \mathbf{i} + u \sin v \mathbf{j} + v \mathbf{k}$, donde $0 \leq u \leq 2$, $0 \leq v \leq 4\pi$.

Solución La gráfica de $\mathbf{r}(u, v)$ que se muestra en la FIGURA 15.6.4 recibe el nombre de *helicoides circular*. La frontera de un helicoides circular es una hélice circular. Vea las *Notas desde el aula* en la sección 10.2.

Al sustituir $x = u \cos v$ y $y = u \sin v$ en el integrando y simplificando, obtenemos:

$$\sqrt{1 + x^2 + y^2} = \sqrt{1 + u^2 \cos^2 v + u^2 \sin^2 v} = \sqrt{1 + u^2}.$$

Luego,

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos v & \sin v & 0 \\ -u \sin v & u \cos v & 1 \end{vmatrix} = \sin v \mathbf{i} - \cos v \mathbf{j} + u \mathbf{k}$$

$$\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| = \sqrt{\sin^2 v + \cos^2 v + u^2} = \sqrt{1 + u^2}.$$

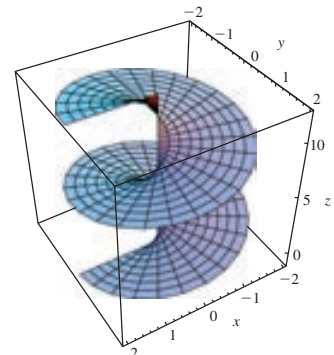
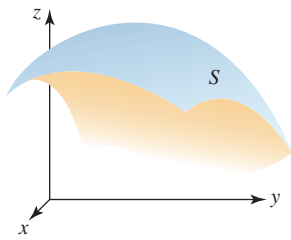


FIGURA 15.6.4 Helicoides del ejemplo 3



a) Superficie de dos lados



b) Superficie de un lado

FIGURA 15.6.5 Superficie orientada a); superficie no orientada b)

La integral dada se convierte en

$$\begin{aligned} \iint_S \sqrt{1+x^2+y^2} dS &= \iint_R (\sqrt{1+u^2})^2 dA \\ &= \int_0^{4\pi} \int_0^2 (1+u^2) du dv \\ &= \frac{14}{3} \int_0^{4\pi} dv \\ &= \frac{56}{3} \pi. \end{aligned}$$

■ Superficies orientadas En el ejemplo 4 evaluaremos una integral de superficie de un campo vectorial. Para hacerlo necesitamos examinar el concepto de una **superficie orientada**. En términos generales, una superficie orientada S , tal como se ilustra en la FIGURA 15.6.5a), tiene dos lados que pueden pintarse con colores diferentes. La cinta de Möbius, que recibe ese nombre en honor al matemático alemán **August Möbius** (1790-1868) y que se muestra en la figura 15.6.5b), no es una superficie orientada y tiene un solo lado. Para construir una cinta de Möbius corte una larga tira de papel, dé medio giro a un extremo y luego una ambos extremos con cinta. Una persona que empieza a dibujar la superficie de una cinta de Möbius en un punto pintará la superficie completa y regresará al punto de partida.

Específicamente, afirmamos que una superficie suave S es una superficie orientada si existe una función normal unitaria continua $\mathbf{n}$ definida en cada punto (x, y, z) sobre la superficie. El campo vectorial $\mathbf{n}(x, y, z)$ recibe el nombre de **orientación** de S . Sin embargo, puesto que una normal unitaria a la superficie S en (x, y, z) puede ser ya sea $\mathbf{n}(x, y, z)$ o $-\mathbf{n}(x, y, z)$, una superficie orientada tiene dos orientaciones. Vea la FIGURA 15.6.6a), b) y c). La cinta de Möbius que se muestra de nuevo en la figura 15.6.6d) no es una superficie orientada porque si una normal unitaria $\mathbf{n}$ empieza en P sobre la superficie y se mueve una vez alrededor de la cinta sobre la curva C , termina en el lado opuesto de la cinta en P y por ello apunta en la dirección opuesta. Una superficie S definida por $z = g(x, y)$ tiene una **orientación hacia arriba** (figura 15.6.6b) cuando las normales unitarias están dirigidas hacia arriba, esto es, tiene componentes $\mathbf{k}$ positivas, y tiene una **orientación hacia abajo** (figura 15.6.6c) cuando las normales unitarias están dirigidas hacia abajo, esto es, tienen componentes $\mathbf{k}$ negativas.

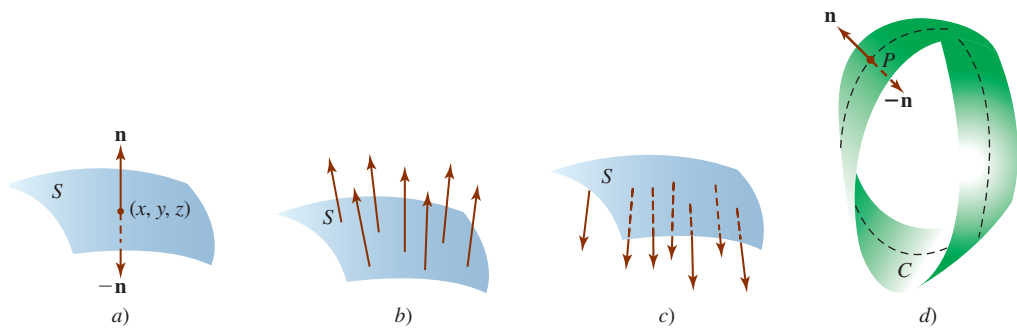


FIGURA 15.6.6 Orientación hacia arriba en b); orientación hacia abajo en c); ninguna orientación en d)

Si una superficie suave S está definida implícitamente por $h(x, y, z) = 0$, entonces recuerde que la normal unitaria a la superficie es

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla h}{|\nabla h|},$$

donde $\nabla h = (\partial h/\partial x)\mathbf{i} + (\partial h/\partial y)\mathbf{j} + (\partial h/\partial z)\mathbf{k}$ es el gradiente de h . Si S está definida por una función explícita $z = g(x, y)$, entonces podemos usar $h(x, y, z) = z - g(x, y) = 0$ o $h(x, y, z) = g(x, y) - z = 0$ dependiendo de la orientación de S .

Como veremos en el siguiente ejemplo, las dos orientaciones de una superficie *cerrada* orientada son **hacia fuera** y **hacia dentro**. Una **superficie cerrada** se define como la frontera de un sólido finito tal como la superficie de una esfera.

EJEMPLO 4 Región R en el plano xz

Considere la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ de radio $a > 0$. Si definimos $h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$, entonces

$$\nabla h = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \quad \text{y} \quad |\nabla h| = \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2} = 2a.$$

Así, las dos orientaciones de las superficies son

$$\mathbf{n} = \frac{x}{a}\mathbf{i} + \frac{y}{a}\mathbf{j} + \frac{z}{a}\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{n}_1 = -\mathbf{n} = -\frac{x}{a}\mathbf{i} - \frac{y}{a}\mathbf{j} - \frac{z}{a}\mathbf{k}.$$

El campo vectorial $\mathbf{n}$ define una orientación hacia fuera, en tanto que $\mathbf{n}_1 = -\mathbf{n}$ define una orientación hacia dentro. Vea la FIGURA 15.6.7.

■ Integrales de campos vectoriales Si

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

es el campo de velocidades de un fluido, entonces, como se indica en la FIGURA 15.6.8b), el volumen del fluido que fluye a través de un elemento de área superficial ΔS por unidad de tiempo se aproxima por medio de

$$(\text{altura}) - (\text{área de la base}) = (\text{comp}_{\mathbf{n}}\mathbf{F})\Delta S = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n})\Delta S,$$

donde $\mathbf{n}$ es una normal unitaria a la superficie. El volumen total del fluido que pasa a través de S por unidad de tiempo de recibe el nombre de **flujo de $\mathbf{F}$ a través de S** y está dado por

$$\text{flujo} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS. \quad (7)$$

En el caso de una superficie cerrada S , si $\mathbf{n}$ es la normal exterior (interior), entonces (7) produce el volumen del fluido que fluye hacia fuera (hacia dentro) a través de S por unidad de tiempo.

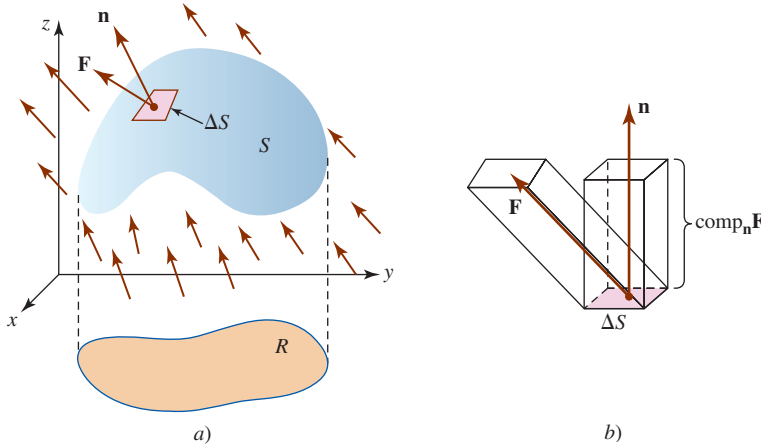


FIGURA 15.6.8 Fluido que fluye a través de una superficie

EJEMPLO 5 Flujo

Considere que $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ representa el flujo de un líquido. Determine el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la superficie S dada por la parte del plano $z = 6 - 3x - 2y$ en el primer octante orientado hacia arriba.

Solución El campo vectorial y la superficie se ilustran en la FIGURA 15.6.9. Definiendo el plano por $h(x, y, z) = 3x + 2y + z - 6 = 0$, vemos que la normal unitaria con componente $\mathbf{k}$ positiva es

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla h}{|\nabla h|} = \frac{3}{\sqrt{14}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{14}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{14}}\mathbf{k}.$$

Como $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 3z/\sqrt{14}$, tenemos

$$\text{flujo} = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \frac{1}{\sqrt{14}} \iint_S 3z dS.$$

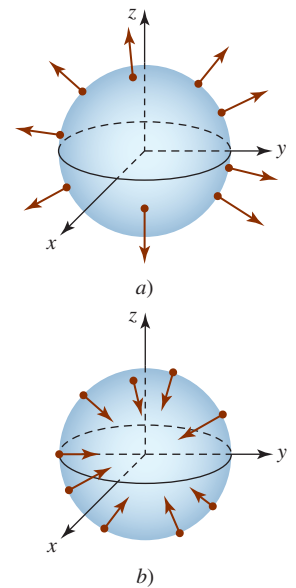


FIGURA 15.6.7 Orientación hacia fuera en a); orientación hacia dentro en b) en el ejemplo 4

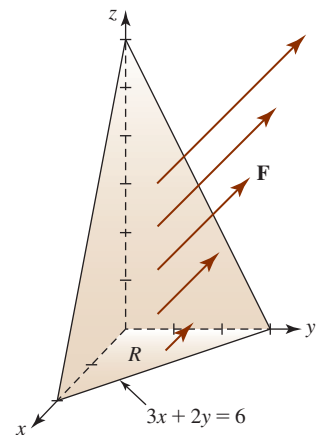


FIGURA 15.6.9 Superficie del ejemplo 5

Al emplear la proyección R de la superficie sobre el plano xy que se muestra en la figura, la última integral puede escribirse

$$\begin{aligned}\text{flujo} &= \frac{1}{\sqrt{14}} \iint_R 3(6 - 3x - 2y)(\sqrt{14} dA) \\ &= 3 \int_0^2 \int_0^{3-3x/2} (6 - 3x - 2y) dy dx = 18.\end{aligned}$$

Dependiendo de la naturaleza del campo vectorial, la integral en (7) puede representar otros tipos de flujo. Por ejemplo, (7) también podría proporcionar el flujo eléctrico, flujo magnético, flujo de calor, etcétera.

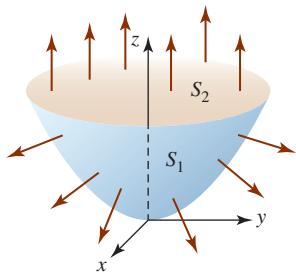


FIGURA 15.6.10 Superficie S definida por partes

$\iint_S$ NOTAS DESDE EL AULA

Si la superficie S es suave por partes, expresamos una integral de superficie sobre S como la suma de las integrales de superficie sobre las diversas secciones de la superficie. Si S está dada por $S = S_1 \cup \cdots \cup S_n$, donde las superficies se intersecan sólo en sus fronteras, entonces

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_{S_1} f(x, y, z) dS + \cdots + \iint_{S_n} f(x, y, z) dS.$$

Por ejemplo, suponga que S es la superficie cerrada suave por partes y orientada que está acotada por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ (S_1) y el plano $z = 1$ (S_2). Entonces, el flujo de un campo vectorial $\mathbf{F}$ hacia fuera de la superficie S es

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS,$$

donde consideramos S_1 orientada hacia abajo y S_2 orientada hacia arriba. Vea la FIGURA 15.6.10 y el problema 21 en los ejercicios 15.6.

Ejercicios 15.6 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-47.

Fundamentos

En los problemas 1-10, evalúe $\iint_S f(x, y, z) dS$.

- $f(x, y, z) = x$; S es la porción del cilindro $z = 2 - x^2$ en el primer octante acotado por $x = 0$, $y = 0$, $y = 4$, $z = 0$
- $f(x, y, z) = xy(9 - 4z)$; la misma superficie S que en el problema 1
- $f(x, y, z) = xz^3$; S es el cono de un solo manto $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$
- $f(x, y, z) = x + y + z$; S es el cono de un solo manto $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ entre $z = 1$ y $z = 4$
- $f(x, y, z) = (x^2 + y^2)z$; S es la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ en el primer octante
- $f(x, y, z) = z^2$; S es la porción del plano $z = x + 1$ dentro del cilindro $y = 1 - x^2$, $0 \leq y \leq 1$
- $f(x, y, z) = xy$; S es la porción del paraboloide $2z = 4 - x^2 - y^2$ dentro de $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$
- $f(x, y, z) = 2z$; S es la porción del paraboloide $2z = 1 + x^2 + y^2$ en el primer octante acotado por $x = 0$, $y = \sqrt{3}x$, $z = 1$
- $f(x, y, z) = 24\sqrt{y}z$; S es la porción del cilindro $y = x^2$ en el primer octante acotado por $y = 0$, $y = 4$, $z = 0$, $z = 3$

- $f(x, y, z) = (1 + 4y^2 + 4z^2)^{1/2}$; S es la porción del paraboloide de $x = 4 - y^2 - z^2$ en el primer octante fuera del cilindro $y^2 + z^2 = 1$

En los problemas 11 y 12, evalúe $\iint_S (3z^2 + 4yz) dS$, donde S es la porción del plano $x + 2y + 3z = 6$ en el primer octante. Use la proyección de S sobre el plano de coordenadas indicado en la figura dada.

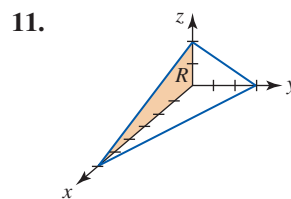


FIGURA 15.6.11 Superficie del problema 11

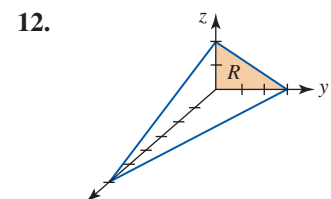


FIGURA 15.6.12 Superficie del problema 12

En los problemas 13 y 14, encuentre la masa de la superficie dada con la función de densidad que se indica.

- S es la porción del plano $x + y + z = 1$ en el primer octante; la densidad en un punto P es directamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el plano yz .
- S es el hemisferio $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$; $\rho(x, y, z) = |xy|$

En los problemas 15-20, sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial. Encuentre el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la superficie dada. Suponga que la superficie S se orienta hacia arriba.

15. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + 2z\mathbf{j} + y\mathbf{k}$; S la porción del cilindro $y^2 + z^2 = 4$ en el primer octante acotado por $x = 0, x = 3, y = 0, z = 0$
16. $\mathbf{F} = z\mathbf{k}$; S es la parte del paraboloide $z = 5 - x^2 - y^2$ dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$
17. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$; la misma superficie S que en el problema 16
18. $\mathbf{F} = -x^3y\mathbf{i} + yz^3\mathbf{j} + xy^3\mathbf{k}$; S es la porción del plano $z = x + 3$ en el primer octante dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 2x$
19. $\mathbf{F} = \frac{1}{2}x^2\mathbf{i} + \frac{1}{2}y^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$; S es la porción del paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ para $0 \leq z \leq 4$
20. $\mathbf{F} = e^y\mathbf{i} + e^x\mathbf{j} + 18y\mathbf{k}$; S es la porción del plano $x + y + z = 6$ en el primer octante
21. Encuentre el flujo de $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + 5z\mathbf{k}$ fuera de la superficie cerrada S dada en la figura 15.6.10.
22. Encuentre el flujo de $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 6z^2\mathbf{k}$ fuera de la superficie cerrada S acotada por los paraboloides $z = 4 - x^2 - y^2$ y $z = x^2 + y^2$.

Aplicaciones

23. Considere que $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ representa la temperatura y deje que el flujo de calor esté dado por el campo vectorial $\mathbf{F} = -\nabla T$. Determine el flujo de calor fuera de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. [Sugerencia: El área de la superficie de una esfera de radio a es $4\pi a^2$.]
24. Determine el flujo $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ fuera del cubo unitario definido por $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$. Vea la FIGURA 15.6.13. Recurra al hecho de que el flujo fuera del cubo es la suma de los flujos fuera de los lados.

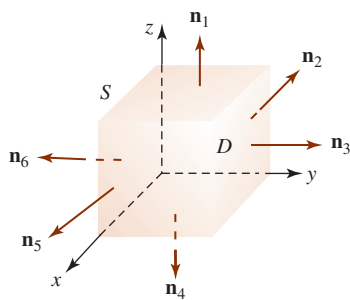


FIGURA 15.6.13 Cubo del problema 24

25. La ley de Coulomb establece que el campo eléctrico $\mathbf{E}$ debido a una carga puntual q en el origen está dado por $\mathbf{E} = kq\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3$, donde k es una constante y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Determine el flujo fuera de una esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.
26. Si $\sigma(x, y, z)$ es la densidad de carga en un campo electrostático, entonces la carga total sobre la superficie S es $Q = \iint_S \sigma(x, y, z) dS$. Encuentre la carga total sobre esa parte del hemisferio $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ que está dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 9$ si la densidad de carga en un punto P sobre la superficie es directamente proporcional a la distancia desde el plano xy .
27. Las coordenadas del **centroide** de una superficie se definen por medio de

$$\bar{x} = \frac{\iint_S x dS}{A(S)}, \bar{y} = \frac{\iint_S y dS}{A(S)}, \bar{z} = \frac{\iint_S z dS}{A(S)},$$

donde $A(S)$ es el área de la superficie. Encuentre el centroide de esa porción del plano $2x + 3y + z = 6$ en el primer octante.

28. Emplee la información del problema 27 para determinar el centroide del hemisferio $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$.
29. El **momento de inercia** de una superficie S con densidad $\rho(x, y, z)$ en un punto (x, y, z) alrededor del eje z está dado por

$$I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dS.$$

Considere la superficie cónica $z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 4$, con densidad constante k .

- a) Emplee el problema 27 para determinar el centroide de la superficie.
- b) Encuentre el momento de inercia de la superficie alrededor del eje z .

Piense en ello

30. Sea $z = f(x, y)$ la ecuación de una superficie S y $\mathbf{F}$ el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$. Demuestre que

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_R \left[-P(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} - Q(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} + R(x, y, z) \right] dA.$$

15.7 Rotacional y divergencia

Introducción Hemos visto que si un campo vectorial de fuerza $\mathbf{F}$ es conservativo, entonces puede escribirse como el gradiente de una función potencial ϕ :

$$\mathbf{F} = \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \mathbf{k}.$$

El operador diferencial vectorial, u operador nabla,

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \quad (1)$$

que se usa en el gradiente también puede combinarse con un campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k} \quad (2)$$

de dos modos diferentes: en un caso produciendo otro campo vectorial y en el otro dando lugar a una función escalar.

Nota: Supondremos en la siguiente discusión que P , Q y R tienen derivadas parciales continuas por toda una región apropiada del espacio tridimensional.

■ **Rotacional** Empezamos combinando el operador diferencial (1) con el campo vectorial (2) para producir otro campo vectorial llamado el **rotacional** de $\mathbf{F}$.

Definición 15.7.1 Rotacional de un campo vectorial

El **rotacional** de un campo vectorial $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ es el campo vectorial

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}. \quad (3)$$

No es necesario memorizar los complicados componentes en el campo vectorial de (3). Como un procedimiento práctico, (3) puede interpretarse como un producto cruz. Interpretamos (1) como un vector con componentes $\partial/\partial x$, $\partial/\partial y$ y $\partial/\partial z$, y entonces el rotacional $\mathbf{F}$ puede escribirse como el producto cruz de ∇ y el vector $\mathbf{F}$:

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}. \quad (4)$$

EJEMPLO 1 Rotacional de un campo vectorial

Si $\mathbf{F} = (x^2y^3 - z^4)\mathbf{i} + 4x^5y^2z\mathbf{j} - y^4z^6\mathbf{k}$, encuentre el rotacional $\mathbf{F}$.

Solución De (4),

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2y^3 - z^4 & 4x^5y^2z & -y^4z^6 \end{vmatrix} \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial y}(-y^4z^6) - \frac{\partial}{\partial z}(4x^5y^2z) \right] \mathbf{i} - \left[\frac{\partial}{\partial x}(-y^4z^6) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2y^3 - z^4) \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[\frac{\partial}{\partial x}(4x^5y^2z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2y^3 - z^4) \right] \mathbf{k} \\ &= (-4y^3z^6 - 4x^5y^2)\mathbf{i} - 4z^3\mathbf{j} + (20x^4y^2z - 3x^2y^2)\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Si f es una función escalar con segundas derivadas parciales continuas, entonces es fácil demostrar que

$$\text{rot}(\text{grad } f) = \nabla \times \nabla f = \mathbf{0}. \quad (5)$$

Vea el problema 23 de los ejercicios 15.7. Puesto que un campo vectorial conservativo $\mathbf{F}$ es un campo gradiente, esto es, existe una función potencial ϕ tal que $\mathbf{F} = \nabla \phi$, se deduce de (5) que si $\mathbf{F}$ es conservativo, entonces $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

EJEMPLO 2 Un campo vectorial no conservativo

Considere el campo vectorial $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$. De (4),

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = -\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Debido a que $\text{rot } \mathbf{F} \neq \mathbf{0}$ podemos concluir que $\mathbf{F}$ es no conservativo.

Bajo la suposición de que las funciones componentes P , Q y R de un campo vectorial $\mathbf{F}$ son continuas y tienen derivadas parciales continuas por toda una región abierta D del espacio tridimensional, también podemos concluir que si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{F}$ es conservativo. Resumimos estas observaciones en el siguiente teorema.

Teorema 15.7.1 Conceptos equivalentes

Suponga que $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ es un campo vectorial donde P , Q y R son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en alguna región abierta del espacio tridimensional. El campo vectorial $\mathbf{F}$ es conservativo si y sólo si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Advierta que cuando $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, entonces las tres componentes del vector deben ser 0. De (3) vemos que esto quiere decir que

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Ahora repase (12) de la sección 15.3.

Divergencia Hay otra combinación de derivadas parciales de las funciones componentes de un campo vectorial que ocurren con frecuencia en ciencia e ingeniería. Antes de enunciar la siguiente definición, considere lo siguiente.

Si $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ representa el campo de velocidades de un fluido, entonces como vimos en la figura 15.6.8b) el volumen del fluido que fluye a través de un elemento de área superficial ΔS por unidad de tiempo, esto es, el flujo del campo vectorial $\mathbf{F}$ a través del área ΔS , es aproximadamente

$$(\text{altura}) \cdot (\text{área de la base}) = (\text{comp}_{\mathbf{n}} \mathbf{F}) \Delta S = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \Delta S, \quad (6)$$

donde $\mathbf{n}$ es un vector normal unitario a la superficie. Considere ahora el paralelepípedo rectangular que se ilustra en la FIGURA 15.7.1. Para calcular el flujo total de $\mathbf{F}$ a través de sus seis lados en la dirección hacia fuera, calculamos primero el flujo total hacia el exterior de dos caras paralelas. El área de la cara F_1 es $\Delta x \Delta z$, y la normal unitaria hacia fuera es $-\mathbf{j}$, y por ello por (6) el flujo de $\mathbf{F}$ a través de F_1 es

$$\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{j}) \Delta x \Delta z = -Q(x, y, z) \Delta x \Delta z.$$

El flujo hacia fuera de la cara F_2 , cuya normal hacia fuera es $\mathbf{j}$, está dado por

$$(\mathbf{F} \cdot \mathbf{j}) \Delta x \Delta z = Q(x, y + \Delta y, z) \Delta x \Delta z.$$

En consecuencia, el flujo total hacia fuera de estas caras paralelas es

$$Q(x, y + \Delta y, z) \Delta x \Delta z + (-Q(x, y, z) \Delta x \Delta z) = [Q(x, y + \Delta y, z) - Q(x, y, z)] \Delta x \Delta z. \quad (7)$$

Multiplicando (7) por $\Delta y / \Delta y$ y utilizando la definición de una derivada parcial, entonces para Δy cercana a 0,

$$\frac{[Q(x, y + \Delta y, z) - Q(x, y, z)]}{\Delta y} \Delta x \Delta y \Delta z \approx \frac{\partial Q}{\partial y} \Delta x \Delta y \Delta z.$$

Argumentando exactamente de la misma manera, vemos que las contribuciones al flujo total hacia fuera del paralelepípedo desde las dos caras paralelas al plano yz , y desde las dos caras paralelas al plano xy , originan

$$\frac{\partial P}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z \quad \text{y} \quad \frac{\partial R}{\partial z} \Delta x \Delta y \Delta z.$$

Al sumar estos resultados, vemos que el flujo total de $\mathbf{F}$ hacia fuera del paralelepípedo es aproximadamente

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \Delta x \Delta y \Delta z.$$

Dividiendo la última expresión entre $\Delta x \Delta y \Delta z$, obtenemos el flujo hacia fuera de $\mathbf{F}$ por unidad de volumen:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

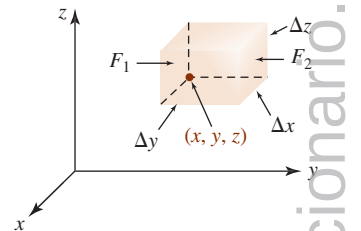


FIGURA 15.7.1 Flujo que pasa a través de un paralelepípedo rectangular

Esta combinación de derivadas parciales es una función escalar y recibe el nombre especial de **divergencia** de $\mathbf{F}$.

Definición 15.7.2 Divergencia

La **divergencia** de un campo vectorial $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ es la función escalar

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}. \quad (8)$$

La función escalar $\operatorname{div} \mathbf{F}$ dada en (8) también puede escribirse en términos del operador delta (1) como un producto punto:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x} P(x, y, z) + \frac{\partial}{\partial y} Q(x, y, z) + \frac{\partial}{\partial z} R(x, y, z). \quad (9)$$

EJEMPLO 3 Divergencia de un campo vectorial

Si $\mathbf{F} = xz^2\mathbf{i} + 2xy^2z\mathbf{j} - 5yz\mathbf{k}$, encuentre $\operatorname{div} \mathbf{F}$.

Solución De (9),

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{F} &= \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xz^2) + \frac{\partial}{\partial y}(2xy^2z) + \frac{\partial}{\partial z}(-5yz) \\ &= z^2 + 4xyz - 5y. \end{aligned}$$

La siguiente identidad relaciona las nociones de divergencia y rotacional. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial que tiene segundas derivadas parciales continuas, entonces

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0. \quad (10)$$

Vea el problema 24 de los ejercicios 15.7.

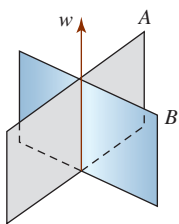


FIGURA 15.7.2 Dispositivo de paleta para detectar la rotación de un fluido

■ **Interpretaciones físicas** La palabra *rotacional* fue introducida por el matemático y físico escocés **James Clerk Maxwell** (1831-1879) en sus estudios de campos electromagnéticos. Sin embargo, el rotacional se entiende con facilidad en conexión con el flujo de fluidos. Si un dispositivo de palas, como el que se muestra en la **FIGURA 15.7.2**, se inserta en un fluido que fluye, entonces el rotacional del campo de velocidades $\mathbf{F}$ es una medida de la tendencia del fluido a girar el dispositivo en torno a su eje vertical w . Si $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}$, entonces el flujo del fluido se dice que será **irrotacional**, lo cual significa que no tiene vórtices o remolinos que podrían causar el giro de la pala. En la **FIGURA 15.7.3** el eje w de la pala apunta directamente hacia fuera de la página.

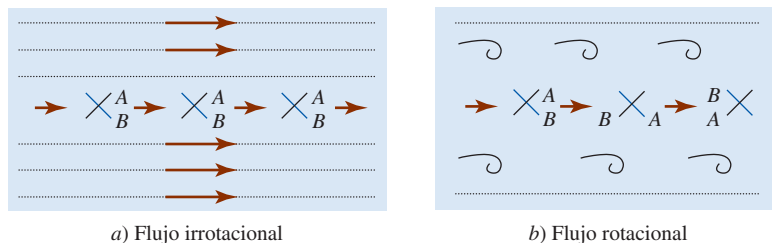
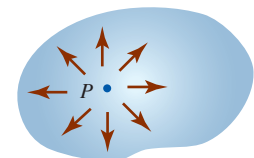
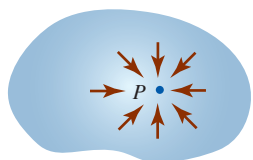


FIGURA 15.7.3 Flujo de fluido irrotacional y rotacional



a) $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) > 0$; P una fuente



b) $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) < 0$; P un sumidero
FIGURA 15.7.4 El punto P es una fuente en a); un sumidero en b)

En la discusión que condujo a la definición 15.7.2, vimos que la divergencia de un campo de velocidades $\mathbf{F}$ cerca de un punto $P(x, y, z)$ es el flujo por unidad de volumen. Si $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) > 0$, se dice que P es una **fuentes** para $\mathbf{F}$, ya que hay un flujo neto hacia fuera del fluido cerca de P ; si $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) < 0$, se afirma entonces que P es un **sumidero** para $\mathbf{F}$, puesto que hay un flujo neto hacia dentro del fluido cerca de P ; si $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) = 0$, no hay fuentes o sumideros cerca de P . Vea la **FIGURA 15.7.4**.

La divergencia de un campo vectorial tiene otra interpretación en el concepto del flujo de fluidos. Una medida de la tasa de cambio de la densidad del fluido en un punto es simplemente $\operatorname{div} \mathbf{F}$. En otras palabras, $\operatorname{div} \mathbf{F}$ es una medida de la compresibilidad del fluido. Si $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, se

dice que el fluido es **incompresible**. En la teoría electromagnética, si $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, se afirma que el campo vectorial $\mathbf{F}$ es **solenoidal**.

Tomando el producto punto de ∇ consigo mismo obtenemos un importante operador diferencial escalar de segundo orden:

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (11)$$

Cuando (11) se aplica a una función escalar $f(x, y, z)$ el resultado se denomina **laplaciano** tridimensional,

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \quad (12)$$

y aparece en matemáticas aplicadas en muchas ecuaciones diferenciales parciales. Una de las ecuaciones diferenciales parciales más famosas,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0, \quad (13)$$

recibe el nombre de **ecuación de Laplace** en tres dimensiones. La ecuación de Laplace a menudo se abrevia como $\nabla^2 f = 0$. Vea los problemas 49-54 de los ejercicios 13.3.

■ **Posdata: Un poco de historia** **Pierre-Simon Marquis de Laplace** (1749-1827) fue un notable matemático, físico y astrónomo francés. Su trabajo más famoso, la *Mécanique Céleste* (*Mecánica celestial*), de cinco volúmenes, resume y extiende el trabajo de algunos de sus famosos predecesores, tal como Isaac Newton. En realidad, algunos de sus entusiastas contemporáneos llamaron a Laplace el “Newton de Francia”. Nacido en una pobre familia granjera, Laplace adulto tuvo éxito en combinar la ciencia y las matemáticas con la política. Napoleón lo nombró ministro del interior, aunque después lo destituyó debido a que él “buscaba los detalles en todo y llevó a la administración el espíritu de lo infinitamente pequeño”, es decir, el cálculo infinitesimal. Incluso Napoleón lo nombró posteriormente senador. Después de la abdicación de Napoleón y de la restauración de la monarquía borbona en 1814, Luis XVIII otorgó a Laplace el título nobiliario de marqués en 1817.



Laplace

Ejercicios 15.7 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-47.

Fundamentos

En los problemas 1-10, determine el rotacional y la divergencia del campo vectorial dado.

- $\mathbf{F}(x, y, z) = xz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = 10yz\mathbf{i} + 2x^2z\mathbf{j} + 6x^3\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = 4xy\mathbf{i} + (2x^2 + 2yz)\mathbf{j} + (3z^2 + y^2)\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = (x - y)^3\mathbf{i} + e^{-yz}\mathbf{j} + xye^{2y}\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x^2y\mathbf{i} + 2xz^3\mathbf{j} + y^4\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = 5y^3\mathbf{i} + (\frac{1}{2}x^3y^2 - xy)\mathbf{j} - (x^3yz - xz)\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = xe^{-z}\mathbf{i} + 4yz^2\mathbf{j} + 3ye^{-z}\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = yz \ln x\mathbf{i} + (2x - 3yz)\mathbf{j} + xy^2z^3\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = xye^x\mathbf{i} - x^3yze^z\mathbf{j} + xy^2e^y\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2 \sin yz\mathbf{i} + z \cos xz^3\mathbf{j} + ye^{5xy}\mathbf{k}$

En los problemas 11-18, considere que $\mathbf{a}$ es un vector constante y $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Verifique la identidad dada.

- | | |
|---|---|
| 11. $\text{div } \mathbf{r} = 3$ | 12. $\text{rot } \mathbf{r} = \mathbf{0}$ |
| 13. $(\mathbf{a} \times \nabla) \times \mathbf{r} = -2\mathbf{a}$ | 14. $\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = 2\mathbf{a}$ |
| 15. $\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = 0$ | 16. $\mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{r}) = \mathbf{0}$ |
| 17. $\nabla \times [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})\mathbf{a}] = 2(\mathbf{r} \times \mathbf{a})$ | 18. $\nabla \cdot [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})\mathbf{a}] = 2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{a})$ |

En los problemas 19-26, verifique la identidad dada. Suponga continuidad de todas las derivadas parciales.

- $\nabla \cdot (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla \cdot \mathbf{G}$
- $\nabla \times (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \nabla \times \mathbf{G}$
- $\nabla \cdot (f\mathbf{F}) = f(\nabla \cdot \mathbf{F}) + \mathbf{F} \cdot \nabla f$
- $\nabla \times (f\mathbf{F}) = f(\nabla \times \mathbf{F}) + (\nabla f) \times \mathbf{F}$

23. $\text{rot}(\text{grad } f) = \mathbf{0}$
24. $\text{div}(\text{rot } \mathbf{F}) = 0$
25. $\text{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \text{rot } \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \text{rot } \mathbf{G}$
26. $\text{rot}(\text{rot } \mathbf{F} + \text{grad } f) = \text{rot}(\text{rot } \mathbf{F})$
27. Determine $\text{rot}(\text{rot } \mathbf{F})$ para el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + 4yz^2\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$.
28. Suponga que ∇^2 es el operador diferencial definido en (11). Suponiendo continuidad de todas las derivadas parciales, demuestre que

$$\text{rot}(\text{rot } \mathbf{F}) = -\nabla^2 \mathbf{F} + \text{grad}(\text{div } \mathbf{F}),$$

$$\text{donde } \nabla^2 \mathbf{F} = \nabla^2(P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}) = \nabla^2 P\mathbf{i} + \nabla^2 Q\mathbf{j} + \nabla^2 R\mathbf{k}.$$

29. Emplee la identidad en el problema 28 para obtener el resultado del problema 27.
30. Demuestre que $\nabla \cdot (f \nabla f) = f \nabla^2 f + |\nabla f|^2$, donde $\nabla^2 f$ es el laplaciano definido en (12). [Sugerencia: Vea el problema 21.]

Cualquier función f con segundas derivadas parciales continuas que satisfice la ecuación de Laplace se dice que es una **función armónica**. En los problemas 31 y 32, muestre que una función f dada es armónica comprobando que f satisface (13).

31. $f(x, y, z) = 3x^2 + 5y^2 + 4xy - 9xz - 8z^2$
32. $f(x, y, z) = \frac{A}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}}$,
 A, a, b y c constantes

La ecuación de Laplace en dos dimensiones es

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0. \quad (14)$$

En los problemas 33 y 34, demuestre que la función f dada es armónica comprobando que f satisface (14).

33. $f(x, y) = \arctan\left(\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1}\right)$
34. $f(x, y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$

En los problemas 35 y 36, suponga que f y g tienen segundas derivadas parciales continuas. Demuestre que el campo vectorial dado es solenoidal. [Sugerencia: Vea el problema 25.]

35. $\mathbf{F} = \nabla f \times \nabla g$
36. $\mathbf{F} = \nabla f \times (f \nabla g)$
37. Si $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$, encuentre el flujo de $\nabla \times \mathbf{F}$ a través de la porción del elipsoide $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$ en el primer octante que está acotado por $y = 0, y = x, z = 0$. Suponga que la superficie se orienta hacia arriba.

≡ Aplicaciones

38. Suponga que un cuerpo gira con una velocidad angular constante $\boldsymbol{\omega}$ alrededor de un eje. Si $\mathbf{r}$ es el vector de posición de un punto P sobre el cuerpo medido desde el origen, entonces el vector de velocidad lineal $\mathbf{v}$ de rotación es $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$. Vea la FIGURA 15.7.5. Si $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y $\boldsymbol{\omega} = \omega_1\mathbf{i} + \omega_2\mathbf{j} + \omega_3\mathbf{k}$, demuestre que $\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \text{rot } \mathbf{v}$.

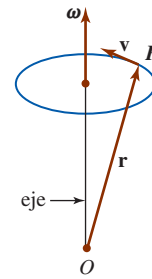


FIGURA 15.7.5 Cuerpo rotante del problema 38

39. Sea $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ el vector de posición de masa m_1 y deje que la masa m_2 esté ubicada en el origen. Si la fuerza de atracción gravitacional es

$$\mathbf{F} = -\frac{Gm_1m_2}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r},$$

verifique que $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$ y $\text{div } \mathbf{F} = 0, \mathbf{r} \neq \mathbf{0}$.

40. El campo vectorial de velocidades para el flujo bidimensional de un fluido ideal alrededor de un cilindro está dado por

$$\mathbf{F}(x, y) = A \left[\left(1 - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) \mathbf{i} - \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \mathbf{j} \right],$$

para alguna constante A positiva. Vea la FIGURA 15.7.6.

- a) Demuestre que cuando el punto (x, y) está alejado del origen, $\mathbf{F}(x, y) \approx A\mathbf{i}$.
- b) Demuestre que $\mathbf{F}$ es irrotacional.
- c) Demuestre que $\mathbf{F}$ es incompresible.

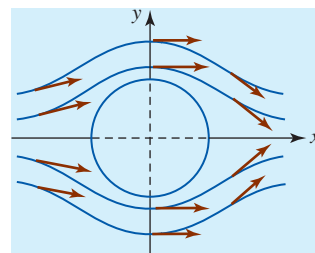


FIGURA 15.7.6 Campo de velocidades del problema 40

41. Si $\mathbf{E} = \mathbf{E}(x, y, z, t)$ y $\mathbf{H} = \mathbf{H}(x, y, z, t)$ representan los campos eléctrico y magnético en el espacio vacío, entonces las ecuaciones de Maxwell son

$$\text{div } \mathbf{E} = 0, \quad \text{rot } \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\text{div } \mathbf{H} = 0, \quad \text{rot } \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

donde c es la velocidad de la luz. Utilice la identidad en el problema 28 para demostrar que $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ satisfacen

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad \text{y} \quad \nabla^2 \mathbf{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}.$$

≡ Piense en ello

42. Considere el campo vectorial $\mathbf{F} = x^2yz\mathbf{i} - xy^2z\mathbf{j} + (z + 5x)\mathbf{k}$. Explique por qué $\mathbf{F}$ no es el rotacional de otro campo vectorial $\mathbf{G}$.

15.8 Teorema de Stokes

■ **Introducción** Es posible escribir el teorema de Green de la sección 15.4 en dos formas vectoriales diferentes. En ésta y en la siguiente sección generalizaremos estas formas a tres dimensiones.

■ **Forma vectorial del teorema de Green** Si $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ es un campo vectorial bidimensional, entonces

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

De (6) y (7) de la sección 15.2, el teorema de Green

$$\oint_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

se escribe en notación vectorial como

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}) ds = \iint_R (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA. \quad (1)$$

Esto es, la integral de línea de la componente tangencial de $\mathbf{F}$ es la integral doble de la componente normal del $\text{rot } \mathbf{F}$.

■ **Teorema de Green en el espacio tridimensional** La forma vectorial del teorema de Green dada en (1) relaciona una integral de línea alrededor de una curva C cerrada simple suave por partes que forma la frontera de una región del plano R con una integral doble sobre R . El teorema de Green en espacio tridimensional relaciona una integral de línea alrededor de una curva C en el espacio tridimensional cerrada simple suave por partes que forma la frontera de una superficie S con una integral de superficie sobre S . Suponga que $z = f(x, y)$ es una función continua cuya gráfica es una superficie orientada suave por partes sobre una región R en el plano xy . Considere que C forma la frontera de S y que la proyección de C sobre el plano xy forma la frontera de R . La dirección positiva de C se induce mediante la orientación de la superficie S ; la dirección positiva de C corresponde a la dirección que una persona tendría que caminar sobre C para tener su cabeza apuntando en la dirección de la orientación de la superficie mientras mantiene la superficie a la izquierda. Vea la FIGURA 15.8.1. Más precisamente, la orientación positiva de C concuerda con la regla de la mano derecha: si el pulgar de la mano derecha apunta en la dirección de la orientación de la superficie, entonces de manera aproximada los dedos de la mano derecha se enrollan alrededor de la superficie en la dirección positiva. Por último, sea $\mathbf{T}$ un vector tangente unitario a C que apunta en la dirección positiva. La forma tridimensional del teorema de Green, la cual se presenta a continuación, recibe el nombre de **teorema de Stokes**.

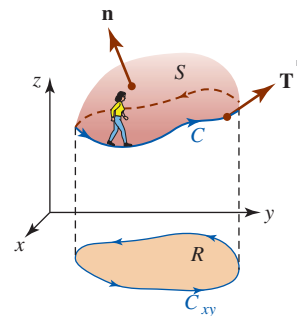


FIGURA 15.8.1. Dirección positiva de C

Teorema 15.8.1 Teorema de Stokes

Sea S una superficie orientada suave por partes acotada por una curva C cerrada simple suave por partes. Sea

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

un campo vectorial para el cual P , Q , y R son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región abierta del espacio tridimensional que contiene a S . Si C se recorre en la dirección positiva, entonces

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}) ds = \iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS, \quad (2)$$

donde $\mathbf{n}$ es una normal unitaria a S en la dirección de la orientación de S .

DEMOSTRACIÓN PARCIAL Suponga que la superficie S se orienta hacia arriba y está definida por una función $z = g(x, y)$ que tiene segundas derivadas parciales continuas. De la definición 15.7.1 tenemos

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}.$$

Además, si escribimos $h(x, y, z) = z - g(x, y) = 0$, entonces

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{-\frac{\partial g}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^2}}.$$

Por consiguiente,

$$\iint_S (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R \left[-\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \frac{\partial g}{\partial x} - \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \frac{\partial g}{\partial y} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \right] dA. \quad (3)$$

Nuestro objetivo ahora es demostrar que la integral de línea $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ se reduce a (3).

Si C_{xy} es la proyección de C sobre el plano xy y tiene las ecuaciones paramétricas $x = x(t)$, $y = y(t)$, $a \leq t \leq b$, entonces ecuaciones paramétricas para C son $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = g(x(t), y(t))$, $a \leq t \leq b$. De tal manera,

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \left[P \frac{dx}{dt} + Q \frac{dy}{dt} + R \frac{dz}{dt} \right] dt \\ &= \int_a^b \left[P \frac{dx}{dt} + Q \frac{dy}{dt} + R \left(\frac{\partial g}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) \right] dt \quad \leftarrow \text{regla de la cadena} \\ &= \oint_{C_{xy}} \left(P + R \frac{\partial g}{\partial x} \right) dx + \left(Q + R \frac{\partial g}{\partial y} \right) dy \\ &= \iint_R \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(Q + R \frac{\partial g}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(P + R \frac{\partial g}{\partial x} \right) \right] dA. \quad \leftarrow \text{teorema de Green} \end{aligned} \quad (4)$$

Ahora, por las reglas de la cadena y del producto,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(Q + R \frac{\partial g}{\partial y} \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left[Q(x, y, g(x, y)) + R(x, y, g(x, y)) \frac{\partial g}{\partial y} \right] \\ &= \frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial x} + R \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial R}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x}. \end{aligned} \quad (5)$$

Similarmente,

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(P + R \frac{\partial g}{\partial x} \right) = \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} + R \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} + \frac{\partial R}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial y}. \quad (6)$$

Restando (6) de (5) y utilizando el hecho de que $\partial^2 g / \partial x \partial y = \partial^2 g / \partial y \partial x$, vemos que, después de reorganizar, (4) se convierte en

$$\iint_R \left[-\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \frac{\partial g}{\partial x} - \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \frac{\partial g}{\partial y} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \right] dA.$$

La última expresión es la misma que el lado derecho de (3), que era lo que se quería demostrar. ■

EJEMPLO 1 Verificación del teorema de Stokes

Sea S la parte del cilindro $z = 1 - x^2$ para $0 \leq x \leq 1$, $-2 \leq y \leq 2$. Verifique el teorema de Stokes para el campo vectorial $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$. Suponga que S se orienta hacia arriba.

Solución La superficie S , la curva C (la cual está compuesta por la unión de C_1 , C_2 , C_3 y C_4), y la región R se ilustran en la FIGURA 15.8.2 en la página 853.

La integral de superficie: Para $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ encontramos

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & yz & xz \end{vmatrix} = -y\mathbf{i} - z\mathbf{j} - x\mathbf{k}.$$

En este caso, si $h(x, y, z) = z + x^2 - 1 = 0$ define el cilindro, la normal es

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla h}{|\nabla h|} = \frac{2x\mathbf{i} + \mathbf{k}}{\sqrt{4x^2 + 1}}.$$

Por tanto,

$$\iint_S (\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_S \frac{-2xy - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} dS.$$

Para evaluar la última integral de superficie usamos (2) de la sección 15.6:

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{-2xy - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} dS &= \iint_R (-2xy - x) dA \\ &= \int_0^1 \int_{-2}^2 (-2xy - x) dy dx \\ &= \int_0^1 \left[-xy^2 - xy \right]_{-2}^2 dx \\ &= \int_0^1 (-4x) dx = -2. \end{aligned} \quad (7)$$

La integral de línea: La integral de línea es

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C xy dx + yz dy + xz dz.$$

Como C es suave por partes, escribimos $\oint_C = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} + \int_{C_4}$.

Sobre C_1 : $x = 1, z = 0, dx = 0, dz = 0$, y por ello

$$\int_{C_1} y(0) + y(0) dy + 0 = 0.$$

Sobre C_2 : $y = 2, z = 1 - x^2, dy = 0, dz = -2x dx$, por lo que

$$\int_{C_2} 2x dx + 2(1 - x^2)0 + x(1 - x^2)(-2x dx) = \int_1^0 (2x - 2x^2 + 2x^4) dx = -\frac{11}{15}.$$

Sobre C_3 : $x = 0, z = 1, dx = 0, dz = 0$, de modo que

$$\int_{C_3} 0 + y dy + 0 = \int_{-2}^2 y dy = 0.$$

Sobre C_4 : $y = -2, z = 1 - x^2, dy = 0, dz = -2x dx$, por lo que

$$\int_{C_4} -2x dx - 2(1 - x^2)0 + x(1 - x^2)(-2x dx) = \int_0^1 (-2x - 2x^2 + 2x^4) dx = -\frac{19}{15}.$$

En consecuencia,

$$\oint_C xy dx + yz dy + xz dz = 0 - \frac{11}{15} + 0 - \frac{19}{15} = -2$$

lo cual concuerda con (7).

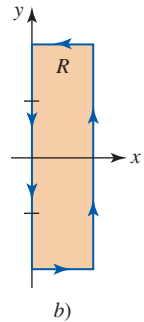
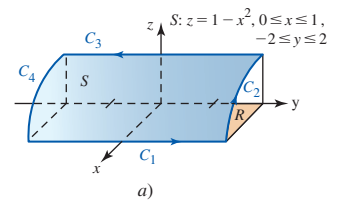


FIGURA 15.8.2 Superficie del ejemplo 1

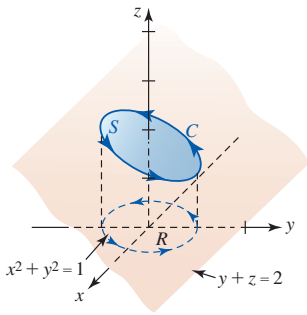


FIGURA 15.8.3 Curva C del ejemplo 2

EJEMPLO 2 Empleo del teorema de Stokes

Evalúe $\oint_C z \, dx + x \, dy + y \, dz$, donde C es la traza del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ en el plano $y + z = 2$. Oriente C en el sentido contrario al de las manecillas del reloj cuando se observe desde arriba. Vea la FIGURA 15.8.3.

Solución Si $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$, entonces

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

La orientación dada de C corresponde a una orientación hacia arriba de la superficie S . De tal manera, si $h(x, y, z) = y + z - 2 = 0$ define el plano, entonces la normal es

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla h}{|\nabla h|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}.$$

En consecuencia, de (2),

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \left[(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k} \right) \right] dS \\ &= \sqrt{2} \iint_S dS = \sqrt{2} \iint_R \sqrt{2} \, dA = 2\pi. \end{aligned}$$

Advierta que si $\mathbf{F}$ es el gradiente de una función escalar, entonces, en vista de (5) de la sección 15.7, (2) implica que la circulación $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es cero. Inversamente, es posible demostrar que si la circulación es cero para toda curva cerrada simple, entonces $\mathbf{F}$ es el gradiente de una función escalar. En otras palabras, $\mathbf{F}$ es irrotacional si y sólo si $\mathbf{F} = \nabla\phi$, donde ϕ es el potencial para $\mathbf{F}$. Equivalentemente, esto produce la prueba para un campo vectorial conservativo dado en el teorema 15.7.1, es decir, $\mathbf{F}$ es un campo vectorial conservativo si y sólo si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

■ Interpretación física del rotacional En la sección 15.2 vimos que si $\mathbf{F}$ es un campo de velocidades de un fluido, entonces la circulación $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ de $\mathbf{F}$ alrededor de C es una medida de la cantidad por medio de la cual el fluido tiende a girar la curva C circulando alrededor de ella. La circulación de $\mathbf{F}$ se relaciona estrechamente a $\text{rot } \mathbf{F}$. Para ver esto, suponga que $P_0(x_0, y_0, z_0)$ es cualquier punto en el fluido y C_r es un pequeño círculo de radio r centrado en P_0 . Vea la FIGURA 15.8.4. Entonces por el teorema de Stokes,

$$\oint_{C_r} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S_r} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS. \quad (8)$$

Ahora, en todos los puntos $P(x, y, z)$ dentro del círculo pequeño C_r , si tomamos $\text{rot } \mathbf{F}(P) \approx \text{rot } \mathbf{F}(P_0)$, entonces (8) produce la aproximación

$$\begin{aligned} \oint_{C_r} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &\approx \iint_{S_r} (\text{rot } \mathbf{F}(P_0)) \cdot \mathbf{n}(P_0) \, dS \\ &= (\text{rot } \mathbf{F}(P_0)) \cdot \mathbf{n}(P_0) \iint_{S_r} dS \\ &= (\text{rot } \mathbf{F}(P_0)) \cdot \mathbf{n}(P_0) A_r, \end{aligned} \quad (9)$$

donde A_r es el área πr^2 de la superficie circular S_r . Cuando dejamos $r \rightarrow 0$, la aproximación $\text{rot } \mathbf{F}(P) \approx \text{rot } \mathbf{F}(P_0)$ se vuelve mejor y por ello (9) produce

$$(\text{rot } \mathbf{F}(P_0)) \cdot \mathbf{n}(P_0) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{A_r} \oint_{C_r} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (10)$$

De tal modo, vemos que la componente normal de $\text{rot } \mathbf{F}$ es el valor límite del cociente entre la circulación de $\mathbf{F}$ y el área de la superficie circular. Para un valor pequeño pero fijo de r , tenemos

$$(\text{rot } \mathbf{F}(P_0)) \cdot \mathbf{n}(P_0) \approx \frac{1}{A_r} \oint_{C_r} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (11)$$

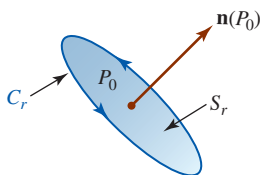


FIGURA 15.8.4 Círculo de radio r

Entonces, en términos generales, $\text{rot } \mathbf{F}$ es la circulación de $\mathbf{F}$ por unidad de área. Si $\text{rot } \mathbf{F}(P_0) \neq \mathbf{0}$, entonces el lado izquierdo de (11) es un máximo cuando el círculo C_r se sitúa de manera que $\mathbf{n}(P_0)$ apunte en la misma dirección que $\text{rot } \mathbf{F}(P_0)$. En este caso, la circulación en el lado derecho de (11) también es un máximo. De tal modo, una rueda de paletas insertada en el fluido en P_0 rotará más rápido cuando su eje apunte en la dirección de $\text{rot } \mathbf{F}(P_0)$. Vea la FIGURA 15.8.5. Advierta, también, que la paleta no rotará si su eje es perpendicular a $\text{rot } \mathbf{F}(P_0)$.

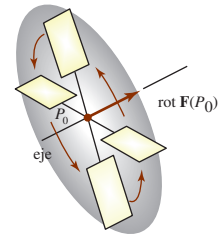


FIGURA 15.8.5 Rueda de paletas giratorias en un fluido



Stokes

■ **Posdata: Un poco de historia** George G. Stokes (1819-1903) fue un físico matemático irlandés. Al igual que George Green, Stokes fue catedrático en la Universidad de Cambridge. En 1854, Stokes planteó su teorema como un problema en el examen de un concurso para estudiantes de Cambridge. No se sabe si alguien resolvió el problema.

NOTAS DESDE EL AULA

El valor de la integral de superficie (2) está determinado exclusivamente por la integral alrededor de su frontera C . Esto básicamente significa que la forma de la superficie S es irrelevante. Suponiendo que las hipótesis del teorema 15.8.1 se satisfacen, entonces para dos superficies diferentes S_1 y S_2 con la misma orientación y con la misma frontera C , tenemos

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S_1} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_{S_2} (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

Vea la FIGURA 15.8.6 y los problemas 17 y 18 de los ejercicios 15.8.

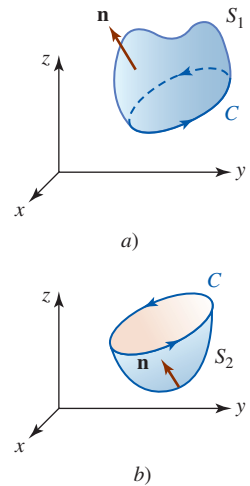


FIGURA 15.8.6 Dos superficies con la misma frontera C

Ejercicios 15.8

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-47.

Fundamentos

En los problemas 1-4, verifique el teorema de Stokes para el campo vectorial dado. Suponga que la superficie S se orienta hacia arriba.

- $\mathbf{F} = 5y\mathbf{i} - 5x\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$; S es la porción del plano $z = 1$ dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$
- $\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} - 3x\mathbf{j} + 4y\mathbf{k}$; S es la porción del paraboloide $z = 16 - x^2 - y^2$ para $z \geq 0$
- $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$; S es la porción del plano $2x + y + 2z = 6$ en el primer octante.
- $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$; S es la porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ para $z \geq 0$

En los problemas 5-12, emplee el teorema de Stokes para evaluar $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Suponga que C está orientada en sentido contrario al de las manecillas del reloj cuando se observa desde arriba.

- $\mathbf{F} = (2z + x)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$; C es el triángulo con vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$
- $\mathbf{F} = z^2y \cos xy\mathbf{i} + z^2x(1 + \cos xy)\mathbf{j} + 2z \sin xy\mathbf{k}$; C es la frontera del plano $z = 1 - y$ que se ilustra en la FIGURA 15.8.7.

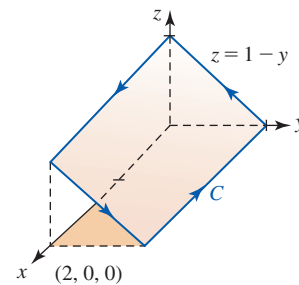


FIGURA 15.8.7 Curva del problema 6

- $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$; C es la frontera dada en el problema 6.
- $\mathbf{F} = (x + 2z)\mathbf{i} + (3x + y)\mathbf{j} + (2y - z)\mathbf{k}$; C es la curva de intersección del plano $x + 2y + z = 4$ con los planos de coordenadas.
- $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} - x^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$; C es la traza del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ en el plano $x + y + z = 1$ [Sugerencia: Emplee coordenadas polares.]
- $\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + (x + y^2)\mathbf{j} + xy^2z\mathbf{k}$; C es la frontera de la superficie que se muestra en la FIGURA 15.8.8

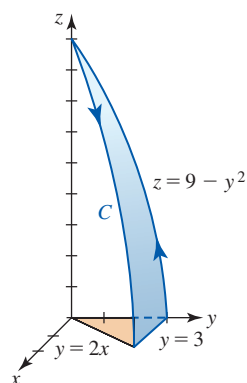


FIGURA 15.8.8 Curva del problema 10

11. $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + x^3y^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$; C es la frontera del semielipsoide $z = \sqrt{4 - 4x^2 - y^2}$ en el plano $z = 0$

12. $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$; C es la curva de intersección del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que se muestran en la FIGURA 15.8.9

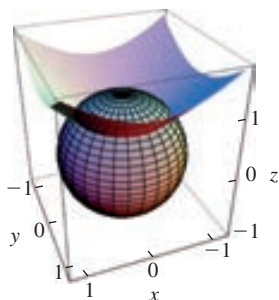


FIGURA 15.8.9 Curva del problema 12

En los problemas 13-16, emplee el teorema de Stokes para evaluar $\iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS$. Suponga que la superficie S está orientada hacia arriba.

13. $\mathbf{F} = 6yz\mathbf{i} + 5x\mathbf{j} + yze^{x^2}\mathbf{k}$; S es la porción del paraboloides $z = \frac{1}{4}x^2 + y^2$ para $0 \leq z \leq 4$

14. $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + (y - x)\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$; S es la porción de la esfera $x^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 25$ para $z \geq 0$

15. $\mathbf{F} = 3x^2\mathbf{i} + 8x^3y\mathbf{j} + 3x^2y\mathbf{k}$; S es la porción del plano $z = x$ que yace dentro del cilindro rectangular definido por los planos $x = 0, y = 0, x = 2, y = 2$

16. $\mathbf{F} = 2xy^2z\mathbf{i} + 2x^2yz\mathbf{j} + (x^2y^2 - 6x)\mathbf{k}$; S es la porción del plano $z = y$ que yace dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$

17. Emplee el teorema de Stokes para evaluar

$$\oint_C z^2 e^{x^2} dx + xy^2 dy + \tan^{-1} y dz,$$

donde C es el círculo $x^2 + y^2 = 9$ encontrando una superficie S con C como su frontera y tal que la orientación de C sea en dirección contraria al de las manecillas del reloj cuando se observe desde arriba.

18. Considere la integral de superficie $\iint_S (\text{rot } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS$, donde $\mathbf{F} = xyz\mathbf{k}$ y S es la porción del paraboloides $z = 1 - x^2 - y^2$ para $z \geq 0$ orientado hacia arriba.

a) Evalúe la integral de superficie mediante el método de la sección 15.6; esto es, no emplee el teorema de Stokes.

b) Evalúe la integral de superficie encontrando una superficie más simple que esté orientada hacia arriba y que tenga la misma frontera que el paraboloides.

c) Utilice el teorema de Stokes para verificar sus resultados del inciso b).

15.9 Teorema de la divergencia

■ Introducción Como se mencionó en la introducción de la sección 15.8, en esta sección vamos a examinar otra generalización del teorema de Green. Podría valer la pena repasar la primera forma vectorial del problema de Green en (1) de la sección 15.8. Esta generalización tridimensional se basa en una segunda interpretación vectorial del teorema que se presenta a continuación.

■ Forma vectorial del problema de Green Sea $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ un campo vectorial bidimensional y considere a $\mathbf{T} = (dx/ds)\mathbf{i} + (dy/ds)\mathbf{j}$ como una *tangente unitaria* a una curva plana cerrada simple C . En (1) de la sección 15.8 vimos que $\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}) \, ds$ puede evaluarse mediante una integral doble que implique a $\text{rot } \mathbf{F}$.

Similarmente, si $\mathbf{n} = (dy/ds)\mathbf{i} - (dx/ds)\mathbf{j}$ es una *normal unitaria* a C (verifique $\mathbf{T} \cdot \mathbf{n}$), entonces $\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, ds$ puede expresarse en términos de una integral doble que implique a $\text{div } \mathbf{F}$. Del teorema de Green,

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, ds = \oint_C P \, dy - Q \, dx = \iint_R \left[\frac{\partial P}{\partial x} - \left(-\frac{\partial Q}{\partial y} \right) \right] dA = \iint_R \left[\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right] dA.$$

Esto es,

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, ds = \iint_R \text{div } \mathbf{F} \, dA. \quad (1)$$

■ Teorema de Green en espacio tridimensional El resultado en (1) es un caso especial del **teorema de la divergencia** o de **Gauss**. El siguiente teorema generaliza (1) en espacio tridimensional.

Teorema 15.9.1 Teorema de la divergencia

Suponga que D es una región acotada en el espacio tridimensional con una frontera suave por partes S que está orientada hacia arriba. Sea

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

un campo vectorial para el cual P , Q y R son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región tridimensional que contiene a D . Entonces

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_D (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV, \quad (2)$$

donde $\mathbf{n}$ es una normal unitaria hacia fuera para S .

DEMOSTRACIÓN PARCIAL Probaremos (2) para la región especial D que se ilustra en la FIGURA 15.9.1 cuya superficie S consiste en tres partes

$$(\text{fondo}) S_1: z = g_1(x, y), \quad (x, y) \text{ en } R$$

$$(\text{parte superior}) S_2: z = g_2(x, y), \quad (x, y) \text{ en } R$$

$$(\text{lado}) S_3: g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y), \quad (x, y) \text{ sobre } C,$$

donde R es la proyección de D sobre el plano xy y C es la frontera de R . Puesto que

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \quad \text{y} \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = P(\mathbf{i} \cdot \mathbf{n}) + Q(\mathbf{j} \cdot \mathbf{n}) + R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n})$$

es posible escribir

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_{S_1} P(\mathbf{i} \cdot \mathbf{n}) dS + \iint_{S_2} Q(\mathbf{j} \cdot \mathbf{n}) dS + \iint_{S_3} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS$$

$$\text{y} \quad \iiint_D \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial x} dV + \iiint_D \frac{\partial Q}{\partial y} dV + \iiint_D \frac{\partial R}{\partial z} dV.$$

Para probar (2) sólo necesitamos establecer que

$$\iint_{S_3} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_D \frac{\partial R}{\partial x} dV, \quad (3)$$

$$\iint_{S_2} Q(\mathbf{j} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_D \frac{\partial Q}{\partial y} dV, \quad (4)$$

$$\text{y} \quad \iint_{S_1} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_D \frac{\partial R}{\partial z} dV. \quad (5)$$

En realidad, sólo probamos (5) debido a que las demostraciones de (3) y (4) se deducen de una manera similar. Ahora,

$$\iiint_D \frac{\partial R}{\partial z} dV = \iint_R \left[\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right] dA = \iint_R [R(x, y, g_2(x, y)) - R(x, y, g_1(x, y))] dA. \quad (6)$$

A continuación escribimos

$$\iint_S R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_{S_1} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS + \iint_{S_2} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS + \iint_{S_3} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS.$$

Sobre S_1 : Puesto que la normal hacia fuera apunta hacia abajo, describimos la superficie como $h(x, y, z) = g_1(x, y) - z = 0$. De tal modo,

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla h}{|\nabla h|} = \frac{\frac{\partial g_1}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial g_1}{\partial y} \mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial g_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g_1}{\partial y}\right)^2}} \quad \text{por lo que} \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} = \frac{-1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial g_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g_1}{\partial y}\right)^2}}.$$

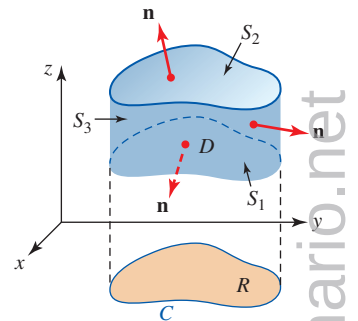


FIGURA 15.9.1 Superficie utilizada en la prueba del teorema 15.9.1

De la definición de dS tenemos entonces

$$\iint_{S_1} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS = - \iint_R R(x, y, g_1(x, y)) dA. \quad (7)$$

Sobre S_2 : La normal hacia fuera apunta hacia arriba de modo que describimos la superficie esta vez como $h(x, y, z) = z - g_2(x, y) = 0$. Por tanto,

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla h}{|\nabla h|} = \frac{-\frac{\partial g_2}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial g_2}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial g_2}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g_2}{\partial y}\right)^2}} \quad \text{por lo que} \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial g_2}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g_2}{\partial y}\right)^2}}.$$

Del último resultado encontramos

$$\iint_{S_2} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_R R(x, y, g_2(x, y)) dA. \quad (8)$$

Sobre S_3 : Como este lado es vertical, $\mathbf{k}$ es perpendicular a $\mathbf{n}$. Consecuentemente, $\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} = 0$ y

$$\iint_{S_3} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS = 0. \quad (9)$$

Finalmente, sumando (7), (8) y (9) obtenemos

$$\iint_R [R(x, y, g_2(x, y)) - R(x, y, g_1(x, y))] dA,$$

que es lo mismo que (6). ■

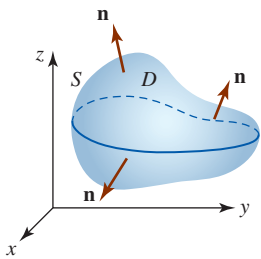


FIGURA 15.9.2 Región sin lado vertical

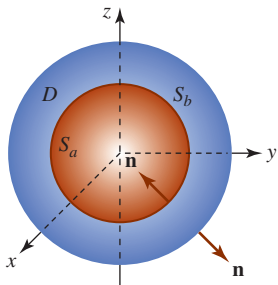


FIGURA 15.9.3 Esferas concéntricas

Aunque demostramos (2) para una región especial D que tiene un lado vertical, notamos que este tipo de región no se requiere en el teorema 15.9.1. Una región D sin lado vertical se ilustra en la FIGURA 15.9.2; una región acotada por una esfera o un elipsoide no tiene tampoco un lado vertical. El teorema de la divergencia también se cumple para una región D acotada entre dos superficies cerradas tal como las esferas concéntricas S_a y S_b que se muestran en la FIGURA 15.9.3; la superficie frontera S de D es la unión de S_a y S_b . En este caso, $\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_D \text{div } \mathbf{F} dV$ se convierte en

$$\iint_{S_b} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS + \iint_{S_a} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_D \text{div } \mathbf{F} dV,$$

donde $\mathbf{n}$ apunta hacia fuera de D . En otras palabras, $\mathbf{n}$ apunta alejándose del origen sobre S_b , pero $\mathbf{n}$ apunta hacia el origen sobre S_a .

EJEMPLO 1 Verificación del teorema de la divergencia

Sea D una región cerrada acotada por el hemisferio $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 9$, $1 \leq z \leq 4$, y el plano $z = 1$. Verifique el teorema de la divergencia para el campo vectorial $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (z - 1)\mathbf{k}$.

Solución La región cerrada se muestra en la FIGURA 15.9.4.

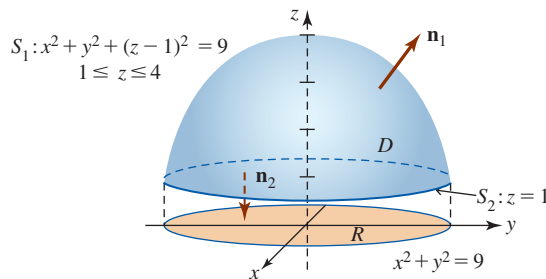


FIGURA 15.9.4 Superficie del ejemplo 1

La integral triple: Puesto que $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (z - 1)\mathbf{k}$, vemos que $\text{div } \mathbf{F} = 3$. En consecuencia,

$$\iiint_D \text{div } \mathbf{F} \, dV = \iiint_D 3 \, dV = 3 \iiint_D dV = 3 \left[\frac{2}{3} \pi 3^3 \right] = 54\pi. \quad (10)$$

En el último cálculo, aprovechamos el hecho de que $\iiint_D dV$ produce el volumen del hemisferio.

La integral de superficie: Escribimos $\iint_S = \iint_{S_1} + \iint_{S_2}$, donde S_1 es el hemisferio y S_2 es el plano $z = 1$. Si S_1 es una superficie de nivel de $h(x, y, z) = x^2 + y^2 + (z - 1)^2$, entonces una normal unitaria que apunta hacia arriba es

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla h}{|\nabla h|} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (z - 1)\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - 1)^2}} = \frac{x}{3}\mathbf{i} + \frac{y}{3}\mathbf{j} + \frac{z - 1}{3}\mathbf{k}.$$

Ahora,

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{3} + \frac{(z - 1)^2}{3} = \frac{1}{3}(x^2 + y^2 + (z - 1)^2) = \frac{1}{3} \cdot 9 = 3,$$

y por ello con la ayuda de coordenadas polares obtenemos

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS &= \iint_R 3 \left(\frac{3}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}} \right) dA \\ &= 9 \int_0^{2\pi} \int_0^3 (9 - r^2)^{-1/2} r \, dr \, d\theta = 54\pi. \end{aligned}$$

Sobre S_2 , tomamos $\mathbf{n} = -\mathbf{k}$ de modo que $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -z + 1$. Pero, como $z = 1$, $\iint_{S_2} (-z + 1) \, dS = 0$. Por consiguiente, vemos que

$$\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS = 54\pi + 0 = 54\pi$$

concuera con (10). ■

EJEMPLO 2 Empleo del teorema de la divergencia

Evalúe $\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS$, donde S es el cubo unitario definido por $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ y $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + y^2z\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$.

Solución Vea la figura 15.6.13 y el problema 24 de los ejercicios 15.6. En lugar de evaluar seis integrales de superficie, aplicamos el teorema de la divergencia. Puesto que $\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = y + 2yz + 3z^2$, tenemos de (2),

$$\begin{aligned} \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS &= \iiint_D (y + 2yz + 3z^2) \, dV \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (y + 2yz + 3z^2) \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 (y + 2yz + 3z^2) \, dy \, dz \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} y^2 + y^2 z + 3yz^2 \right) \Big|_0^1 dz \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + z + 3z^2 \right) dz = \left(\frac{1}{2} z + \frac{1}{2} z^2 + z^3 \right) \Big|_0^1 = 2. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

■ **Interpretación física de la divergencia** En la sección 15.7 vimos que podríamos expresar la componente normal del rotacional de un campo vectorial $\mathbf{F}$ en un punto como un límite que incluyera la circulación de $\mathbf{F}$. En vista de (2) es posible interpretar la divergencia de $\mathbf{F}$ en un punto como un límite que incluye el flujo de $\mathbf{F}$. Recuerde de (7) de la sección 15.6 que el flujo de un campo de

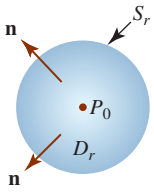


FIGURA 15.9.5 Pequeña esfera centrada en P_0

velocidades $\mathbf{F}$ de un fluido es la razón de cambio del flujo de fluido, esto es, el volumen de fluido que fluye a través de una superficie por unidad de tiempo. En la sección 15.7 vimos que la divergencia de $\mathbf{F}$ es el flujo por unidad de volumen. Para reforzar esta última idea, vamos a suponer que $P_0(x_0, y_0, z_0)$ es cualquier punto en el fluido y S_r es una pequeña esfera de radio r centrada en P_0 . Vea la FIGURA 15.9.5. Si D_r es la esfera S_r y su interior, entonces el teorema de la divergencia produce

$$\iint_{S_r} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS = \iiint_{D_r} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV. \quad (11)$$

Si tomamos la aproximación $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) \approx \operatorname{div} \mathbf{F}(P_0)$ en cualquier punto $P(x, y, z)$ dentro de la pequeña esfera, entonces (11) produce

$$\begin{aligned} \iint_{S_r} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS &\approx \iiint_{D_r} \operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) \, dV \\ &= \operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) \iiint_{D_r} dV \\ &= \operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) V_r, \end{aligned} \quad (12)$$

donde V_r es el volumen $\frac{4}{3}\pi r^3$ de la región esférica D_r . Dejando que $r \rightarrow 0$, vemos de (12) que la divergencia de $\mathbf{F}$ es el valor límite del cociente del flujo de $\mathbf{F}$ y el volumen de la región esférica:

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(P_0) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{V_r} \iint_{S_r} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS. \quad (13)$$

En consecuencia, la divergencia de $\mathbf{F}$ es el flujo por unidad de volumen.

El teorema de la divergencia es extremadamente útil en la derivación de algunas de las famosas ecuaciones en electricidad y magnetismo, así como en hidrodinámica. En la discusión que sigue consideraremos un ejemplo del estudio de fluidos.

■ Ecuación de continuidad Al final de la sección 15.7 mencionamos que una interpretación de $\operatorname{div} \mathbf{F}$ es una medida de la razón de cambio de la densidad de un fluido en un punto. Para ver por qué esto es así, supondremos que $\mathbf{F}$ es un campo de velocidades de un fluido y que $\rho(x, y, z, t)$ es la densidad de un fluido en el punto $P(x, y, z)$ en el tiempo t . Sea D la región cerrada consistente en una esfera S y su interior. Sabemos de la sección 14.7 que la masa total m de un fluido en D está dada por

$$m = \iiint_D \rho(x, y, z, t) \, dV.$$

La razón a la cual la masa aumenta en D está dada por

$$\frac{dm}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_D \rho(x, y, z, t) \, dV = \iiint_D \frac{\partial \rho}{\partial t} \, dV. \quad (14)$$

Ahora de la figura 15.6.8b) vemos que el volumen del fluido que fluye a través de un elemento de área de superficie ΔS por unidad de tiempo se aproxima mediante

$$(\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \Delta S.$$

La masa del fluido que fluye a través de un elemento de área de superficie ΔS por unidad de tiempo es entonces

$$(\rho \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \Delta S.$$

Si suponemos que el cambio en la masa en D se debe sólo al flujo que entra y sale de D , entonces el volumen del fluido que fluye hacia fuera de D por unidad de tiempo está dado por (7) de la sección 15.6, $\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS$, en tanto que la masa del fluido que fluye hacia fuera de D por unidad de tiempo es $\iint_S (\rho \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS$. En consecuencia, una expresión alterna para la razón a la cual la masa aumenta en D es

$$-\iint_S (\rho \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS. \quad (15)$$

Por el teorema de la divergencia, (15) es lo mismo que

$$-\iiint_D \operatorname{div}(\rho \mathbf{F}) dV. \quad (16)$$

Igualando (14) y (16) se produce

$$\iiint_D \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = -\iiint_D \operatorname{div}(\rho \mathbf{F}) dV \quad \text{o} \quad \iiint_D \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{F}) \right) dV = 0.$$

Puesto que este último resultado se cumple para toda esfera, obtenemos la **ecuación de continuidad** para el fluido que fluye:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{F}) = 0. \quad (17)$$

En la página 849 establecimos que si $\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, entonces un fluido es incompresible. Este hecho se sigue de inmediato de (17). Si un fluido es incompresible (como el agua), entonces ρ es constante, por lo que, en consecuencia, $\nabla \cdot (\rho \mathbf{F}) = \rho(\nabla \cdot \mathbf{F})$. Pero además, $\partial \rho / \partial t = 0$, y por ello (17) implica $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$.

■ **Posdata: Un poco de historia** **Johann Karl Friedrich Gauss** (1777-1855) fue el primero de una nueva variedad de matemáticos precisos y exigentes (los “rigurosos”). Hemos visto en bosquejos biográficos anteriores que Augustin Louis Cauchy y Karl Wilhelm Weierstrass fueron dos matemáticos que siguieron sus pasos. Karl Friedrich Gauss, el único hijo de un pobre jardinero, fue un



Gauss

niño prodigio en matemáticas. Aún no contaba con tres años cuando corrigió el cálculo de la nómina de su padre. Siendo adulto, Gauss a menudo remarcó que él podría calcular o “contar” antes de hablar. Como estudiante universitario Gauss se atormentaba entre dos amores: la filología y las matemáticas. Aunque dominaba con facilidad otras lenguas, fue inspirado por algunos logros matemáticos originales como adolescente y estimulado por el matemático Wolfgang Bolyai, por lo que la elección entre las lenguas y las matemáticas no fue tan difícil. A la edad de 20 años, Gauss se consolidó en una carrera de matemáticas. A la edad de 22, había completado un libro sobre teoría de números, *Disquisitiones Arithmeticae*. Publicado en 1801, este texto se reconoció como una pieza maestra e incluso en la actualidad sigue siendo un clásico en este campo. La disertación doctoral de Gauss de 1799 también es un documento memorable.

Empleando la teoría de funciones de una variable compleja, fue el primero en demostrar el llamado teorema fundamental del álgebra: toda ecuación polinomial tiene al menos una raíz.

Si bien Gauss fue en verdad reconocido y respetado como un matemático sobresaliente durante su vida, el gran alcance de su genio no se reconoció hasta la publicación de su diario científico en 1898, 44 años después de su muerte. A pesar del disgusto de muchos matemáticos del siglo XIX, el diario reveló que Gauss había previsto, a veces por décadas, muchos de sus descubrimientos o, quizá más precisamente, redescubrimientos. Fue del todo ajeno a la fama; sus investigaciones matemáticas muchas veces las llevó a cabo, como un niño que juega en la playa, simplemente por el placer y la autosatisfacción y no por la instrucción que podrían haber obtenido otros mediante la publicación.

De cualquier lista de “los más grandes matemáticos que han vivido”, sin duda Karl Friedrich Gauss debe estar cerca de la cima. Por su profundo impacto en muchas ramas de las matemáticas, a Gauss se le refiere a menudo como “el príncipe de las matemáticas”.



NOTAS DESDE EL AULA

¿Por qué algunos objetos flotan en el agua y otros se hunden? La respuesta proviene del **principio de Arquímedes**, el cual señala: cuando un objeto se sumerge en un fluido, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre él, llamada **fuerza de flotación**, con una magnitud que es igual al peso del fluido desplazado. De tal manera, un corcho tiene una flotación o flotamiento positivo puesto que el peso del corcho es menor que la magnitud de la fuerza de flotación. Un submarino alcanzará flotación negativa y se sumergirá llenando sus tanques de lastre con agua, haciendo que de esa manera su peso sea mayor que la magnitud de la fuerza de flotación ejercida sobre él. Vea la FIGURA 15.9.6. Se le pide que demuestre ese famoso teorema utilizando el teorema de la divergencia en el problema 22 de los ejercicios 15.9.

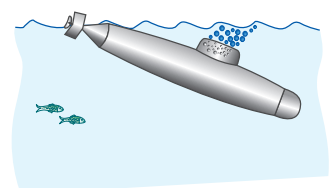


FIGURA 15.9.6 Un submarino se sumerge cuando la magnitud de la fuerza de flotación es menor que la magnitud de su peso

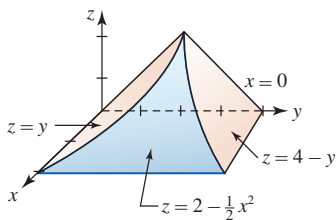
Ejercicios 15.9 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-47.**Fundamentos**

En los problemas 1 y 2, verifique el teorema de la divergencia para el campo vectorial dado.

- $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$; D la región acotada por el cubo unitario definido por $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$
- $\mathbf{F} = 6xy\mathbf{i} + 4yz\mathbf{j} + xe^{-y}\mathbf{k}$; D la región acotada por los tres planos de coordenadas y el plano $x + y + z = 1$

En los problemas 3-14, emplee el teorema de la divergencia para determinar el flujo hacia fuera $\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$ del campo vectorial dado $\mathbf{F}$.

- $\mathbf{F} = x^3\mathbf{i} + y^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$; D la región acotada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$
- $\mathbf{F} = 4x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$; D la región acotada por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$
- $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + xz^3\mathbf{j} + (z-1)^2\mathbf{k}$; D la región acotada por el cilindro $x^2 + y^2 = 16$ y los planos $z = 1$, $z = 5$
- $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + 4z^3\mathbf{k}$; D la región acotada por el paralelepípedo definido por $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 2$, $0 \leq z \leq 3$
- $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$; D la región acotada en el interior por $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $x^2 + y^2 = 3$, $z = 0$
- $\mathbf{F} = (x^2 + \sin y)\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + xy^3\mathbf{k}$; D la región acotada por $y = x^2$, $z = 9 - y$, $z = 0$
- $\mathbf{F} = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})/(x^2 + y^2 + z^2)$; D la región acotada por las esferas concéntricas $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, $b > a$
- $\mathbf{F} = 2yz\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + xy^2\mathbf{k}$; D la región acotada por el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$
- $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} + 5y^2\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$; D la región acotada por $z = y$, $z = 4 - y$, $z = 2 - \frac{1}{2}x^2$, $x = 0$, $z = 0$. Vea la FIGURA 15.9.7.

FIGURA 15.9.7 Región D del problema 11

- $\mathbf{F} = 15x^2y\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + y^4\mathbf{k}$; D la región acotada por $x + y = 2$, $z = x + y$, $z = 3$, $x = 0$, $y = 0$
- $\mathbf{F} = 3x^2y^2\mathbf{i} + y\mathbf{j} - 6xy^2z\mathbf{k}$; D la región acotada por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 2y$
- $\mathbf{F} = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + 6(\sin x)\mathbf{k}$; D la región acotada por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y los planos $z = 2$, $z = 4$

En los problemas 15 y 16, suponga que S forma la frontera de una región cerrada y acotada D .

- Si $\mathbf{a}$ es un vector constante, demuestre que $\iint_S (\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}) dS = 0$.
- Si $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ y P , Q y R tiene segundas derivadas parciales continuas, demuestre que $\iint_S (\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = 0$.

Aplicaciones

17. El campo eléctrico en un punto $P(x, y, z)$ debido a una carga puntual q localizada en el origen está dado por el campo inverso al cuadrado $\mathbf{E} = q\mathbf{r}/|\mathbf{r}|^3$, donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

- Suponga que S es una superficie cerrada, S_a es una esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que yace por completo dentro de S , y D es la región acotada entre S y S_a . Vea la FIGURA 15.9.8. Demuestre que el flujo hacia fuera de $\mathbf{E}$ para la región D es cero.
- Utilice el resultado del inciso a) para probar la ley de Gauss:

$$\iint_S (\mathbf{E} \cdot \mathbf{n}) dS = 4\pi q.$$

Esto es, el flujo hacia fuera del campo eléctrico $\mathbf{E}$ a través de cualquier superficie cerrada (para el cual se aplica el teorema de la divergencia) que contiene al origen es $4\pi q$.

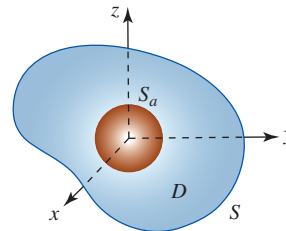


FIGURA 15.9.8 Superficies del problema 17

18. Suponga que hay una distribución continua de carga a través de una región cerrada y acotada D encerrada por una superficie S . Entonces, la extensión natural de la ley de Gauss está dada por

$$\iint_S (\mathbf{E} \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_D 4\pi \rho dV,$$

donde $\rho(x, y, z)$ es la densidad de carga o carga por unidad de volumen.

- Proceda como en la derivación de la ecuación de continuidad (17) para demostrar que $\text{div } \mathbf{E} = 4\pi \rho$.
- Dado que $\mathbf{E}$ es un campo vectorial irrotacional, demuestre que la función potencial ϕ para $\mathbf{E}$ satisface la ecuación de Poissons $\nabla^2 \phi = 4\pi \rho$, donde $\nabla^2 \phi = \nabla \cdot \nabla \phi$.

Piense en ello

En los problemas 19 y 20, suponga que f y g son funciones escalares con segundas derivadas parciales continuas. Emplee el teorema de la divergencia para establecer las **identidades de Green**. Suponga que S forma la frontera de una región cerrada y acotada D .

$$19. \iint_S (f \nabla g) \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dV$$

$$20. \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV$$

21. Si f es una función escalar con primeras derivadas parciales continuas y S forma la frontera de una región cerrada y acotada D , entonces demuestre que

$$\iint_S f \mathbf{n} dS = \iiint_D \nabla f dV.$$

[Sugerencia: Emplee (2) sobre $f\mathbf{a}$, donde $\mathbf{a}$ es un vector constante, y el problema 21 de los ejercicios 15.7.]

22. La fuerza de flotación sobre un objeto flotante es $\mathbf{B} = -\iint_S p \mathbf{n} dS$, donde p es la presión de fluido. La presión p se relaciona con la densidad del fluido $\rho(x, y, z)$ mediante la ley de la hidrostática: $\nabla p = \rho(x, y, z)\mathbf{g}$,

donde $\mathbf{g}$ es la aceleración constante debida a la gravedad. Si el peso del objeto es $\mathbf{W} = m\mathbf{g}$, utilice el resultado del problema 21 para probar el principio de Arquímedes, $\mathbf{B} + \mathbf{W} = \mathbf{0}$. Vea la FIGURA 15.9.9.

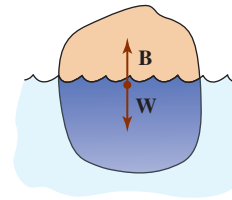


FIGURA 15.9.9 Objeto flotante del problema 22

Revisión del capítulo 15

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-47.

A. Verdadero/falso

En los problemas 1-12, conteste verdadero (V) o falso (F). Donde sea apropiado, suponga la continuidad de P , Q y de sus primeras derivadas parciales.

- La integral $\int_C (x^2 + y^2) dx + 2xy dy$, donde C está dada por $y = x^3$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ tiene el mismo valor sobre la curva $y = x^6$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$. _____
- El valor de la integral $\int_C 2xy dx - x^2 dy$ entre dos puntos A y B depende de la trayectoria C . _____
- Si C_1 y C_2 son dos curvas suaves tales que $\int_{C_1} P dx + Q dy = \int_{C_2} P dx + Q dy$, entonces $\int_C P dx + Q dy$ es independiente de la trayectoria. _____
- Si el trabajo $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ depende de la curva C entonces $\mathbf{F}$ es no conservativo. _____
- Suponiendo continuidad de todas las derivadas parciales y $\partial P/\partial x = \partial Q/\partial y$, entonces $\int_C P dx + Q dy$ es independiente de la trayectoria. _____
- En un campo de fuerza conservativo $\mathbf{F}$, el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ alrededor de una curva cerrada simple es cero. _____
- Suponiendo continuidad de todas las derivadas parciales, $\nabla \times \nabla f = \mathbf{0}$. _____
- La integral de superficie de la componente normal del rotacional de un campo vectorial conservativo $\mathbf{F}$ sobre una superficie S es igual a cero. _____
- El trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{F}$ a lo largo de una curva C se debe por completo a la componente tangencial de $\mathbf{F}$. _____
- Para un campo vectorial bidimensional $\mathbf{F}$ en el plano $z = 0$, el teorema de Stokes es lo mismo que el teorema de Green. _____
- Si $\mathbf{F}$ es un campo de fuerza conservativo, entonces la suma de las energías potencial y cinética de un objeto es constante. _____
- Si $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C en una región apropiada R , entonces $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ es el gradiente de alguna función ϕ . _____

B. Llene los espacios en blanco

En los problemas 1-10, llene los espacios en blanco.

- Si $\phi = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ es una función potencial para un campo de fuerza conservativo $\mathbf{F}$, entonces $\mathbf{F} =$ _____.
- Si $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i} + g(y)\mathbf{j} + h(z)\mathbf{k}$, entonces $\text{rot } \mathbf{F} =$ _____.

En los problemas 3-6, $\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + xy^2\mathbf{j} + 2xyz\mathbf{k}$.

- $\nabla \cdot \mathbf{F} =$ _____
- $\nabla \times \mathbf{F} =$ _____
- $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) =$ _____
- $\nabla (\nabla \cdot \mathbf{F}) =$ _____

7. Si C es la elipse $2(x - 10)^2 + 9(y + 13)^2 = 3$, entonces $\oint_C (y - 7e^x) dx + (x + \ln \sqrt{y}) dy =$ _____.
8. Si $\mathbf{F}$ es el campo de velocidades de un fluido para el cual $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{F}$ se dice que es _____.
9. Una ecuación de un plano tangente a la superficie $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + 2\sqrt{uv}\mathbf{k}$ en $u = 1$, $v = 4$ es _____.
10. Un bastidor sobre la superficie $\mathbf{r}(u, v) = (4u + v)\mathbf{i} + (u + 2v)\mathbf{j} + (u + v)\mathbf{k}$ correspondiente a $u = 2$ tiene las ecuaciones paramétricas _____.

C. Ejercicios

1. Evalúe $\int_C \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds$, donde C está dada por $x = \cos 2t$, $y = \sin 2t$, $z = 2t$, $\pi \leq t \leq 2\pi$.
2. Evalúe $\int_C (xy + 4x) ds$, donde C está dada por $2x + y = 2$ de $(1, 0)$ a $(0, 2)$.
3. Evalúe $\int_C 3x^2y^2 dx + (2x^3y - 3y^2) dy$, donde C está dada por $y = 5x^4 + 7x^2 - 14x$ de $(0, 0)$ a $(1, -2)$.
4. Evalúe $\oint_C (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$, donde C es el círculo $x^2 + y^2 = 9$.
5. Evalúe $\int_C y \sin \pi z dx + x^2 e^y dy + 3xyz dz$, donde C está dada por $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$ de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 1)$.
6. Si $\mathbf{F} = 4y\mathbf{i} + 6x\mathbf{j}$ y C está dada por $x^2 + y^2 = 1$, evalúe $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ de dos maneras diferentes.
7. Encuentre el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F} = x \sin y\mathbf{i} + y \sin x\mathbf{j}$ actuando a lo largo de los segmentos de recta de $(0, 0)$ a $(\pi/2, 0)$ y de $(\pi/2, 0)$ a $(\pi/2, \pi)$.
8. Encuentre el trabajo realizado por $\mathbf{F} = \frac{2}{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \frac{1}{x^2 + y^2}\mathbf{j}$ de $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ a $(1, \sqrt{3})$ actuando sobre la trayectoria que se muestra en la FIGURA 15.R.1.

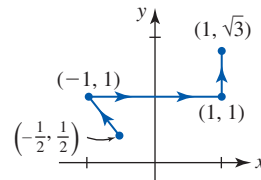


FIGURA 15.R.1 Curva C del problema 8

En los problemas 9 y 10, demuestre que la integral dada es independiente de la trayectoria. Evalúe.

9. $\int_{(1, 1, 0)}^{(1, 1, \pi)} 2xy dx + (x^2 + 2yz) dy + (y^2 + 4) dz$
10. $\int_{(0, 0, 1)}^{(3, 2, 0)} (2x + 2ze^{2x}) dx + (2y - 1) dy + e^{2x} dz$
11. Evalúe $\oint_C -4y dx + 8x dy$, donde $C = C_1 \cup C_2$ es la frontera de la región R que se muestra en la FIGURA 15.R.2.

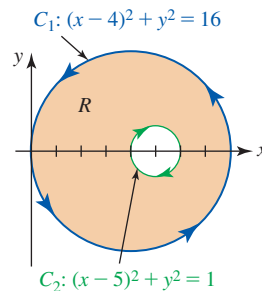


FIGURA 15.R.2 Curva C del problema 11

12. Sea C una curva cerrada simple suave por partes. Demuestre que

$$\oint_C \frac{y-1}{(x-1)^2 + (y-1)^2} dx + \frac{1-x}{(x-1)^2 + (y-1)^2} dy = \begin{cases} -2\pi, & \text{si } (1, 1) \text{ está dentro de } C \\ 0, & \text{si } (1, 1) \text{ está fuera de } C. \end{cases}$$

13. Evalúe $\iint_S (z/xy) dS$, donde S es la porción del cilindro $z = x^2$ en el primer octante que está acotada por $y = 1$, $y = 3$, $z = 1$, $z = 4$.

14. Si $\mathbf{F} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, determine el flujo de $\mathbf{F}$ a través del cuadrado definido por $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $z = 2$.

15. Sea la superficie S la porción del cilindro $y = 2 - e^{-x}$ cuya proyección sobre el plano xz es una región rectangular R definida por $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq z \leq 2$. Vea la FIGURA 15.R.3a). Encuentre el flujo de $\mathbf{F} = 4\mathbf{i} + (2-y)\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$ a través de la superficie si S está orientada alejándose del plano xz .

16. Vuelva a trabajar el problema 15 utilizando la región R en el plano yz que corresponde a $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq z \leq 2$. Vea la figura 15.R.3b).

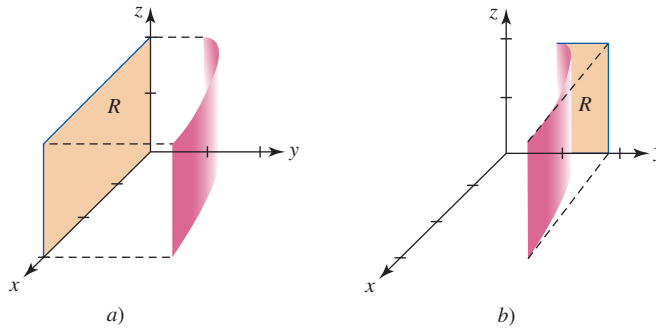


FIGURA 15.R.3 Superficies de los problemas 15 y 16

17. Si $\mathbf{F} = c\nabla(1/r)$, donde c es constante y $r = |\mathbf{r}|$, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, encuentre el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

18. Explique por qué el teorema de la divergencia no es aplicable en el problema 17.

19. Encuentre el flujo de $\mathbf{F} = c\nabla(1/r)$, donde c es constante y $r = |\mathbf{r}|$, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, a través de cualquier superficie S que forma la frontera de una región acotada cerrada del espacio que no contiene al origen.

20. Si $\mathbf{F} = 6x\mathbf{i} + 7z\mathbf{j} + 8y\mathbf{k}$, use el teorema de Stokes para evaluar $\iint_S (\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$, donde S es la porción del paraboloides $z = 9 - x^2 - y^2$ dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

21. Emplee el teorema de Stokes para evaluar $\oint_C -2y dx + 3x dy + 10z dz$, donde C es el círculo $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 25$, $z = 3$.

22. Determine el trabajo $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ realizado por la fuerza $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ alrededor de la curva C que es formada por la intersección del plano $z = 2 - y$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$.

23. Si $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, use el teorema de la divergencia para evaluar $\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$, donde S es la superficie de la región acotada por $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, $z = 1$.

24. Repita el problema 23 para $\mathbf{F} = \frac{1}{3}x^3\mathbf{i} + \frac{1}{3}y^3\mathbf{j} + \frac{1}{3}z^3\mathbf{k}$.

25. Si $\mathbf{F} = (x^2 - e^y \tan^{-1} z)\mathbf{i} + (x+y)^2\mathbf{j} - (2yz + x^{10})\mathbf{k}$, use el teorema de la divergencia para evaluar $\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$, donde S es la superficie de la región en el primer octante acotado por $z = 1 - x^2$, $z = 0$, $z = 2 - y$, $y = 0$.

26. Suponga que $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (z^2 + 1)\mathbf{k}$ y S es la superficie de la región acotada por $x^2 + y^2 = a^2$, $z = 0$, $z = c$. Evalúe $\iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$ sin la ayuda del teorema de la divergencia. [Sugerencia: El área de la superficie lateral del cilindro es $2\pi ac$.]

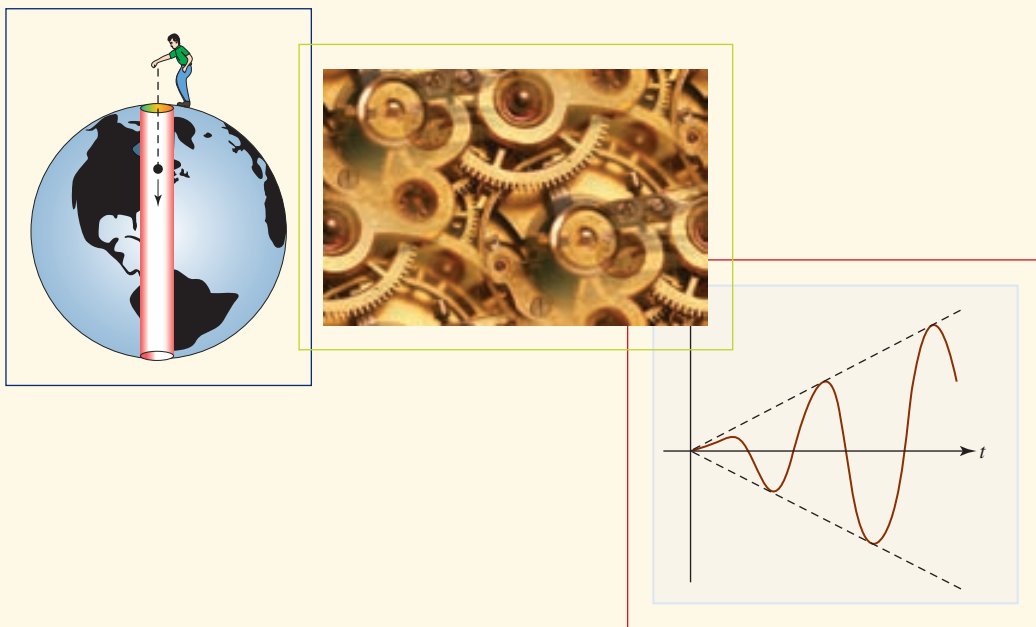
En los problemas 27-30, elimine los parámetros en el conjunto de ecuaciones paramétricas y obtenga una ecuación en x , y , y z . Identifique la superficie.

27. $x = u \cosh v$, $y = u \sinh v$, $z = u^2$ 28. $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = u^2$

29. $\mathbf{r}(u, v) = \cos u \mathbf{i} + \cos^2 u \mathbf{j} + v \mathbf{k}$ 30. $\mathbf{r}(u, v) = \cos u \cosh v \mathbf{i} + \sin u \cosh v \mathbf{j} + \sinh v \mathbf{k}$

Capítulo 16

Ecuaciones diferenciales de orden superior



En este capítulo En el capítulo 8 presentamos dos tipos importantes de ecuaciones diferenciales de primer orden: separables y lineales. También analizamos cómo las ecuaciones diferenciales de primer orden podrían servir de modelos matemáticos para diversos fenómenos físicos como el crecimiento poblacional, el decaimiento radiactivo y el enfriamiento de un cuerpo. Ahora, al retomar la discusión, aunque breve, enfocaremos nuestra atención en una importante clase de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Veremos que un modelo matemático para los desplazamientos de una masa en una cuerda vibratoria es, salvo por la terminología, lo mismo que un modelo para la corriente en un circuito en serie que contiene un inductor, un resistor y un capacitor.

- 16.1 Ecuaciones exactas de primer orden
- 16.2 Ecuaciones lineales homogéneas
- 16.3 Ecuaciones lineales no homogéneas
- 16.4 Modelos matemáticos
- 16.5 Soluciones en series de potencias

Revisión del capítulo 16

16.1 Ecuaciones exactas de primer orden

■ **Introducción** La noción de una ecuación diferencial de primer orden la introdujimos en el capítulo 8. Uno de los problemas básicos en el estudio de ecuaciones diferenciales es: ¿cómo resolverlas? En las secciones 8.1 y 8.2 resolvimos ecuaciones diferenciales separables y lineales de primer orden. Luego de un breve repaso de estos dos tipos de ecuaciones, examinamos otra ecuación diferencial de primer orden llamada **ecuación exacta**. Puesto que el método de solución para una ecuación diferencial exacta utiliza la diferencial de una función de dos variables, se recomienda un repaso de la sección 13.4.

■ **Ecuaciones diferenciales separables** Recuerde que la ecuación diferencial de primer orden $y' = F(x, y)$ es **separable** si la función $F(x, y)$ tiene la forma $F(x, y) = g(x)f(y)$. De tal modo, $y' = xy/(x^2 + 1)$ es separable, porque podemos escribir

$$F(x, y) = \frac{xy}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1} \cdot y.$$

De igual manera, $y' = xy e^{x^2+y^2}$ es separable porque es posible escribirla como $y' = x e^{x^2} \cdot y e^{y^2}$. Para resolver una ecuación diferencial separable, reescribimos la ecuación $dy/dx = g(x)f(y)$ en forma diferencial

$$\frac{dy}{f(y)} = g(x) dx,$$

y luego integramos ambos lados de la ecuación.

■ **Ecuaciones diferenciales lineales** Una ecuación diferencial de primer orden **lineal** es aquella que puede ponerse en la forma estándar $y' + P(x)y = f(x)$. Para resolver esta ecuación multiplicamos ambos lados por el **factor integrante** $e^{\int P(x) dx}$. Esto produce

$$e^{\int P(x) dx} y' + e^{\int P(x) dx} P(x)y = e^{\int P(x) dx} f(x)$$

$$\text{o} \quad \frac{d}{dx} [e^{\int P(x) dx} y] = e^{\int P(x) dx} f(x). \quad (1)$$

Al integrar ambos lados, tenemos

$$e^{\int P(x) dx} y = \int e^{\int P(x) dx} f(x) dx \quad \text{así que} \quad y = e^{-\int P(x) dx} \int e^{\int P(x) dx} f(x) dx.$$

Éste es uno de los casos raros en que hay una fórmula para la solución de miembros de una gran clase de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, *usted no debe memorizar esta fórmula*. Más bien, debe encontrar el factor integrante y después utilizar la ecuación en (1) para resolver la ecuación diferencial.

■ **Una definición** Dirigimos ahora nuestra atención a una clase de ecuaciones diferenciales de primer orden que se llaman **exactas**. Si bien la discusión siguiente es suficiente, las principales técnicas para reconocer y resolver una ecuación exacta ya se han cubierto en la sección 15.3.

La **diferencial** (también llamada **diferencial total**) de una función $f(x, y)$ es

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy. \quad (2)$$

Considere ahora la ecuación diferencial simple

$$y dx + x dy = 0. \quad (3)$$

Esta ecuación es tanto separable como lineal, pero puede resolverse de una manera alterna al darse cuenta de que el lado izquierdo es la diferencial de $f(x, y) = xy$; esto es, $y dx + x dy = d(xy)$. La ecuación diferencial en (3) se convierte entonces en $d(xy) = 0$, e integrando ambos lados de inmediato se produce la solución $xy = C$. En general, queremos ser capaces de reconocer cuándo una forma diferencial $M(x, y) dx + N(x, y) dy$ es la diferencial total de una función $f(x, y)$.

Además de 13.4, se le sugiere
repasar las secciones 14.2,
15.2 y 15.3.

Definición 16.1.1 Ecuación diferencial exacta

La ecuación diferencial $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ es **exacta** en una región rectangular R del plano xy si existe una función $f(x, y)$ tal que

$$df = M(x, y) dx + N(x, y) dy.$$

De (2) vemos que una ecuación diferencial $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ es exacta si es la misma que

$$\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0$$

para alguna función f ; esto es, si $M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}$ y $N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}$ para alguna función f .

EJEMPLO 1 Diferencial exacta

La ecuación diferencial $x^2y^3 dx + x^3y^2 dy = 0$ es exacta porque, cuando $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3y^3$, tenemos $df = x^2y^3 dx + x^3y^2 dy$. ■

En el ejemplo 1, note que $M = x^2y^3$, $N = x^3y^2$, por lo que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2y^2 = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

El siguiente teorema muestra que esto no es una coincidencia.

Teorema 16.1.1 Criterio para una ecuación diferencial exacta

Considere que $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son continuas y que tienen derivadas parciales continuas en una región rectangular R del plano xy . Entonces una condición necesaria y suficiente para que

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (4)$$

sea una ecuación diferencial exacta es

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}. \quad (5)$$

Demostración de necesidad Necesitamos mostrar que si (4) es exacta, entonces $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$. Por la definición de una ecuación diferencial exacta, existe una función f tal que

$$M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{y} \quad N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Por tanto, ya que las primeras parciales de M y N son continuas,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

La parte de suficiencia del teorema 16.1.1 consiste en mostrar que existe una función f para la cual $\partial f/\partial x = M(x, y)$ y $\partial f/\partial y = N(x, y)$ siempre que se cumpla (5). La construcción de f en realidad refleja el procedimiento básico para resolver ecuaciones diferenciales exactas. ■

Advierta la similitud entre las nociones de ecuaciones diferenciales exactas y campos vectoriales conservativos, discutidos en la sección 15.3.

EJEMPLO 2 Solución de una ecuación diferencial exacta

Resuelva $2xy dx + (x^2 - 1) dy = 0$.

Solución Primero mostramos que la ecuación es exacta. Identificando $M(x, y) = 2xy$ y $N(x, y) = x^2 - 1$, tenemos

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x = \frac{\partial N}{\partial x},$$

lo que verifica que la ecuación diferencial es exacta. En consecuencia, existe una función $f(x, y)$ tal que

$$M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{y} \quad N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

El procedimiento utilizado aquí para determinar la función f es el mismo que se usó en la determinación de la función potencial ϕ de un campo vectorial conservativo. Vea el ejemplo 6 en la sección 15.3.

Empezando con la suposición de que $\partial f / \partial x = M(x, y)$, tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy \quad \text{así que} \quad f(x, y) = \int 2xy \, dx.$$

Empleando integración parcial, como se discutió en la sección 14.2, obtenemos $f(x, y) = x^2y + g(y)$. Al usar esta forma para f , se encuentra que

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + g'(y) = N(x, y) = x^2 - 1,$$

por lo que

$$g'(y) = -1 \quad \text{y} \quad g(y) = -y.$$

En consecuencia, $f(x, y) = x^2y - y$, y una familia de soluciones es $f(x, y) = C$ o

$$x^2y - y = C.$$

EJEMPLO 3 Un problema de valor inicial

Resuelva $y(1 - x^2)y' = xy^2 - \cos x \sin x$ sujeta a la condición inicial $y(0) = 2$.

Solución Al escribir la ecuación diferencial en la forma

$$(\cos x \sin x - xy^2) \, dx + y(1 - x^2) \, dy = 0,$$

identificamos $M = \cos x \sin x - xy^2$ y $N = y(1 - x^2)$. La ecuación es exacta porque

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -2xy = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Ahora, empezando con $\partial f / \partial y = N(x, y)$, tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial y} = y(1 - x^2) \quad \leftarrow \text{aquí use integración parcial}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2}y^2(1 - x^2) + h(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -xy^2 + h'(x) = \cos x \sin x - xy^2.$$

La última ecuación indica que $h'(x) = \cos x \sin x$, por lo que integramos para encontrar

$$h(x) = \int \cos x \sin x \, dx = -\int (\cos x)(-\sin x \, dx) = -\frac{1}{2} \cos^2 x.$$

De tal modo, la solución de la ecuación diferencial es

$$\frac{1}{2}y^2(1 - x^2) - \frac{1}{2} \cos^2 x = C_1 \quad \text{o} \quad y^2(1 - x^2) - \cos^2 x = C,$$

donde hemos sustituido $2C_1$ con C . La condición inicial $y = 2$ cuando $x = 0$ exige que $4(1) - \cos^2(0) = C$ y $C = 3$. Una solución del problema es entonces

$$y^2(1 - x^2) - \cos^2 x = 3.$$

Desde luego, no toda ecuación diferencial de primer orden en la forma $M(x, y) \, dx + N(x, y) \, dy = 0$ es una ecuación exacta. Por ejemplo,

$$xy \, dx + (2x^2 + 3y^2 - 20) \, dy = 0$$

no es exacta. Con las identificaciones $M = xy$ y $N = 2x^2 + 3y^2 - 20$ vemos que $\partial M/\partial y = x$ y $\partial N/\partial x = 4x$. Se sigue del teorema 16.1.1 que la ecuación diferencial no es exacta debido a que $\partial M/\partial y \neq \partial N/\partial x$. Vea el problema 29 de los ejercicios 16.1.

$\frac{dy}{dx}$

NOTAS DESDE EL AULA

En el ejemplo 2 encontramos la función $f(x, y)$ integrando primero $M(x, y)$ con respecto a x . En el ejemplo 3 empezamos integrando $N(x, y)$ con respecto a y . Cuando encuentre una solución de una ecuación diferencial exacta, tiene la libertad de empezar de cualquier manera; al final habrá poca diferencia. Por ejemplo, en el ejemplo 3, usted quizá pudo pensar que al empezar con $N = y(1 - x^2)$ evitaría la necesidad de integrar $\cos x \sin x$. Sin embargo, resulta que esta función se vuelve parte de $h'(x)$, y al final es necesario integrarla.

Ejercicios 16.1 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-48.

Fundamentos

En los problemas 1-20, determine si la ecuación diferencial dada es exacta. Si lo es, resuélvala.

- $(2x + 4) dx + (3y - 1) dy = 0$
- $(2x + y) dx - (x + 6y) dy = 0$
- $(5x + 4y) dx + (4x - 8y^3) dy = 0$
- $(\sin y - y \sin x) dx + (\cos x + x \cos y - y) dy = 0$
- $(2xy^2 - 3) dx + (2x^2y + 4) dy = 0$
- $\left(2y - \frac{1}{x} + \cos 3x\right) \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x^2} - 4x^3 + 3y \sin 3x = 0$
- $(x^2 - y^2) dx + (x^2 - 2xy) dy = 0$
- $\left(1 + \ln x + \frac{y}{x}\right) dx = (1 - \ln x) dy$
- $(x - y^3 + y^2 \sin x) dx = (3xy^2 + 2y \cos x) dy$
- $(x^3 + y^3) dx + 3xy^2 dy = 0$
- $(y \ln y - e^{-xy}) dx + \left(\frac{1}{y} + x \ln y\right) dy = 0$
- $(3x^2y + e^y) dx + (x^3 + xe^y - 2y) dy = 0$
- $x \frac{dy}{dx} = 2xe^x - y + 6x^2$
- $\left(1 - \frac{3}{y} + x\right) \frac{dy}{dx} + y = \frac{3}{x} - 1$
- $\left(x^2y^3 - \frac{1}{1 + 9x^2}\right) \frac{dx}{dy} + x^3y^2 = 0$
- $(5y - 2x)y' - 2y = 0$
- $(\tan x - \sin x \sin y) dx + \cos x \cos y dy = 0$
- $(2y \sin x \cos x - y + 2y^2e^{xy^2}) dx = (x - \sin^2 x - 4xye^{xy^2}) dy$
- $(4t^3y - 15t^2 - y) dt + (t^4 + 3y^2 - t) dy = 0$

$$20. \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} - \frac{y}{t^2 + y^2}\right) dt + \left(ye^y + \frac{1}{t^2 + y^2}\right) dy = 0$$

En los problemas 21-24, resuelva el problema de valores iniciales dado.

- $(x + y)^2 dx + (2xy + x^2 - 1) dy = 0, \quad y(1) = 1$
- $(e^x + y) dx + (2 + x + ye^y) dy = 0, \quad y(0) = 1$
- $(4y + 2t - 5) dt + (6y + 4t - 1) dy = 0, \quad y(-1) = 2$
- $(y^2 \cos x - 3x^2y - 2x) dx + (2y \sin x - x^3 + \ln y) dy = 0, \quad y(0) = e$

En los problemas 25 y 26, encuentre el valor de la constante k de manera que la ecuación diferencial dada sea exacta.

- $(y^3 + kxy^4 - 2x) dx + (3xy^2 + 20x^2y^3) dy = 0$
- $(6xy^3 + \cos y) dx + (2kx^2y^2 - x \sin y) dy = 0$

Piense en ello

En los problemas 27 y 28, analice cómo las funciones $M(x, y)$ y $N(x, y)$ pueden encontrarse de manera que cada ecuación diferencial sea exacta. Ponga en práctica sus ideas.

- $M(x, y) dx + \left(xe^{xy} + 2xy + \frac{1}{x}\right) dy = 0$
- $\left(x^{-1/2}y^{1/2} + \frac{x}{x^2 + y}\right) dx + N(x, y) dy = 0$

- Si la ecuación $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ no es exacta, en ocasiones es posible encontrar una función $\mu(x, y)$ de manera que $\mu(x, y)M(x, y) dx + \mu(x, y)N(x, y) dy = 0$ sea exacta. La función $\mu(x, y)$ recibe el nombre de **factor integrante**. Encuentre un factor integrante para

$$xy dx + (2x^2 + 3y^2 - 20) dy = 0$$

y luego resuelva la ecuación diferencial.

- Verdadero o falso: Toda ecuación diferencial separable de primer orden $dy/dx = g(x)h(y)$ es exacta. Explique su respuesta.

16.2 Ecuaciones lineales homogéneas

■ **Introducción** Una ecuación diferencial lineal de orden n -ésimo

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

se dice que es **no homogénea** si $g(x) \neq 0$ para alguna x . Si $g(x) = 0$ para toda x , entonces se dice que la ecuación diferencial es **homogénea**. En ésta y en la siguiente sección estaremos interesados únicamente en determinar las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales de *segundo orden* con coeficientes constantes reales:

$$ay'' + by' + cy = g(x).$$

Empezamos considerando la ecuación homogénea

$$ay'' + by' + cy = 0. \quad (1)$$

Teorema 16.2.1 Principio de superposición

Sean y_1 y y_2 soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden (1). Entonces la combinación lineal

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x),$$

donde C_1 y C_2 son constantes arbitrarias, también es una solución de la ecuación.

■ **DEMOSTRACIÓN** Sustituimos la combinación lineal

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

en la ecuación diferencial (1), sustituimos los términos y usamos el hecho de que y_1 y y_2 son soluciones de la ecuación diferencial. Esto produce

$$\begin{aligned} & a(C_1 y_1'' + C_2 y_2'') + b(C_1 y_1' + C_2 y_2') + c(C_1 y_1 + C_2 y_2) \\ &= C_1 (\underbrace{ay_1'' + by_1' + cy_1}_{\text{cero}}) + C_2 (\underbrace{ay_2'' + by_2' + cy_2}_{\text{cero}}) \\ &= C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Los resultados siguientes son consecuencias inmediatas del principio de superposición.

- Un múltiplo constante $y = C_1 y_1(x)$ de una solución $y_1(x)$ de una ecuación diferencial lineal homogénea es también una solución.
- Una ecuación diferencial lineal homogénea siempre posee la solución trivial $y = 0$.

■ **Funciones linealmente independientes** Análogo al hecho de que cualquier vector en el espacio bidimensional puede expresarse como una combinación lineal única de los vectores *linealmente independientes* $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$, cualquier solución de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden puede expresarse como una combinación lineal única de dos soluciones **linealmente independientes** de la ecuación diferencial.

Definición 16.2.1 Independencia lineal de funciones

Dos funciones, $y_1(x)$ y $y_2(x)$, son linealmente independientes si ninguna es un múltiplo constante de la otra.

■ **Solución general** Las soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial, y_1 y y_2 , son los bloques constitutivos de todas las soluciones de la ecuación. Llamamos a la familia de soluciones de dos parámetros $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ la **solución general** de la ecuación diferencial.

Teorema 16.2.2 Solución general

Sean y_1 y y_2 soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden (1). Entonces toda solución de (1) puede obtenerse de la solución general

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x). \quad (2)$$

EJEMPLO 1 Funciones linealmente independientes

Aunque $y_1 = 0$ y $y_2 = e^{2x}$ son ambas soluciones de la ecuación diferencial $y'' + 2y' - 8y = 0$, y_1 y y_2 no es un múltiplo constante de y_1 , y_1 y y_2 no son linealmente independientes pues y_1 es un múltiplo constante de y_2 ; a saber, $y_1 = 0 \cdot y_2$. ■

■ **Ecuación auxiliar** El hecho sorprendente acerca de la ecuación diferencial en (1) es que *todas* las soluciones son funciones exponenciales o se construyen a partir de funciones exponenciales. Si intentamos una solución de la forma $y = e^{mx}$, entonces $y' = me^{mx}$ y $y'' = m^2 e^{mx}$, por lo que (1) se convierte en

$$am^2 e^{mx} + bme^{mx} + ce^{mx} = 0 \quad \text{o} \quad e^{mx}(am^2 + bm + c) = 0.$$

Como $e^{mx} \neq 0$ para toda x , es claro que la única manera de que esta función exponencial pueda satisfacer la ecuación diferencial consiste en elegir m de manera que sea una raíz de la ecuación cuadrática

$$am^2 + bm + c = 0.$$

Esta última ecuación recibe el nombre de **ecuación auxiliar** o **ecuación característica** de la ecuación diferencial (1). Consideraremos tres casos: las soluciones correspondientes a raíces reales distintas, raíces reales iguales y raíces complejas conjugadas.

CASO I: Raíces reales distintas

En la suposición de que la ecuación auxiliar de (1) tiene dos raíces reales diferentes m_1 y m_2 , encontramos dos soluciones

$$y_1 = e^{m_1 x} \quad \text{y} \quad y_2 = e^{m_2 x}.$$

Puesto que ni y_1 ni y_2 es un múltiplo constante de la otra, las dos soluciones son linealmente independientes. Se sigue que la solución general de la ecuación diferencial es

$$y = C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x}. \quad (3)$$

EJEMPLO 2 Raíces reales distintas de la ecuación auxiliar

Resuelva $2y'' - 5y' - 3y = 0$.

Solución Al resolver la ecuación auxiliar

$$2m^2 - 5m - 3 = 0 \quad \text{o} \quad (2m + 1)(m - 3) = 0,$$

obtenemos $m_1 = -\frac{1}{2}$ y $m_2 = 3$. Por consiguiente, por (3) la solución general es

$$y = C_1 e^{-x/2} + C_2 e^{3x}. \quad \blacksquare$$

CASO II: Raíces reales iguales

Cuando $m_1 = m_2$, obtenemos necesariamente sólo una solución exponencial $y_1 = e^{m_1 x}$. Sin embargo, basta con una sustitución directa en (1) para mostrar que $y = u(x)e^{m_1 x}$ es también una solución siempre que $u(x) = x$. Vea el problema 37 en los ejercicios 16.2. Entonces $y_1 = e^{m_1 x}$ y $y_2 = xe^{m_1 x}$ son soluciones linealmente independientes, y la solución general es

$$y = C_1 e^{m_1 x} + C_2 x e^{m_1 x}. \quad (4)$$

EJEMPLO 3 Raíces reales iguales de la ecuación auxiliar

Resuelva $y'' - 10y' + 25y = 0$.

Solución De la ecuación auxiliar $m^2 - 10m + 25 = (m - 5)^2 = 0$, vemos que $m_1 = m_2 = 5$. De tal modo, por (4) la solución general es

$$y = C_1 e^{5x} + C_2 x e^{5x}.$$

■ **Números complejos** El último caso tiene que ver con números complejos. Recuerde del álgebra que un número de la forma $z = \alpha + i\beta$, donde α y β son números reales e $i^2 = -1$ (alguna vez escrito $i = \sqrt{-1}$), se denomina **número complejo**. El número complejo $\bar{z} = \alpha - i\beta$ recibe el nombre de **conjugado** de z . Ahora, de la fórmula cuadrática, las raíces de $am^2 + bm + c = 0$ pueden escribirse

$$m_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad y \quad m_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Cuando $b^2 - 4ac < 0$, las raíces m_1 y m_2 son complejos conjugados.

CASO III: Raíces complejas conjugadas

Si m_1 y m_2 son complejos, entonces es posible escribir

$$m_1 = \alpha + i\beta \quad y \quad m_2 = \alpha - i\beta,$$

donde α y $\beta > 0$ son números reales e $i^2 = -1$. Formalmente no hay diferencia entre este caso y el caso I, y en consecuencia la solución general de la ecuación diferencial es

$$y = c_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + c_2 e^{(\alpha-i\beta)x}. \quad (5)$$

Sin embargo, en la práctica preferiríamos trabajar con funciones reales en vez de funciones que impliquen al número complejo i . Para hacer esto podemos reescribir (5) en una forma más práctica utilizando la **fórmula de Euler**,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta,$$

donde θ es cualquier número real. De este resultado podemos escribir

$$e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \operatorname{sen} \beta x \quad y \quad e^{-i\beta x} = \cos \beta x - i \operatorname{sen} \beta x,$$

donde hemos usado $\cos(-\beta x) = \cos \beta x$ y $\operatorname{sen}(-\beta x) = -\operatorname{sen} \beta x$. De tal modo, (5) se convierte en

$$\begin{aligned} y &= e^{\alpha x} (c_1 e^{i\beta x} + c_2 e^{-i\beta x}) \\ &= e^{\alpha x} [c_1 (\cos \beta x + i \operatorname{sen} \beta x) + c_2 (\cos \beta x - i \operatorname{sen} \beta x)] \\ &= e^{\alpha x} [(c_1 + c_2) \cos \beta x + (c_1 i - c_2 i) \operatorname{sen} \beta x]. \end{aligned}$$

Puesto que se muestra fácilmente que $e^{\alpha x} \cos \beta x$ y $e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial dada, simplemente renombramos $c_1 + c_2$ como C_1 y $c_1 i - c_2 i$ como C_2 . Entonces usamos el principio de superposición para escribir la solución general:

$$\begin{aligned} y &= C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x \\ &= e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \operatorname{sen} \beta x). \end{aligned} \quad (6)$$

Cuando $\alpha < 0$, llamamos a $e^{\alpha x}$ **factor de amortiguación** debido a que las gráficas de las curvas de solución $\rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$.

EJEMPLO 4 Raíces complejas de la ecuación auxiliar

Resuelva $y'' + y' + y = 0$.

Solución De la fórmula cuadrática encontramos que la ecuación auxiliar $m^2 + m + 1 = 0$ tiene las raíces complejas

$$m_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \quad y \quad m_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Puede obtenerse una derivación formal de la fórmula de Euler de la serie de Maclaurin $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ al sustituir $x = i\theta$, utilizando $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $\dots$, y separando después la serie en las partes real e imaginaria. Con la recomendación así establecida, podemos adoptar $\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$ como la definición de $e^{i\theta}$.

Al identificar $\alpha = -\frac{1}{2}$ y $\beta = \frac{1}{2}\sqrt{3}$, vemos de (6) que la solución general de la ecuación es

$$y = e^{-x/2} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right).$$

EJEMPLO 5 Una ecuación diferencial especial

La ecuación diferencial

$$y'' + \omega^2 y = 0$$

se encuentra con frecuencia en matemáticas aplicadas. Vea la sección 16.4. La ecuación auxiliar es $m^2 + \omega^2 = 0$, con raíces $m_1 = \omega i$ y $m_2 = -\omega i$. Se sigue de (6) con $\alpha = 0$ que la solución general es

$$y = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x.$$

La FIGURA 16.2.1 muestra la gráfica de la solución cuando $C_1 = -2$, $C_2 = 3$ y $\omega = 1$. Si usted experimenta con valores diferentes de C_1 , C_2 y ω , verá que siempre y cuando C_1 y C_2 no sean ambas 0, la solución es oscilante con una amplitud y frecuencia bien definidas. Puede mostrarse que esto es cierto para cualquier elección de C_1 y C_2 (excepto $C_1 = C_2 = 0$) empleando trigonometría.

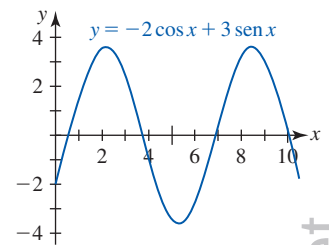


FIGURA 16.2.1 Gráfica de una solución en el ejemplo 5

■ Problema de valores iniciales El problema

$$\text{Resuelva: } ay'' + by' + cy = g(x)$$

$$\text{Sujeto a: } y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1,$$

donde y_0 y y_1 son constantes arbitrarias, recibe el nombre de **problema de valores iniciales (PVI)**. Los valores y_0 y y_1 se denominan **condiciones iniciales**. Una solución del problema es una función cuya gráfica pasa por (x_0, y_0) tal que la pendiente de la tangente a la curva en ese punto es y_1 . El siguiente ejemplo ilustra un problema de valores iniciales para una ecuación homogénea.

EJEMPLO 6 Un problema de valores iniciales

Resuelva $y'' - 4y' + 13y = 0$ sujeta a $y(0) = -1$, $y'(0) = 2$.

Solución Las raíces de la ecuación auxiliar

$$m^2 - 4m + 13 = 0$$

son $m_1 = 2 + 3i$ y $m_2 = 2 - 3i$, por lo que la solución general es

$$y = e^{2x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

La condición $y(0) = -1$ implica que

$$-1 = e^0(C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0) = C_1,$$

de la cual podemos escribir

$$y = e^{2x}(-\cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

Diferenciando esta última expresión y utilizando la segunda condición inicial se obtiene

$$\begin{aligned} y' &= e^{2x}(3 \sin 3x + 3C_2 \cos 3x) + 2e^{2x}(-\cos 3x + C_2 \sin 3x) \\ 2 &= 3C_2 - 2, \end{aligned}$$

por lo que $C_2 = \frac{4}{3}$. En consecuencia,

$$y = e^{2x}(-\cos 3x + \frac{4}{3} \sin 3x).$$

■ Problema de valores en la frontera Las condiciones iniciales para una ecuación diferencial de segundo orden se caracterizan por el hecho de que especifican valores de la función solución y de su primera derivada en un *solo punto*. En contraste, en un **problema de valores en la frontera**

(PVF) hay dos condiciones, denominadas **condiciones en la frontera**, que especifican los valores de una solución o de su primera derivada en los puntos extremos de un intervalo $[a, b]$. Por ejemplo,

$$a_2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 \frac{dy}{dx} + a_0 = g(x), \quad y(a) = y_0, \quad y'(b) = y_1$$

es un problema de valores en la frontera. Una solución de este problema es una función, definida sobre $[a, b]$, cuya gráfica pasa por el punto (a, y_0) y tiene pendiente y_1 cuando $x = b$.

El siguiente ejemplo muestra que un problema de valores en la frontera, a diferencia de un problema de valores iniciales, puede tener varias soluciones, una solución única o ninguna solución.

EJEMPLO 7 Un problema de valores en la frontera puede tener muchas, una o ninguna solución

Del ejemplo 5 sabemos que la solución general de la ecuación diferencial $y'' + 16y = 0$ es

$$y = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x. \quad (7)$$

- a) Suponga que ahora deseamos determinar una solución de la ecuación que además satisfice las condiciones a la frontera $y(0) = 0$, $y(\pi/2) = 0$. Observe que la primera condición $0 = C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0$ implica $C_1 = 0$, por lo que $y = C_2 \sin 4x$. Pero cuando $x = \pi/2$, $0 = C_2 \sin 2\pi$ se satisface para cualquier elección de C_2 puesto que $\sin 2\pi = 0$. En consecuencia, el problema de valores en la frontera

$$y'' + 16y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi/2) = 0 \quad (8)$$

tiene una infinidad de soluciones. La FIGURA 16.2.2 muestra cinco diferentes miembros de la familia de un parámetro $y = C_2 \sin 4x$ que pasa por los puntos $(0, 0)$ y $(\pi/2, 0)$.

- b) Si el problema de valores en la frontera en (8) se cambia por

$$y'' + 16y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi/8) = 0, \quad (9)$$

entonces $y(0) = 0$ aún requiere que $C_1 = 0$ en la solución (7). Pero al aplicar $y(\pi/8) = 0$ a $y = C_2 \sin 4x$ se exige que $0 = C_2 \sin(\pi/2) = C_2 \cdot 1$. Por consiguiente, $y = 0$ es una solución de este nuevo problema de valores en la frontera. De hecho, puede demostrarse que $y = 0$ es la *única* solución de (9).

- c) Por último, si cambiamos el problema a

$$y'' + 16y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi/2) = 1, \quad (10)$$

encontramos de nuevo que $C_1 = 0$ de $y(0) = 0$, pero que la aplicación de $y(\pi/2) = 1$ a $y = C_2 \sin 4x$ conduce a la contradicción $1 = C_2 \sin 2\pi = C_2 \cdot 0 = 0$. Por consiguiente, el problema de valores en la frontera (10) no tiene solución. ■

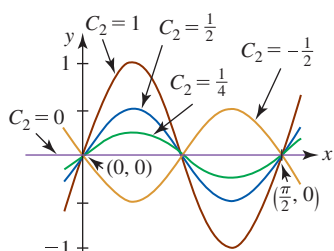


FIGURA 16.2.2 Cinco soluciones del problema de valores en la frontera del inciso a) del ejemplo 7

$\frac{d^2 y}{dx^2}$

NOTAS DESDE EL AULA

- i) Muchos de los conceptos de esta sección pueden extenderse a ecuaciones diferenciales lineales de tercer o mayor orden con coeficientes constantes. Por ejemplo, la ecuación auxiliar de

$$y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$$

es $m^3 - 4m^2 + 5m - 2 = (m - 1)^2(m - 2) = 0$ y $y_1 = e^x$, $y_2 = xe^x$, $y_3 = e^{2x}$ son soluciones de la ecuación diferencial. La noción de independencia lineal requiere una definición más complicada que la que utilizamos para dos funciones. Vea un texto sobre ecuaciones diferenciales.

- ii) Las funciones hiperbólicas desempeñan un papel importante en el estudio de ecuaciones diferenciales. Recuerde que estas funciones se presentaron en la sección 3.10 y que tienen propiedades que son similares a las de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, las segundas derivadas del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico son

$$\frac{d^2}{dx^2}(\sinh x) = \sinh x \quad \text{y} \quad \frac{d^2}{dx^2}(\cosh x) = \cosh x.$$

Se deduce entonces que $y_1 = \cosh x$ y $y_2 = \sinh x$ son soluciones de la ecuación diferencial $y'' - y = 0$. Puesto que estas funciones son linealmente independientes, la solución general de la ecuación diferencial es $y = C_1 \cosh x + C_2 \sinh x$. Se advierte fácilmente que otra forma de la solución general es $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. Estas dos en apariencia muy diferentes soluciones se relacionan por medio de las definiciones de las dos funciones hiperbólicas:

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad y \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Ambas formas de la solución general de $y'' - y = 0$ se usan eventualmente en el análisis de las *ecuaciones diferenciales parciales*.

Como el nombre lo sugiere, una ecuación diferencial parcial implica derivadas parciales de una función desconocida de varias variables.

Ejercicios 16.2 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-48.

Fundamentos

En los problemas 1-20, determine la solución general de la ecuación diferencial dada.

1. $3y'' - y' = 0$
2. $2y'' + 5y' = 0$
3. $y'' - 16y = 0$
4. $y'' - 8y = 0$
5. $y'' + 9y = 0$
6. $4y'' + y = 0$
7. $y'' - 3y' + 2y = 0$
8. $y'' - y' - 6y = 0$
9. $\frac{d^2y}{dx^2} + 8\frac{dy}{dx} + 16y = 0$
10. $\frac{d^2y}{dx^2} - 10\frac{dy}{dx} + 25y = 0$
11. $y'' + 3y' - 5y = 0$
12. $y'' + 4y' - y = 0$
13. $12y'' - 5y' - 2y = 0$
14. $8y'' + 2y' - y = 0$
15. $y'' - 4y' + 5y = 0$
16. $2y'' - 3y' + 4y = 0$
17. $3y'' + 2y' + y = 0$
18. $2y'' + 2y' + y = 0$
19. $9y'' + 6y' + y = 0$
20. $15y'' - 16y' - 7y = 0$

En los problemas 21-30, resuelva el problema de valores iniciales dado.

21. $y'' + 16y = 0, y(0) = 2, y'(0) = -2$
22. $y'' - y = 0, y(0) = y'(0) = 1$
23. $y'' + 6y' + 5y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 3$
24. $y'' - 8y' + 17y = 0, y(0) = 4, y'(0) = -1$
25. $2y'' - 2y' + y = 0, y(0) = -1, y'(0) = 0$
26. $y'' - 2y' + y = 0, y(0) = 5, y'(0) = 10$
27. $y'' + y' + 2y = 0, y(0) = y'(0) = 0$
28. $4y'' - 4y' - 3y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 5$
29. $y'' - 3y' + 2y = 0, y(1) = 0, y'(1) = 1$
30. $y'' + y = 0, y(\pi/3) = 0, y'(\pi/3) = 2$
31. Las raíces de una ecuación auxiliar son $m_1 = 4$ y $m_2 = -5$. ¿Cuál es la ecuación diferencial correspondiente?
32. Las raíces de una ecuación auxiliar son $m_1 = 3 + i$ y $m_2 = 3 - i$. ¿Cuál es la ecuación diferencial correspondiente?

En los problemas 33-40, resuelva el problema de valores en la frontera dado o demuestre que no existe solución.

33. $y'' + y = 0, y(0) = 0, y(\pi) = 0$
34. $y'' + y = 0, y(0) = 0, y(\pi) = 1$
35. $y'' + y = 0, y'(0) = 0, y'(\pi/2) = 2$

36. $y'' - y = 0, y(0) = 1, y(1) = -1$
37. $y'' - 2y' + 2y = 0, y(0) = 1, y(\pi) = -1$
38. $y'' - 2y' + 2y = 0, y(0) = 1, y(\pi/2) = 1$
39. $y'' - 4y' + 4y = 0, y(0) = 0, y(1) = 1$
40. $y'' - 4y' + 4y = 0, y'(0) = 1, y(1) = 2$

Piense en ello

En los problemas 41 y 42, encuentre la solución general de la ecuación diferencial de tercer orden dada si se sabe que y_1 es una solución.

41. $y''' - 9y'' + 25y' - 17y = 0; y_1 = e^x$
42. $y''' + 6y'' + y' - 34y = 0; y_1 = e^{-4x} \cos x$

En los problemas 43 y 44, emplee la solución supuesta $y = e^{mx}$ para encontrar la ecuación auxiliar, raíces y solución general de la ecuación diferencial de tercer orden indicada.

43. $y''' - 4y'' - 5y' = 0$
44. $y''' + 3y'' - 4y' - 12y = 0$
45. Considere el problema de valores en la frontera

$$y'' + \lambda y = 0, y(0) = 0, y(1) = 0.$$

Considerando los tres casos $\lambda = -\alpha^2 < 0$, $\lambda = 0$ y $\lambda = \alpha^2 > 0$, encuentre todos los valores reales de λ para los cuales el problema posee soluciones distintas de cero.

Proyectos

46. **Pozo a través de la Tierra** Suponga que se perfora un pozo a través de la Tierra de manera que éste pasa por el centro de la misma. Se deja caer un cuerpo con masa m dentro del pozo. Considere que la distancia desde el centro de la Tierra a la masa en el tiempo t se denota por medio de r . Vea la FIGURA 16.2.3.

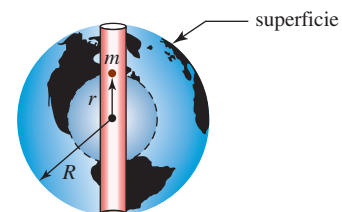


FIGURA 16.2.3 Pozo a través de la Tierra del problema 46

- a) Deje que M denote la masa de la Tierra y M_r la masa de la porción de la Tierra dentro de una esfera de radio r . La fuerza gravitacional sobre m es $F = -kM_r m/r^2$, donde el signo menos indica que la fuerza es de atracción. Use este hecho para mostrar que

$$F = -k \frac{mM}{R^3} r.$$

[Sugerencia: Suponga que la Tierra es homogénea, esto es, que tiene una densidad constante ρ . Emplee masa = densidad $\times$ volumen.]

- b) Utilice la segunda ley de Newton $F = ma$ y el resultado del inciso a) para deducir la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 r}{dt^2} + \omega^2 r = 0,$$

donde $\omega^2 = kM/R^3 = g/R$.

- c) Resuelva la ecuación diferencial del inciso b) si la masa m se suelta desde el reposo en la superficie de la Tierra. Interprete su respuesta utilizando $R = 3\,960$ mi.

16.3 Ecuaciones lineales no homogéneas

■ **Introducción** Para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea

$$ay'' + by' + cy = g(x), \quad (1)$$

debemos ser capaces de hacer dos cosas:

- i) encontrar la solución general $y_c(x)$ de la ecuación diferencial **homogénea asociada**

$$ay'' + by' + cy = 0,$$

- ii) encontrar *cualquier* solución particular y_p de la ecuación no homogénea (1).

Como veremos, la solución general de (1) es entonces $y(x) = y_c(x) + y_p(x)$. En la sección anterior analizamos cómo encontrar $y_c(x)$; en esta sección examinaremos dos métodos para determinar $y_p(x)$.

■ **Soluciones particulares** Cualquier función y_p sin parámetros arbitrarios que satisfagan (1) se dice que es una **solución particular** de la ecuación.

EJEMPLO 1 Una solución particular

Vemos que $y_p = x^3 - x$ es una solución particular de

$$y'' - y' + 6y = 6x^3 - 3x^2 + 1$$

calculando primero $y'_p = 3x^2 - 1$ y $y''_p = 6x$. Después, al sustituir la ecuación diferencial, tenemos para todos los números reales x

$$\begin{aligned} y''_p - y'_p + 6y_p &= 6x - (3x^2 - 1) + 6(x^3 - x) \\ &= 6x^3 - 3x^2 + 1. \end{aligned}$$

■ **La solución general** El teorema siguiente nos dice cómo construir la **solución general** de (1).

Teorema 16.3.1 Solución general

Sea y_p una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea (1) y

$$y_c(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

la solución general de la ecuación homogénea asociada.

Entonces la **solución general** de la ecuación no homogénea es

$$y(x) = y_c(x) + y_p(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_p(x). \quad (2)$$

La demostración de que (2) es una solución de (1) se deja como ejercicio. Vea el problema 38 en los ejercicios 16.3.

■ **Función complementaria** En el teorema 16.3.1 la solución de una ecuación diferencial homogénea asociada, $y_c(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, se denomina **función complementaria** de la

ecuación (1). En otras palabras, la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea es

$$y = \text{función complementaria} + \text{cualquier solución particular}.$$

■ **Coefficientes indeterminados** Cuando $g(x)$ consiste en

- i) una constante k ,
- ii) un polinomio en x ,
- iii) una función exponencial $e^{\alpha x}$,
- iv) $\sin \beta x$, $\cos \beta x$,

o sumas y productos finitos de estas funciones, es posible encontrar una solución particular de (1) mediante el **método de coeficientes indeterminados**. La idea que subyace en este método es una conjetura, en realidad una adivinanza informada, acerca de la forma de y_p motivada por los distintos tipos de funciones que forman $g(x)$ y sus derivadas $g'(x)$, $g''(x)$, $\dots$, $g^{(m)}(x)$.

En esta sección consideramos el caso especial en el que n funciones distintas $f_n(x)$ que aparecen en $g(x)$, y sus derivadas, *no* se presentan; esto es, no se duplican, en la función complementaria y_c . Bajo estas circunstancias, puede encontrarse una solución particular y_p que tenga la forma

$$y = A_1 f_1(x) + A_2 f_2(x) + \dots + A_n f_n(x). \quad (3)$$

Para determinar los coeficientes específicos A_k , donde $k = 1, \dots, n$, sustituimos la expresión en (3) en la ecuación diferencial no homogénea (1). Esto producirá n ecuaciones algebraicas lineales en n incógnitas $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Los siguientes dos ejemplos ilustran el método básico.

EJEMPLO 2 Solución general utilizando coeficientes indeterminados

Resuelva $\frac{d^2 y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 2y = 4x^2$. (4)

Solución La función complementaria es

$$y_c = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}.$$

Ahora, ya que

$$g(x) = 4x^2, \quad g'(x) = 8x \quad y \quad g''(x) = 8 \cdot 1,$$

$\uparrow$
 $f_1(x)$

$\uparrow$
 $f_2(x)$

$\uparrow$
 $f_3(x)$

buscamos una solución particular que tenga la forma básica

$$y_p = Ax^2 + Bx + C \cdot 1. \quad (5)$$

Diferenciando (5) y al sustituir en la ecuación diferencial original (4), obtenemos

$$\begin{aligned} y_p'' + 3y_p' + 2y_p &= 2A + 3(2Ax + B) + 2(Ax^2 + Bx + C) \\ &= 2Ax^2 + (6A + 2B)x + (2A + 3B + 2C) \\ &= 4x^2 + 0x + 0. \end{aligned}$$

Puesto que la última igualdad se supone que es una identidad, los coeficientes de potencias similares de x deben ser iguales:

$$\begin{aligned} 2A &= 4 \\ 6A + 2B &= 0 \\ 2A + 3B + 2C &= 0. \end{aligned}$$

Al resolver este sistema de ecuaciones se encuentra que $A = 2$, $B = -6$ y $C = 7$. De tal modo, $y_p = 2x^2 - 6x + 7$ y por (2) la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es

$$y = y_c + y_p = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + 2x^2 - 6x + 7. \quad \blacksquare$$

◀ [Vea un texto de ecuaciones diferenciales para una discusión más completa del método de coeficientes indeterminados.](#)

EJEMPLO 3 Solución general utilizando coeficientes indeterminados

Resuelva $y'' + 2y' + 2y = -10xe^x + 5 \operatorname{sen} x$.

Solución Las raíces de la ecuación auxiliar $m^2 + 2m + 2 = 0$ son $m_1 = -1 + i$ y $m_2 = -1 - i$, por lo que

$$y_c = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x).$$

En este caso,

$$g(x) = -10 \underset{\substack{\uparrow \\ f_1(x)}}{xe^x} + 5 \underset{\substack{\uparrow \\ f_2(x)}}{\operatorname{sen} x} \quad y \quad g'(x) = -10 \underset{\substack{\uparrow \\ f_3(x)}}{xe^x} - 10 \underset{\substack{\uparrow \\ f_3(x)}}{e^x} + 5 \underset{\substack{\uparrow \\ f_4(x)}}{\cos x}.$$

Las derivadas de orden superior no generan ninguna nueva función y esto sugiere que es posible encontrar una solución de la forma

$$y_p = Axe^x + Be^x + C \operatorname{sen} x + D \cos x.$$

Al sustituir y_p en la ecuación diferencial y simplificando, tenemos

$$\begin{aligned} y_p'' + 2y_p' + 2y_p &= 5Axe^x + (4A + 5B)e^x + (C - 2D) \operatorname{sen} x + (2C + D) \cos x \\ &= -10xe^x + 5 \operatorname{sen} x. \end{aligned}$$

El sistema de ecuaciones correspondientes es

$$\begin{aligned} 5A &= -10 \\ 4A + 5B &= 0 \\ C - 2D &= 5 \\ 2C + D &= 0, \end{aligned}$$

por lo que $A = -2$, $B = \frac{8}{5}$, $C = 1$ y $D = -2$. De tal modo, una solución particular es

$$y_p = -2xe^x + \frac{8}{5}e^x + \operatorname{sen} x - 2 \cos x,$$

y la solución general resulta

$$y = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x) - 2xe^x + \frac{8}{5}e^x + \operatorname{sen} x - 2 \cos x. \quad \blacksquare$$

■ **Variación de parámetros** Como se mencionó en el inicio de esta discusión, el método de coeficientes indeterminados se limita al caso en el que $g(x)$ es una suma o producto finito de constantes, polinomios, exponenciales e^{ax} , senos y cosenos. En general, el método de coeficientes indeterminados no producirá una solución particular de (1) para funciones tales como

$$g(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = \ln x, \quad g(x) = \tan x \quad y \quad g(x) = \operatorname{sen}^{-1} x.$$

El método que consideraremos a continuación, denominado **variación de parámetros**, producirá una solución particular y_p siempre que pueda resolverse la ecuación homogénea asociada.

Empezamos nuestra discusión de este método poniendo la ecuación diferencial no homogénea en (1) en la **forma estándar**

$$y'' + Py' + Qy = f(x)$$

dividiendo ambos lados de la ecuación por el primer coeficiente a . Después, dejamos que y_1 y y_2 sean soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea asociada (2); así que

$$y_1'' + Py_1' + Qy_1 = 0 \quad y \quad y_2'' + Py_2' + Qy_2 = 0.$$

Después de esto preguntamos: ¿es posible encontrar dos funciones u_1 y u_2 de manera que

$$y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) \quad (6)$$

sea una solución particular de (1)? Adverta que nuestra suposición para y_p tiene la misma forma que $y_c = C_1y_1 + C_2y_2$, aunque hemos sustituido C_1 y C_2 por los “parámetros de la variable” u_1 y u_2 . Debido a que estamos buscando dos funciones desconocidas u_1 y u_2 , la razón nos indica que necesitamos dos ecuaciones.